

41 ĐỀ THI HSG TOÁN 9 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ SỐ 1

Câu 1 (3 điểm) Cho biểu thức : $A = \left(\frac{1}{\sqrt{x-1}} + \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right)^2 \cdot \frac{x^2-1}{2} - \sqrt{1-x^2}$

- 1) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa .
- 2) Rút gọn biểu thức A .
- 3) Giải phương trình theo x khi $A = -2$.

Câu 2 (1 điểm) Giải phương trình $\sqrt{5x-1} - \sqrt{3x-2} = \sqrt{x-1}$

Câu 3 (3 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm A (-2 , 2) và đường thẳng (D) : $y = -2(x+1)$.

- a) Điểm A có thuộc (D) hay không ?
- b) Tìm a trong hàm số $y = ax^2$ có đồ thị (P) đi qua A .
- c) Viết phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với (D) .

Câu 4 (3 điểm)

Cho hình vuông ABCD cố định , có độ dài cạnh là a . E là điểm di chuyển trên đoạn CD (E khác D) , đường thẳng AE cắt đường thẳng BC tại F , đường thẳng vuông góc với AE tại A cắt đường thẳng CD tại K .

- 1) Chứng minh tam giác ABF = tam giác ADK từ đó suy ra tam giác AFK vuông cân .
- 2) Gọi I là trung điểm của FK , Chứng minh I là tâm đường tròn đi qua A , C , F , K .
- 3) Tính số đo góc AIF , suy ra 4 điểm A , B , F , I cùng nằm trên một đường tròn .

ĐỀ SỐ 2

Câu 1 (2 điểm)

Cho hàm số : $y = \frac{1}{2}x^2$

- 1) Nêu tập xác định , chiều biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
- 2) Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm (2 , -6) có hệ số góc a và tiếp xúc với đồ thị hàm số trên .

Câu 2 (3 điểm)

Cho phương trình : $x^2 - mx + m - 1 = 0$.

- 1) Gọi hai nghiệm của phương trình là x_1 , x_2 . Tính giá trị của biểu thức .

$$M = \frac{x_1^2 + x_2^2 - 1}{x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2} . \text{ Từ đó tìm m để } M > 0 .$$

- 2) Tìm giá trị của m để biểu thức $P = x_1^2 + x_2^2 - 1$ đạt giá trị nhỏ nhất .

Câu 3 (2 điểm)

Giải phương trình :

a) $\sqrt{x-4} = 4-x$

b) $|2x+3| = 3-x$

Câu 4 (3 điểm)

Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) có bán kính bằng R cắt nhau tại A và B , qua A vẽ cát tuyến cắt hai đường tròn (O_1) và (O_2) thứ tự tại E và F , đường thẳng EC , DF cắt nhau tại P .

- 1) Chứng minh rằng : $BE = BF$.

- 2) Một cát tuyến qua A và vuông góc với AB cắt (O_1) và (O_2) lần lượt tại C, D . Chứng minh tứ giác BEPF , BCPD nội tiếp và BP vuông góc với EF .
- 3) Tính diện tích phần giao nhau của hai đường tròn khi $AB = R$.

ĐỀ SỐ 3

Câu 1 (3 điểm)

- 1) Giải bất phương trình : $|x+2| < |x-4|$
- 2) Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x thoả mãn .

$$\frac{2x+1}{3} > \frac{3x-1}{2} + 1$$

Câu 2 (2 điểm)

Cho phương trình : $2x^2 - (m+1)x + m - 1 = 0$

- a) Giải phương trình khi $m = 1$.
- b) Tìm các giá trị của m để hiệu hai nghiệm bằng tích của chúng .

Câu 3 (2 điểm)

Cho hàm số : $y = (2m+1)x - m + 3$ (1)

- a) Tìm m biết đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A (-2 ; 3) .
- b) Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của m .

Câu 4 (3 điểm)

Cho góc vuông xOy , trên Ox , Oy lần lượt lấy hai điểm A và B sao cho $OA = OB$. M là một điểm bất kỳ trên AB .

Dựng đường tròn tâm O_1 đi qua M và tiếp xúc với Ox tại A , đường tròn tâm O_2 đi qua M và tiếp xúc với Oy tại B , (O_1) cắt (O_2) tại điểm thứ hai N .

- 1) Chứng minh tứ giác OANB là tứ giác nội tiếp và ON là phân giác của góc ANB .
- 2) Chứng minh M nằm trên một cung tròn cố định khi M thay đổi .
- 3) Xác định vị trí của M để khoảng cách O_1O_2 là ngắn nhất .

ĐỀ SỐ 4.

Câu 1 (3 điểm)

Cho biểu thức : $A = \left(\frac{2\sqrt{x}+x}{x\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1} \right)$

- a) Rút gọn biểu thức .
- b) Tính giá trị của $\sqrt{A}$ khi $x = 4 + 2\sqrt{3}$

Câu 2 (2 điểm)

Giải phương trình : $\frac{2x-2}{x^2-36} - \frac{x-2}{x^2-6x} = \frac{x-1}{x^2+6x}$

Câu 3 (2 điểm)

Cho hàm số : $y = -\frac{1}{2}x^2$

- a) Tìm x biết $f(x) = -8 ; -\frac{1}{8} ; 0 ; 2$.

- b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B nằm trên đồ thị có hoành độ lần lượt là -2 và 1 .

Câu 4 (3 điểm)

Cho hình vuông ABCD , trên cạnh BC lấy 1 điểm M . Đường tròn đường kính AM cắt đường tròn đường kính BC tại N và cắt cạnh AD tại E .

- 1) Chứng minh E, N, C thẳng hàng .
- 2) Gọi F là giao điểm của BN và DC . Chứng minh $\triangle BCF = \triangle CDE$
- 3) Chứng minh rằng MF vuông góc với AC .

ĐỀ SỐ 5

Câu 1 (3 điểm)

Cho hệ phương trình :
$$\begin{cases} -2mx + y = 5 \\ mx + 3y = 1 \end{cases}$$

- a) Giải hệ phương trình khi $m = 1$.
- b) Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m .
- c) Tìm m để $x - y = 2$.

Câu 2 (3 điểm)

- 1) Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 - x = y^2 - y \end{cases}$$

- 2) Cho phương trình bậc hai : $ax^2 + bx + c = 0$. Gọi hai nghiệm của phương trình là x_1, x_2 . Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là $2x_1 + 3x_2$ và $3x_1 + 2x_2$.

Câu 3 (2 điểm)

Cho tam giác cân ABC ($AB = AC$) nội tiếp đường tròn tâm O . M là một điểm chuyển động trên đường tròn . Từ B hạ đường thẳng vuông góc với AM cắt CM ở D .

Chứng minh tam giác BMD cân

Câu 4 (2 điểm)

- 1) Tính : $\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$
- 2) Giải bất phương trình :
 $(x - 1)(2x + 3) > 2x(x + 3)$.

ĐỀ SỐ 6

Câu 1 (2 điểm)

Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} \frac{2}{x-1} + \frac{1}{y+1} = 7 \\ \frac{5}{x-1} - \frac{2}{y-1} = 4 \end{cases}$$

Câu 2 (3 điểm)

Cho biểu thức : $A = \frac{\sqrt{x} + 1}{x\sqrt{x} + x + \sqrt{x}} : \frac{1}{x^2 - \sqrt{x}}$

- a) Rút gọn biểu thức A .
- b) Coi A là hàm số của biến x vẽ đồ thị hàm số A .

Câu 3 (2 điểm)

Tìm điều kiện của tham số m để hai phương trình sau có nghiệm chung .

$$x^2 + (3m + 2)x - 4 = 0 \text{ và } x^2 + (2m + 3)x + 2 = 0 .$$

Câu 4 (3 điểm)

Cho đường tròn tâm O và đường thẳng d cắt (O) tại hai điểm A, B . Từ một điểm M trên d vẽ hai tiếp tuyến ME, MF (E, F là tiếp điểm) .

- 1) Chứng minh $\angle EMO = \angle OFE$ và đường tròn đi qua 3 điểm M, E, F đi qua 2 điểm cố định khi m thay đổi trên d .
- 2) Xác định vị trí của M trên d để tứ giác $OEMF$ là hình vuông .

ĐỀ SỐ 7

Câu 1 (2 điểm)

Cho phương trình $(m^2 + m + 1)x^2 - (m^2 + 8m + 3)x - 1 = 0$

- a) Chứng minh $x_1 x_2 < 0$.
- b) Gọi hai nghiệm của phương trình là x_1, x_2 . Tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của biểu thức :
 $S = x_1 + x_2$.

Câu 2 (2 điểm)

Cho phương trình : $3x^2 + 7x + 4 = 0$. Gọi hai nghiệm của phương trình là x_1, x_2 không giải phương trình lập phương trình bậc hai mà có hai nghiệm là : $\frac{x_1}{x_2 - 1}$ và $\frac{x_2}{x_1 - 1}$.

Câu 3 (3 điểm)

- 1) Cho $x^2 + y^2 = 4$. Tìm giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của $x + y$.
- 2) Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 16 \\ x + y = 8 \end{cases}$$
- 3) Giải phương trình : $x^4 - 10x^3 - 2(m - 11)x^2 + 2(5m + 6)x + 2m = 0$

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Đường phân giác trong của góc A, B cắt đường tròn tâm O tại D và E , gọi giao điểm hai đường phân giác là I , đường thẳng DE cắt CA, CB lần lượt tại M, N .

- 1) Chứng minh tam giác AIE và tam giác BID là tam giác cân .
- 2) Chứng minh tứ giác $AEMI$ là tứ giác nội tiếp và $MI \parallel BC$.
- 3) Tứ giác $CMIN$ là hình gì ?

ĐỀ SỐ 8

Câu 1 (2 điểm)

Tìm m để phương trình $(x^2 + x + m)(x^2 + mx + 1) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt .

Câu 2 (3 điểm)

Cho hệ phương trình :
$$\begin{cases} x + my = 3 \\ mx + 4y = 6 \end{cases}$$

- a) Giải hệ khi $m = 3$

- b) Tìm m để phương trình có nghiệm $x > 1, y > 0$.

Câu 3 (1 điểm)

Cho x, y là hai số dương thỏa mãn $x^5 + y^5 = x^3 + y^3$. Chứng minh $x^2 + y^2 \leq 1 + xy$

Câu 4 (3 điểm)

- 1) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Chứng minh
 $AB.CD + BC.AD = AC.BD$
- 2) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn (O) đường kính AD. Đường cao của tam giác kẻ từ đỉnh A cắt cạnh BC tại K và cắt đường tròn (O) tại E.
 - a) Chứng minh : $DE \parallel BC$.
 - b) Chứng minh : $AB.AC = AK.AD$.
 - c) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.

ĐỀ SỐ 9

Câu 1 (2 điểm)

Trục căn thức ở mẫu các biểu thức sau :

$$A = \frac{\sqrt{2}+1}{2\sqrt{3}+\sqrt{2}}; \quad B = \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2}-\sqrt{2}}; \quad C = \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}+1}$$

Câu 2 (3 điểm)

Cho phương trình : $x^2 - (m+2)x + m^2 - 1 = 0$ (1)

- a) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm m thỏa mãn $x_1 - x_2 = 2$.
- b) Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của m để phương trình có hai nghiệm khác nhau.

Câu 3 (2 điểm)

Cho $a = \frac{1}{2-\sqrt{3}}; b = \frac{1}{2+\sqrt{3}}$

Lập một phương trình bậc hai có các hệ số bằng số và có các nghiệm là $x_1 = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}+1}; x_2 = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}+1}$

Câu 4 (3 điểm)

Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng đi qua A cắt đường tròn (O_1), (O_2) lần lượt tại C, D, gọi I, J là trung điểm của AC và AD.

- 1) Chứng minh tứ giác $O_1 I J O_2$ là hình thang vuông.
- 2) Gọi M là giao điểm của CO_1 và DO_2 . Chứng minh O_1, O_2, M, B nằm trên một đường tròn
- 3) E là trung điểm của IJ, đường thẳng CD quay quanh A. Tìm tập hợp điểm E.
- 4) Xác định vị trí của dây CD để dây CD có độ dài lớn nhất.

ĐỀ SỐ 10

Câu 1 (3 điểm)

- 1) Vẽ đồ thị của hàm số : $y = \frac{x^2}{2}$
- 2) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm (2; -2) và (1; -4)
- 3) Tìm giao điểm của đường thẳng vừa tìm được với đồ thị trên.

Câu 2 (3 điểm)

- a) Giải phương trình :

$$\sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} = 2$$

b) Tính giá trị của biểu thức

$$S = x\sqrt{1+y^2} + y\sqrt{1+x^2} \text{ với } xy + \sqrt{(1+x^2)(1+y^2)} = a$$

Câu 3 (3 điểm)

Cho tam giác ABC , góc B và góc C nhọn . Các đường tròn đường kính AB , AC cắt nhau tại D . Một đường thẳng qua A cắt đường tròn đường kính AB , AC lần lượt tại E và F .

- 1) Chứng minh B , C , D thẳng hàng .
- 2) Chứng minh B , C , E , F nằm trên một đường tròn .
- 3) Xác định vị trí của đường thẳng qua A để EF có độ dài lớn nhất .

Câu 4 (1 điểm)

$$\text{Cho } F(x) = \sqrt{2-x} + \sqrt{1+x}$$

- a) Tìm các giá trị của x để F(x) xác định .
- b) Tìm x để F(x) đạt giá trị lớn nhất .

ĐỀ SỐ 11

Câu 1 (3 điểm)

- 1) Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{2}$
- 2) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm (2 ; -2) và (1 ; -4)
- 3) Tìm giao điểm của đường thẳng vừa tìm được với đồ thị trên .

Câu 2 (3 điểm)

- 1) Giải phương trình :

$$\sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} = 2$$
- 2) Giải phương trình :

$$\frac{2x+1}{x} + \frac{4x}{2x+1} = 5$$

Câu 3 (3 điểm)

Cho hình bình hành ABCD , đường phân giác của góc BAD cắt DC và BC theo thứ tự tại M và N . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNC .

- 1) Chứng minh các tam giác DAM , ABN , MCN , là các tam giác cân .
- 2) Chứng minh B , C , D , O nằm trên một đường tròn .

Câu 4 (1 điểm)

Cho $x + y = 3$ và $y \geq 2$. Chứng minh $x^2 + y^2 \geq 5$

ĐỀ SỐ 12

Câu 1 (3 điểm)

- 1) Giải phương trình : $\sqrt{2x+5} + \sqrt{x-1} = 8$
- 2) Xác định a để tổng bình phương hai nghiệm của phương trình $x^2 + ax + a - 2 = 0$ là bé nhất .

Câu 2 (2 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm A (3 ; 0) và đường thẳng $x - 2y = -2$.

- a) Vẽ đồ thị của đường thẳng . Gọi giao điểm của đường thẳng với trục tung và trục hoành là B và E .

- b) Viết phương trình đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng $x - 2y = -2$.
 c) Tìm tọa độ giao điểm C của hai đường thẳng đó . Chứng minh rằng $EO \cdot EA = EB \cdot EC$ và tính diện tích của tứ giác OACB .

Câu 3 (2 điểm)

Giả sử x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình :

$$x^2 - (m+1)x + m^2 - 2m + 2 = 0 \quad (1)$$

- a) Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm kép , hai nghiệm phân biệt .
 b) Tìm m để $x_1^2 + x_2^2$ đạt giá trị bé nhất , lớn nhất .

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Kẻ đường cao AH , gọi trung điểm của AB , BC theo thứ tự là M , N và E , F theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của của B , C trên đường kính AD .

- a) Chứng minh rằng MN vuông góc với HE .
 b) Chứng minh N là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF .

ĐỀ SỐ 13

Câu 1 (2 điểm)

So sánh hai số : $a = \frac{9}{\sqrt{11} - \sqrt{2}}; b = \frac{6}{3 - \sqrt{3}}$

Câu 2 (2 điểm)

Cho hệ phương trình :

$$\begin{cases} 2x + y = 3a - 5 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Gọi nghiệm của hệ là (x, y) , tìm giá trị của a để $x^2 + y^2$ đạt giá trị nhỏ nhất .

Câu 3 (2 điểm)

Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} x + y + xy = 5 \\ x^2 + y^2 + xy = 7 \end{cases}$$

Câu 4 (3 điểm)

1) Cho tứ giác lồi ABCD các cặp cạnh đối AB , CD cắt nhau tại P và BC , AD cắt nhau tại Q . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABQ , BCP , DCQ , ADP cắt nhau tại một điểm .

3) Cho tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp . Chứng minh

$$\frac{AB \cdot AD + CB \cdot CD}{BA \cdot BC + DC \cdot DA} = \frac{AC}{BD}$$

Câu 4 (1 điểm)

Cho hai số dương x , y có tổng bằng 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của :

$$S = \frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{3}{4xy}$$

ĐỀ SỐ 14

Câu 1 (2 điểm)

Tính giá trị của biểu thức : $P = \frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} + \frac{2 - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}}$

Câu 2 (3 điểm)

1) Giải và biện luận phương trình :

$$(m^2 + m + 1)x^2 - 3m = (m + 2)x + 3$$

2) Cho phương trình $x^2 - x - 1 = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 . Hãy lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là : $\frac{x_1}{1 - x_2}; \frac{x_2}{1 - x_1}$

Câu 3 (2 điểm)

Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức : $P = \frac{2x - 3}{x + 2}$ là nguyên .

Câu 4 (3 điểm)

Cho đường tròn tâm O và cát tuyến CAB (C ở ngoài đường tròn) . Từ điểm chính giữa của cung lớn AB kẻ đường kính MN cắt AB tại I , CM cắt đường tròn tại E , EN cắt đường thẳng AB tại F .

1) Chứng minh tứ giác MEFI là tứ giác nội tiếp .

2) Chứng minh góc CAE bằng góc MEB .

3) Chứng minh : CE . CM = CF . CI = CA . CB

Đề số 15

Câu 1 (2 điểm)

Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} x^2 - 5xy - 2y^2 = 3 \\ y^2 + 4xy + 4 = 0 \end{cases}$$

Câu 2 (2 điểm)

Cho hàm số : $y = \frac{x^2}{4}$ và $y = -x - 1$

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ .

b) Viết phương trình các đường thẳng song song với đường thẳng $y = -x - 1$ và cắt đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{4}$ tại điểm có tung độ là 4 .

Câu 2 (2 điểm)

Cho phương trình : $x^2 - 4x + q = 0$

a) Với giá trị nào của q thì phương trình có nghiệm .

b) Tìm q để tổng bình phương các nghiệm của phương trình là 16 .

Câu 3 (2 điểm)

1) Tìm số nguyên nhỏ nhất x thỏa mãn phương trình :

$$|x - 3| + |x + 1| = 4$$

2) Giải phương trình :

$$3\sqrt{x^2-1}-x^2-1=0$$

Câu 4 (2 điểm)

Cho tam giác vuông ABC (góc A = 90°) có AC < AB , AH là đường cao kẻ từ đỉnh A . Các tiếp tuyến tại A và B với đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác ABC cắt nhau tại M . Đoạn MO cắt cạnh AB ở E , MC cắt đường cao AH tại F . Kéo dài CA cho cắt đường thẳng BM ở D . Đường thẳng BF cắt đường thẳng AM ở N .

- Chứng minh OM//CD và M là trung điểm của đoạn thẳng BD .
- Chứng minh EF // BC .
- Chứng minh HA là tia phân giác của góc MHN .

Đề số 16

Câu 1 : (2 điểm)

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hàm số $y = 3x + m$ (*)

- Tính giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua : a) A(-1 ; 3) ; b) B(- 2 ; 5)
- Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là - 3 .
- Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là - 5 .

Câu 2 : (2,5 điểm)

Cho biểu thức : $A = \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{1}{1+\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} - \frac{1}{1+\sqrt{x}} \right) + \frac{1}{1-\sqrt{x}}$

- Rút gọn biểu thức A .
- Tính giá trị của A khi $x = 7 + 4\sqrt{3}$
- Với giá trị nào của x thì A đạt giá trị nhỏ nhất .

Câu 3 : (2 điểm)

Cho phương trình bậc hai : $x^2 + \sqrt{3}x - \sqrt{5} = 0$ và gọi hai nghiệm của phương trình là x_1 và x_2 . Không giải phương trình , tính giá trị của các biểu thức sau :

- $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$
- $x_1^2 + x_2^2$
- $\frac{1}{x_1^3} + \frac{1}{x_2^3}$
- $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$

Câu 4 (3.5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A và một điểm D nằm giữa A và B . Đường tròn đường kính BD cắt BC tại E . Các đường thẳng CD , AE lần lượt cắt đường tròn tại các điểm thứ hai F , G . Chứng minh :

- Tam giác ABC đồng dạng với tam giác EBD .
- Tứ giác ADEC và AFBC nội tiếp được trong một đường tròn .
- AC song song với FG .
- Các đường thẳng AC , DE và BF đồng quy .

Đề số 17

Câu 1 (2,5 điểm)

Cho biểu thức : $A = \left(\frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} - \frac{a\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}} \right) : \frac{a+2}{a-2}$

- a) Với những giá trị nào của a thì A xác định .
- b) Rút gọn biểu thức A .
- c) Với những giá trị nguyên nào của a thì A có giá trị nguyên .

Câu 2 (2 điểm)

Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định . Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì đến chậm mất 2 giờ . Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì đến sớm hơn 1 giờ . Tính quãng đường AB và thời gian dự định đi lúc đầu .

Câu 3 (2 điểm)

- a) Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} \frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} = 3 \\ \frac{2}{x+y} - \frac{3}{x-y} = 1 \end{cases}$$
- b) Giải phương trình :
$$\frac{x+5}{x^2-5x} - \frac{x-5}{2x^2+10x} = \frac{x+25}{2x^2-50}$$

Câu 4 (4 điểm)

Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho $AC = 10$ cm ; $CB = 40$ cm . Vẽ về cùng một nửa mặt phẳng bờ là AB các nửa đường tròn đường kính theo thứ tự là AB , AC , CB có tâm lần lượt là O , I , K . Đường vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn (O) ở E . Gọi M , N theo thứ tự là giao điểm của EA , EB với các nửa đường tròn (I) , (K) . Chứng minh :

- a) $EC = MN$.
- b) MN là tiếp tuyến chung của các nửa đường tròn (I) và (K) .
- c) Tính độ dài MN .
- d) Tính diện tích hình được giới hạn bởi ba nửa đường tròn .

ĐỀ 18

Câu 1 (2 điểm)

Cho biểu thức : $A = \frac{1+\sqrt{1-a}}{1-a+\sqrt{1-a}} + \frac{1-\sqrt{1+a}}{1+a-\sqrt{1+a}} + \frac{1}{\sqrt{1+a}}$

- 1) Rút gọn biểu thức A .
- 2) Chứng minh rằng biểu thức A luôn dương với mọi a .

Câu 2 (2 điểm)

Cho phương trình : $2x^2 + (2m - 1)x + m - 1 = 0$

- 1) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $3x_1 - 4x_2 = 11$.
- 2) Tìm đẳng thức liên hệ giữa x_1 và x_2 không phụ thuộc vào m .
- 3) Với giá trị nào của m thì x_1 và x_2 cùng dương .

Câu 3 (2 điểm)

Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B cách nhau 300 km . Ô tô thứ nhất mỗi giờ chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 10 km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ . Tính vận tốc mỗi xe ô tô .

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O . M là một điểm trên cung AC (không chứa B) kẻ MH vuông góc với AC ; MK vuông góc với BC .

- 1) Chứng minh tứ giác MHKC là tứ giác nội tiếp .
- 2) Chứng minh $\angle AMB = \angle HMK$
- 3) Chứng minh ΔAMB đồng dạng với ΔHMK .

Câu 5 (1 điểm)

Tìm nghiệm dương của hệ :
$$\begin{cases} xy(x+y) = 6 \\ yz(y+z) = 12 \\ zx(z+x) = 30 \end{cases}$$

ĐỀ 19

(THI TUYỂN SINH LỚP 10 - THPT NĂM 2006 - 2007 - HẢI DƯƠNG - 120 PHÚT - NGÀY 28 / 6 / 2006

Câu 1 (3 điểm)

1) Giải các phương trình sau :

a) $4x + 3 = 0$

b) $2x - x^2 = 0$

2) Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 5 + y = 4x \end{cases}$$

Câu 2 (2 điểm)

1) Cho biểu thức : $P = \frac{\sqrt{a}+3}{\sqrt{a}-2} - \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+2} + \frac{4\sqrt{a}-4}{4-a}$ ($a > 0$; $a \neq 4$)

a) Rút gọn P .

b) Tính giá trị của P với $a = 9$.

2) Cho phương trình : $x^2 - (m+4)x + 3m + 3 = 0$ (m là tham số)

a) Xác định m để phương trình có một nghiệm bằng 2 . Tìm nghiệm còn lại .

b) Xác định m để phương trình có hai nghiệm x_1 ; x_2 thoả mãn $x_1^3 + x_2^3 \geq 0$

Câu 3 (1 điểm)

Khoảng cách giữa hai thành phố A và B là 180 km . Một ô tô đi từ A đến B , nghỉ 90 phút ở B , rồi lại từ B về A . Thời gian lúc đi đến lúc trở về A là 10 giờ . Biết vận tốc lúc về kém vận tốc lúc đi là 5 km/h . Tính vận tốc lúc đi của ô tô .

Câu 4 (3 điểm)

Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD . Hai đường chéo AC , BD cắt nhau tại E . Hình chiếu vuông góc của E trên AD là F . Đường thẳng CF cắt đường tròn tại điểm thứ hai là M . Giao điểm của BD và CF là N

Chứng minh :

a) CEFD là tứ giác nội tiếp .

b) Tia FA là tia phân giác của góc BFM .

c) BE . DN = EN . BD

Câu 5 (1 điểm)

Tìm m để giá trị lớn nhất của biểu thức $\frac{2x+m}{x^2+1}$ bằng 2 .

ĐỀ 20

Câu 1 (3 điểm)

1) Giải các phương trình sau :

a) $5(x - 1) = 2$

b) $x^2 - 6 = 0$

2) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng $y = 3x - 4$ với hai trục tọa độ .

Câu 2 (2 điểm)

1) Giả sử đường thẳng (d) có phương trình : $y = ax + b$.

Xác định a , b để (d) đi qua hai điểm A (1 ; 3) và B (- 3 ; - 1)

2) Gọi $x_1 ; x_2$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 2(m - 1)x - 4 = 0$ (m là tham số)

Tìm m để : $|x_1| + |x_2| = 5$

3) Rút gọn biểu thức : $P = \frac{\sqrt{x}+1}{2\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}-1}{2\sqrt{x}+2} - \frac{2}{\sqrt{x}-1} (x \geq 0; x \neq 0)$

Câu 3 (1 điểm)

Một hình chữ nhật có diện tích 300 m^2 . Nếu giảm chiều rộng đi 3 m , tăng chiều dài thêm 5m thì ta được hình chữ nhật mới có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ban đầu . Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu .

Câu 4 (3 điểm)

Cho điểm A ở ngoài đường tròn tâm O . Kẻ hai tiếp tuyến AB , AC với đường tròn (B , C là tiếp điểm) . M là điểm bất kỳ trên cung nhỏ BC ($M \neq B ; M \neq C$) . Gọi D , E , F tương ứng là hình chiếu vuông góc của M trên các đường thẳng AB , AC , BC ; H là giao điểm của MB và DF ; K là giao điểm của MC và EF .

1) Chứng minh :

a) MECF là tứ giác nội tiếp .

b) MF vuông góc với HK .

2) Tìm vị trí của M trên cung nhỏ BC để tích MD . ME lớn nhất .

Câu 5 (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho điểm A (-3 ; 0) và Parabol (P) có phương trình $y = x^2$. Hãy tìm tọa độ của điểm M thuộc (P) để cho độ dài đoạn thẳng AM nhỏ nhất .

II, Các đề thi vào ban tự nhiên

Đề 1

CÂU 1 : (3 ĐIỂM) GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH

a) $3x^2 - 48 = 0$.

b) $x^2 - 10x + 21 = 0$.

c) $\frac{8}{x-5} + 3 = \frac{20}{x-5}$

Câu 2 : (2 điểm)

a) Tìm các giá trị của a , b biết rằng đồ thị của hàm số $y = ax + b$ đi qua hai điểm $A(2; -1)$ và $B(\frac{1}{2}; 2)$

b) Với giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số $y = mx + 3$; $y = 3x - 7$ và đồ thị của hàm số xác định ở câu (a) đồng quy .

Câu 3 (2 điểm) Cho hệ phương trình .

$$\begin{cases} mx - ny = 5 \\ 2x + y = n \end{cases}$$

a) Giải hệ khi $m = n = 1$.

b) Tìm m , n để hệ đã cho có nghiệm $\begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = \sqrt{3} + 1 \end{cases}$

Câu 4 : (3 điểm)

Cho tam giác vuông ABC ($C = 90^\circ$) nội tiếp trong đường tròn tâm O . Trên cung nhỏ AC ta lấy một điểm M bất kỳ (M khác A và C). Vẽ đường tròn tâm A bán kính AC , đường tròn này cắt đường tròn (O) tại điểm D (D khác C). Đoạn thẳng BM cắt đường tròn tâm A ở điểm N .

a) Chứng minh MB là tia phân giác của góc CMD .

b) Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm A nói trên .

c) So sánh góc CNM với góc MDN .

d) Cho biết $MC = a$, $MD = b$. Hãy tính đoạn thẳng MN theo a và b .

ĐỀ SỐ 2

Câu 1 : (3 điểm)

Cho hàm số : $y = \frac{3x^2}{2}$ (P)

a) Tính giá trị của hàm số tại $x = 0$; -1 ; $-\frac{1}{3}$; -2 .

b) Biết $f(x) = \frac{9}{2}; -8; \frac{2}{3}; \frac{1}{2}$ tìm x .

c) Xác định m để đường thẳng (D) : $y = x + m - 1$ tiếp xúc với (P) .

Câu 2 : (3 điểm)

Cho hệ phương trình :

$$\begin{cases} 2x - my = m^2 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

a) Giải hệ khi $m = 1$.

b) Giải và biện luận hệ phương trình .

Câu 3 : (1 điểm)

Lập phương trình bậc hai biết hai nghiệm của phương trình là :

$$x_1 = \frac{2-\sqrt{3}}{2} \quad x_2 = \frac{2+\sqrt{3}}{2}$$

Câu 4 : (3 điểm)

Cho ABCD là một tứ giác nội tiếp . P là giao điểm của hai đường chéo AC và BD .

- Chứng minh hình chiếu vuông góc của P lên 4 cạnh của tứ giác là 4 đỉnh của một tứ giác có đường tròn nội tiếp .
- M là một điểm trong tứ giác sao cho ABMD là hình bình hành . Chứng minh rằng nếu góc CBM = góc CDM thì góc ACD = góc BCM .
- Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để :

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2}(AB.CD + AD.BC)$$

ĐỀ SỐ 3

Câu 1 (2 điểm) .

Giải phương trình

a) $1 - x - \sqrt{3 - x} = 0$

b) $x^2 - 2|x| - 3 = 0$

Câu 2 (2 điểm) .

Cho Parabol (P) : $y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng (D) : $y = px + q$.

Xác định p và q để đường thẳng (D) đi qua điểm A (- 1 ; 0) và tiếp xúc với (P) . Tìm tọa độ tiếp điểm .

Câu 3 : (3 điểm)

Trong cùng một hệ trục tọa độ Oxy cho parabol (P) : $y = \frac{1}{4}x^2$

và đường thẳng (D) : $y = mx - 2m - 1$

- Vẽ (P) .
- Tìm m sao cho (D) tiếp xúc với (P) .
- Chứng tỏ (D) luôn đi qua một điểm cố định .

Câu 4 (3 điểm) .

Cho tam giác vuông ABC (góc A = 90°) nội tiếp đường tròn tâm O , kẻ đường kính AD .

- Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật .
- Gọi M , N thứ tự là hình chiếu vuông góc của B , C trên AD , AH là đường cao của tam giác (H trên cạnh BC) . Chứng minh HM vuông góc với AC .
- Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MHN .
- Gọi bán kính đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp tam giác ABC là R và r .
Chứng minh $R + r \geq \sqrt{AB.AC}$

ĐỀ SỐ 4

Câu 1 (3 điểm) .

Giải các phương trình sau .

a) $x^2 + x - 20 = 0$.

b) $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x-1} = \frac{1}{x}$

c) $\sqrt{31-x} = x-1$

Câu 2 (2 điểm)

Cho hàm số $y = (m-2)x + m + 3$.

a) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn nghịch biến .

b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 3 .

c) Tìm m để đồ thị các hàm số $y = -x + 2$; $y = 2x - 1$ và $y = (m-2)x + m + 3$ đồng quy .

Câu 3 (2 điểm)

Cho phương trình $x^2 - 7x + 10 = 0$. Không giải phương trình tính .

a) $x_1^2 + x_2^2$

b) $x_1^2 - x_2^2$

c) $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$

Câu 4 (4 điểm)

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O , đường phân giác trong của góc A cắt cạnh BC tại D và cắt đường tròn ngoại tiếp tại I .

a) Chứng minh rằng OI vuông góc với BC .

b) Chứng minh $BI^2 = AI \cdot DI$.

c) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC .

Chứng minh góc BAH = góc CAO .

d) Chứng minh góc HAO = $\left| B \right| - \left| C \right|$

ĐỀ SỐ 5

Câu 1 (3 điểm) . Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị là đường cong Parabol (P) .

a) Chứng minh rằng điểm A($-\sqrt{2}; 2$) nằm trên đường cong (P) .

b) Tìm m để đồ thị (d) của hàm số $y = (m-1)x + m$ ($m \in \mathbb{R}$, $m \neq 1$) cắt đường cong (P) tại một điểm .

c) Chứng minh rằng với mọi m khác 1 đồ thị (d) của hàm số $y = (m-1)x + m$ luôn đi qua một điểm cố định .

Câu 2 (2 điểm) .

Cho hệ phương trình :
$$\begin{cases} -2mx + y = 5 \\ mx + 3y = 1 \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình với $m = 1$

b) Giải biện luận hệ phương trình theo tham số m .

c) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn $x^2 + y^2 = 1$.

Câu 3 (3 điểm)

Giải phương trình

$$\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = 5$$

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC . Giả sử góc BAM = Góc BCA.

- Chứng minh rằng tam giác ABM đồng dạng với tam giác CBA .
- Chứng minh : $BC^2 = 2 AB^2$. So sánh BC và đường chéo hình vuông cạnh là AB .
- Chứng tỏ BA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC .
- Đường thẳng qua C và song song với MA , cắt đường thẳng AB ở D . Chứng tỏ đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD tiếp xúc với BC .

ĐỀ SỐ 6.

Câu 1 (3 điểm)

- Giải phương trình : $\sqrt{x+1} = 3 - \sqrt{x-2}$
- Cho Parabol (P) có phương trình $y = ax^2$. Xác định a để (P) đi qua điểm A(-1; -2) .
Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và đường trung trực của đoạn OA .

Câu 2 (2 điểm)

- Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{1}{x-1} + \frac{1}{y-2} = 2 \\ \frac{2}{y-2} - \frac{3}{x-1} = 1 \end{cases}$$

- Xác định giá trị của m sao cho đồ thị hàm số (H) : $y = \frac{1}{x}$ và đường thẳng (D) : $y = -x + m$ tiếp xúc nhau .

Câu 3 (3 điểm)

Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m^2 - 2m + 3 = 0$ (1).

- Giải phương trình với $m = 1$.
- Xác định giá trị của m để (1) có hai nghiệm trái dấu .
- Tìm m để (1) có một nghiệm bằng 3 . Tìm nghiệm kia .

Câu 4 (3 điểm)

Cho hình bình hành ABCD có đỉnh D nằm trên đường tròn đường kính AB . Hạ BN và DM cùng vuông góc với đường chéo AC .

Chứng minh :

- Tứ giác CBMD nội tiếp .
- Khi điểm D di động trên đường tròn thì $\angle BMD + \angle BCD$ không đổi .
- $DB \cdot DC = DN \cdot AC$

ĐỀ SỐ 7

Câu 1 (3 điểm)

Giải các phương trình :

- $x^4 - 6x^2 - 16 = 0$.

b) $x^2 - 2|x| - 3 = 0$

c) $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 - 3\left(x - \frac{1}{x}\right) + \frac{8}{9} = 0$

Câu 2 (3 điểm)

Cho phương trình $x^2 - (m+1)x + m^2 - 2m + 2 = 0$ (1)

a) Giải phương trình với $m = 2$.

b) Xác định giá trị của m để phương trình có nghiệm kép . Tìm nghiệm kép đó .

c) Với giá trị nào của m thì $x_1^2 + x_2^2$ đạt giá trị bé nhất , lớn nhất .

Câu 3 (4 điểm) .

Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn tâm O . Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD , còn M là trung điểm của cạnh CD . Nối MI kéo dài cắt cạnh AB ở N . Từ B kẻ đường thẳng song song với MN , đường thẳng đó cắt các đường thẳng AC ở E . Qua E kẻ đường thẳng song song với CD , đường thẳng này cắt đường thẳng BD ở F .

a) Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp .

b) Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng BF và AI . $IE = IB^2$.

c) Chứng minh $\frac{NA}{NB} = \frac{IA^2}{IB^2}$

ĐỀ SỐ 8

Câu 1 (2 điểm)

Phân tích thành nhân tử .

a) $x^2 - 2y^2 + xy + 3y - 3x$.

b) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$.

Câu 2 (3 điểm)

Cho hệ phương trình .

$$\begin{cases} mx - y = 3 \\ 3x + my = 5 \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình khi $m = 1$.

b) Tìm m để hệ có nghiệm đồng thời thỏa mãn điều kiện ; $x + y - \frac{7(m-1)}{m^2 + 3} = 1$

Câu 3 (2 điểm)

Cho hai đường thẳng $y = 2x + m - 1$ và $y = x + 2m$.

a) Tìm giao điểm của hai đường thẳng nói trên .

b) Tìm tập hợp các giao điểm đó .

Câu 4 (3 điểm)

Cho đường tròn tâm O . A là một điểm ở ngoài đường tròn , từ A kẻ tiếp tuyến AM , AN với đường tròn , cát tuyến từ A cắt đường tròn tại B và C (B nằm giữa A và C) . Gọi I là trung điểm của BC .

1) Chứng minh rằng 5 điểm A , M , I , O , N nằm trên một đường tròn .

2) Một đường thẳng qua B song song với AM cắt MN và MC lần lượt tại E và F . Chứng minh tứ giác BENI là tứ giác nội tiếp và E là trung điểm của EF .

ĐỀ SỐ 9

Câu 1 (3 điểm)

Cho phương trình : $x^2 - 2(m + n)x + 4mn = 0$.

- Giải phương trình khi $m = 1$; $n = 3$.
- Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m, n .
- Gọi x_1, x_2 , là hai nghiệm của phương trình . Tính $x_1^2 + x_2^2$ theo m, n .

Câu 2 (2 điểm)

Giải các phương trình .

- $x^3 - 16x = 0$
- $\sqrt{x} = x - 2$
- $\frac{1}{3-x} + \frac{14}{x^2 - 9} = 1$

Câu 3 (2 điểm)

Cho hàm số : $y = (2m - 3)x^2$.

- Khi $x < 0$ tìm các giá trị của m để hàm số luôn đồng biến .
- Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm $(1, -1)$. Vẽ đồ thị với m vừa tìm được .

Câu 4 (3điểm)

Cho tam giác nhọn ABC và đường kính BON . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC , Đường thẳng BH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại M .

- Chứng minh tứ giác AMCN là hình thánng cân .
- Gọi I là trung điểm của AC . Chứng minh H , I , N thẳng hàng .
- Chứng minh rằng $BH = 2OI$ và tam giác CHM cân .

ĐỀ SỐ 10.

Câu 1 (2 điểm)

Cho phương trình : $x^2 + 2x - 4 = 0$. gọi x_1, x_2 , là nghiệm của phương trình .

Tính giá trị của biểu thức : $A = \frac{2x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_1x_2}{x_1x_2^2 + x_1^2x_2}$

Câu 2 (3 điểm)

Cho hệ phương trình $\begin{cases} a^2x - y = -7 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$

- Giải hệ phương trình khi $a = 1$
- Gọi nghiệm của hệ phương trình là (x, y) . Tìm các giá trị của a để $x + y = 2$.

Câu 3 (2 điểm)

Cho phương trình $x^2 - (2m + 1)x + m^2 + m - 1 = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
- Gọi x_1, x_2 , là hai nghiệm của phương trình . Tìm m sao cho : $(2x_1 - x_2)(2x_2 - x_1)$ đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất ấy .
- Hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa x_1 và x_2 mà không phụ thuộc vào m .

Câu 4 (3 điểm)

Cho hình thoi ABCD có góc $A = 60^\circ$. M là một điểm trên cạnh BC , đường thẳng AM cắt cạnh DC kéo dài tại N .

- Chứng minh : $AD^2 = BM.DN$.

- b) Đường thẳng DM cắt BN tại E . Chứng minh tứ giác BECD nội tiếp .
 c) Khi hình thoi ABCD cố định . Chứng minh điểm E nằm trên một cung tròn cố định khi m chạy trên BC .

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 1999 Đại học khoa học tự nhiên.

Bài 1. Cho các số a, b, c thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ a^2+b^2+c^2=14 \end{cases} \text{ .Hãy tính giá trị biểu thức } P=1+a^4+b^4+c^4.$$

Bài 2. a) Giải phương trình $\sqrt{x+3}-\sqrt{7-x}=\sqrt{2x-8}$

b) Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{9}{2} \\ xy+\frac{1}{xy}=\frac{5}{2} \end{cases}$$

Bài 3. Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho n^2+9n-2 chia hết cho $n+11$.

Bài 4. Cho vòng tròn (C) và điểm I nằm trong vòng tròn. Dựng qua I hai dây cung bất kỳ MIN, EIF. Gọi M', N', E', F' là các trung điểm của IM, IN, IE, IF.

- a) Chứng minh rằng : tứ giác M'E'N'F' là tứ giác nội tiếp.
 b) Giả sử I thay đổi, các dây cung MIN, EIF thay đổi. Chứng minh rằng vòng tròn ngoại tiếp tứ giác M'E'N'F' có bán kính không đổi.
 c) Giả sử I cố định, các dây cung MIN, EIF thay đổi nhưng luôn vuông góc với nhau. Tìm vị trí của các dây cung MIN, EIF sao cho tứ giác M'E'N'F' có diện tích lớn nhất.

Bài 5. Các số dương x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện: $x+y=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $P=\left(x^2+\frac{1}{y^2}\right)\left(y^2+\frac{1}{x^2}\right)$

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên toán 1992 Đại học tổng hợp

Bài 1. a) Giải phương trình $(1+x)^4=2(1+x^4)$.

b) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2+xy+y^2=7 \\ y^2+yz+z^2=28 \\ z^2+xz+x^2=7 \end{cases}$$

Bài 2. a) Phân tích đa thức x^5-5x-4 thành tích của một đa thức bậc hai và một đa thức bậc ba với hệ số nguyên.

b) Áp dụng kết quả trên để rút gọn biểu thức $P=\frac{2}{\sqrt{4-3\sqrt{5}+2\sqrt{5}-\sqrt[4]{125}}}$.

Bài 3. Cho ΔABC đều. Chứng minh rằng với mọi điểm M ta luôn có $MA \leq MB + MC$.

Bài 4. Cho $\angle xOy$ cố định. Hai điểm A, B khác O lần lượt chạy trên Ox và Oy tương ứng sao cho $OA \cdot OB = 3 \cdot OA - 2 \cdot OB$. Chứng minh rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 5. Cho hai số nguyên dương m, n thỏa mãn $m > n$ và m không chia hết cho n. Biết rằng số dư khi chia m cho n bằng số dư khi chia $m+n$ cho $m-n$. Hãy tính tỷ số $\frac{m}{n}$.

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 1996 Đại học khoa học tự nhiên.

Bài 1. Cho $x > 0$ hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{(x + \frac{1}{x})^6 - (x^6 + \frac{1}{x^6}) - 2}{(x + \frac{1}{x})^3 + x^3 + \frac{1}{x^3}}$.

Bài 2. Giải hệ phương trình $\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{2 - \frac{1}{y}} = 2 \\ \frac{1}{\sqrt{y}} + \sqrt{2 - \frac{1}{x}} = 2 \end{cases}$

Bài 3. Chứng minh rằng với mọi n nguyên dương ta có : $n^3 + 5n : 6$.

Bài 4. Cho $a, b, c > 0$. Chứng minh rằng : $\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq ab + bc + ca$.

Bài 5. Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a . Gọi M, N, P, Q là các điểm bất kỳ lần lượt nằm trên các cạnh AB, BC, CD, DA.

a) Chứng minh rằng $2a^2 \leq MN^2 + NP^2 + PQ^2 + QM^2 \leq 4a^2$.

b) Giả sử M là một điểm cố định trên cạnh AB. Hãy xác định vị trí các điểm N, P, Q lần lượt trên các cạnh BC, CD, DA sao cho MNPQ là một hình vuông.

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 2000 Đại học khoa học tự nhiên

Bài 1. a) Tính $S = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{1999.2000}$.

b) Giải hệ phương trình : $\begin{cases} x^2 + \frac{1}{y^2} + \frac{x}{y} = 3 \\ x + \frac{1}{y} + \frac{x}{y} = 3 \end{cases}$

Bài 2. a) Giải phương trình $\sqrt{x-4} + \sqrt{x^3+x^2+x+1} = 1 + \sqrt{x^4-1}$

b) Tìm tất cả các giá trị của a để phương trình

$$2x^2 - (4a + \frac{11}{2})x + 4a^2 + 7 = 0 \text{ có ít nhất một nghiệm nguyên.}$$

Bài 3. Cho đường tròn tâm O nội tiếp trong hình thang ABCD ($AB \parallel CD$), tiếp xúc với cạnh AB tại E và với cạnh CD tại F như hình

a) Chứng minh rằng $\frac{BE}{AE} = \frac{DF}{CF}$.

b) Cho $AB = a, CB = b$ ($a < b$), $BE = 2AE$. Tính diện tích hình thang ABCD.

Bài 4. Cho x, y là hai số thực bất kì khác không.

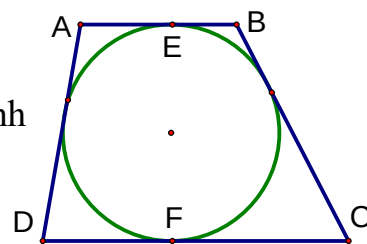
Chứng minh rằng $(\frac{4x^2y^2}{(x^2+y^2)^8} + \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2}) \geq 3$. Dấu đẳng thức

xảy ra khi nào ?

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 1998 Đại học khoa học tự nhiên

Bài 1. a) Giải phương trình $\sqrt{x^2+8} + \sqrt{2-x^2} = 4$.

b) Giải hệ phương trình : $\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 7 \\ x^4 + x^2y^2 + y^4 = 21 \end{cases}$



Bài 2. Các số a, b thỏa mãn điều kiện : $\begin{cases} a^3 - 3ab^2 = 19 \\ b^3 - 3ba^2 = 98 \end{cases}$

Hãy tính giá trị biểu thức $P = a^2 + b^2$.

Bài 3. Cho các số $a, b, c \in [0,1]$. Chứng minh rằng $\{M\}$

Bài 4. Cho đường tròn (O) bán kính R và hai điểm A, B cố định trên (O) sao cho $AB < 2R$. Giả sử M là điểm thay đổi trên cung lớn AB của đường tròn.

a) Kẻ từ B đường tròn vuông góc với AM , đường thẳng này cắt AM tại I và (O) tại N . Gọi J là trung điểm của MN . Chứng minh rằng khi M thay đổi trên đường tròn thì mỗi điểm I, J đều nằm trên một đường tròn cố định.

b) Xác định vị trí của M để chu vi ΔAMB là lớn nhất.

Bài 5. a) Tìm các số nguyên dương n sao cho mỗi số $n + 26$ và $n - 11$ đều là lập phương của một số nguyên dương.

b) Cho các số x, y, z thay đổi thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = xy + yz + zx + \frac{1}{2}(x^2(y-z)^2 + y^2(z-x)^2 + z^2(x-y)^2)$.

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 1993-1994 Đại học tổng hợp

Bài 1. a) Giải phương trình $x + \sqrt{x + \frac{1}{2}} + \sqrt{x + \frac{1}{4}} = 2$.

b) Giải hệ phương trình : $\begin{cases} x^3 + 2xy^2 + 12y = 0 \\ 8y^3 + x^2 = 12 \end{cases}$

Bài 2. Tìm max và min của biểu thức : $A = x^2y(4 - x - y)$ khi x và y thay đổi thỏa mãn điều kiện : $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6$.

Bài 3. Cho hình thoi $ABCD$. Gọi R, r lần lượt là các bán kính các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABD, ABC và a là độ dài cạnh hình thoi. Chứng minh rằng $\frac{1}{R^2} + \frac{1}{r^2} = \frac{4}{a^2}$.

Bài 4. Tìm tất cả các số nguyên dương a, b, c đôi một khác nhau sao cho biểu thức

$A = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} + \frac{1}{bc}$ nhận giá trị nguyên dương.

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 1991-1992 Đại học tổng hợp

Bài 1. a) Rút gọn biểu thức $A = \sqrt[3]{2\sqrt{3} - 4\sqrt{2}} \cdot \sqrt[6]{44 + 16\sqrt{6}}$.

b) Phân tích biểu thức $P = (x - y)^5 + (y - z)^5 + (z - x)^5$ thành nhân tử.

Bài 2. a) Cho các số a, b, c, x, y, z thỏa mãn các điều kiện $\begin{cases} a + b + c = 0 \\ x + y + z = 0 \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0 \end{cases}$ hãy tính giá trị của biểu

thức $A = xa^2 + yb^2 + zc^2$.

b) Cho 4 số a, b, c, d mỗi số đều không âm và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng $0 \leq a + b + c + d - ab - bc - cd - da \leq 2$. Khi nào đẳng thức xảy ra dấu bằng.

Bài 3. Cho trước a, d là các số nguyên dương. Xét các số có dạng :

$a, a + d, a + 2d, \dots, a + nd, \dots$

Chứng minh rằng trong các số đó có ít nhất một số mà 4 chữ số đầu tiên của nó là 1991.

Bài 4. Trong một cuộc hội thảo khoa học có 100 người tham gia. Giả sử mỗi người đều quen biết với ít nhất 67 người. Chứng minh rằng có thể tìm được một nhóm 4 người mà bất kì 2 người trong nhóm đó đều quen biết nhau.

Bài 5. Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm M nằm trong hình vuông sao cho $\angle MAB = \angle MBA = 15^\circ$. Chứng minh rằng $\triangle MCD$ đều.

Bài 6. Hãy xây dựng một tập hợp gồm 8 điểm có tính chất : Đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm bất kì luôn đi qua ít nhất hai điểm của tập hợp đó.

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên Lý 1989-1990

Bài 1. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức $\frac{-2x^2 + x + 36}{2x + 3}$ nguyên.

Bài 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a^2 + ab + b^2 - 3a - 3b + 3$.

Bài 3. a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương m thì biểu thức $m^2 + m + 1$ không phải là số chính phương.

b) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương m thì $m(m + 1)$ không thể bằng tích của 4 số nguyên liên tiếp.

Bài 4. Cho $\triangle ABC$ vuông cân tại A. CM là trung tuyến. Từ A vẽ đường vuông góc với MC cắt BC tại H. Tính tỉ số $\frac{BH}{HC}$.

Bài 5. Có 6 thành phố, trong đó cứ 3 thành phố bất kì thì có ít nhất 2 thành phố liên lạc được với nhau. Chứng minh rằng trong 6 thành phố nói trên tồn tại 3 thành phố liên lạc được với nhau.

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên năm 2004 Đại học khoa học tự nhiên(vòng 1)

Bài 1. a) Giải phương trình $|x+1| + |x-1| = 1 + |x^2 - 1|$

b) Tìm nghiệm nguyên của hệ
$$\begin{cases} x^3 + y^3 + x - y = 8 \\ 2y^2 - x^2 - xy + 2y - 2x = 7 \end{cases}$$

Bài 2. Cho các số thực dương a và b thỏa mãn $a^{100} + b^{100} = a^{101} + b^{101} = a^{102} + b^{102}$. Hãy tính giá trị biểu thức $P = a^{2004} + b^{2004}$.

Bài 3. Cho $\triangle ABC$ có $AB=3\text{cm}$, $BC=4\text{cm}$, $CA=5\text{cm}$. Đường cao, đường phân giác, đường trung tuyến của tam giác kẻ từ đỉnh B chia tam giác thành 4 phần. Hãy tính diện tích mỗi phần.

Bài 4. Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn, có hai đường chéo AC, BD vuông góc với nhau tại H (H không trùng với tâm của đường tròn). Gọi M và N lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống các đường thẳng AB và BC; P và Q lần lượt là các giao điểm của các đường thẳng MH và NH với các đường thẳng CD và DA. Chứng minh rằng đường thẳng PQ song song với đường thẳng AC và bốn điểm M, N, P, Q nằm trên cùng một đường tròn.

Bài 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$Q = \frac{1}{2} \left(\frac{x^{10}}{y^2} + \frac{y^{10}}{x^2} \right) + \frac{1}{4} (x^{16} + y^{16}) - (1 + x^2 y^2)^2$$

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên năm 2004 Đại học khoa học tự nhiên(vòng 2)

Bài 1. giải phương trình $\sqrt{x-3} + \sqrt{x-1} = 2$

Bài 2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x+y)(x^2+y^2)=15 \\ (x-y)(x^2-y^2)=3 \end{cases}$$

Bài 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{(x^3+y^3)-(x^2+y^2)}{(x-1)(y-1)}$ với x, y là các số thực lớn hơn 1.

Bài 4. Cho hình vuông ABCD và điểm M nằm trong hình vuông.

a) Tìm tất cả các vị trí của M sao cho $\angle MAB = \angle MBC = \angle MCD = \angle MDA$.

b) Xét điểm M nằm trên đường chéo AC. Gọi N là chân đường vuông góc hạ từ M xuống AB và O là trung điểm của đoạn AM. Chứng minh rằng tỉ số $\frac{OB}{CN}$ có giá trị không đổi khi M di chuyển trên đường chéo AC.

c) Với giả thiết M nằm trên đường chéo AC, xét các đường tròn (S) và (S') có các đường kính tương ứng AM và CN. Hai tiếp tuyến chung của (S) và (S') tiếp xúc với (S') tại P và Q. Chứng minh rằng đường thẳng PQ tiếp xúc với (S).

Bài 5. Với số thực a , ta định nghĩa phần nguyên của số a là số nguyên lớn nhất không vượt quá a và kí hiệu là $[a]$. Dãy số $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ được xác định bởi công thức $x_n = \left[\frac{n+1}{\sqrt{2}} \right] - \left[\frac{n}{\sqrt{2}} \right]$.
Hỏi trong 200 số $\{x_1, x_2, \dots, x_{199}\}$ có bao nhiêu số khác 0 ?

Đề thi thử vào THPT Chu Văn An 2004

Bài 1. Cho biểu thức $P = \left(\frac{2}{2-\sqrt{x}} + \frac{3+\sqrt{x}}{x-2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} - \frac{2-\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}} - \frac{4x}{x-4} \right)$

a) Rút gọn P

b) Cho $\frac{x-3}{4x^2} = -11$. Hãy tính giá trị của P.

Bài 2. Cho phương trình $mx^2 - 2x - 4m - 1 = 0$ (1)

a) Tìm m để phương trình (1) nhận $x = \sqrt{5}$ là nghiệm, hãy tìm nghiệm còn lại.

b) Với $m \neq 0$

Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm x_1, x_2 phân biệt.

Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn của các nghiệm x_1, x_2 trên trục số. Chứng minh rằng độ dài đoạn thẳng AB không đổi (**Không chắc lắm**)

Bài 3. Cho đường tròn (O;R) đường kính AB và một điểm M di động trên đường tròn (M khác A, B) Gọi CD lần lượt là điểm chính giữa cung nhỏ AM và BM.

a) Chứng minh rằng $CD = R\sqrt{2}$ và đường thẳng CD luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

b) Gọi P là hình chiếu vuông góc của điểm D lên đường thẳng AM. đường thẳng OD cắt dây BM tại Q và cắt đường tròn (O) tại giao điểm thứ hai S. Tứ giác APQS là hình gì ? Tại sao ?

c) đường thẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng MC cắt đường thẳng OC tại H. Gọi E là trung điểm của AM. Chứng minh rằng $HC = 2OE$.

d) Giả sử bán kính đường tròn nội tiếp ΔMAB bằng 1. Gọi MK là đường cao hạ từ M đến

AB. Chứng minh rằng :

$$\frac{1}{MK+2MA} + \frac{1}{MA+2MB} + \frac{1}{MB+2MK} < \frac{1}{3}$$

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên năm 2003 Đại học khoa học tự nhiên (vòng 2)

Bài 1. Cho phương trình $x^4 + 2mx^2 + 4 = 0$. Tìm giá trị của tham số m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3, x_4 thỏa mãn $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 32$.

Bài 2. Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} 2x^2 + xy - y^2 - 5x + y + 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

Bài 3. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $x^2 + xy + y^2 = x^2y^2$.

Bài 4. đường tròn (O) nội tiếp ΔABC tiếp xúc với BC, CA, AB tương ứng tại D, E, F. Đường tròn tâm (O') bàng tiếp trong góc $\angle BAC$ của ΔABC tiếp xúc với BC và phần kéo dài của AB, AC tương ứng tại P, M, N.

a) Chứng minh rằng : $BP = CD$.

b) Trên đường thẳng MN lấy các điểm I và K sao cho $CK \parallel AB, BI \parallel AC$. Chứng minh rằng : tứ giác BICE và BKCF là hình bình hành.

c) Gọi (S) là đường tròn đi qua I, K, P. Chứng minh rằng (S) tiếp xúc với BC, BI, CK.

Bài 5. Số thực x thay đổi và thỏa mãn điều kiện : $x^2 + (3-x)^2 \geq 5$

Tìm min của $P = x^4 + (3-x)^4 + 6x^2(3-x)^2$.

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên năm 2003 Đại học khoa học tự nhiên

Bài 1. Giải phương trình $(\sqrt{x+5} - \sqrt{x+2})(1 + \sqrt{x^2 + 7x + 110}) = 3$.

Bài 2. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x^3 + 3yx^2 = 5 \\ y^3 + 6xy^2 = 7 \end{cases}$$

Bài 3. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn đẳng thức : $2y^2x + x + y + 1 = x^2 + 2y^2 + xy$.

Bài 4. Cho nửa đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$. M, N là hai điểm trên nửa đường tròn (O) sao cho M thuộc cung AN và tổng các khoảng cách từ A, B đến đường thẳng MN bằng $R\sqrt{3}$

a) Tính độ dài MN theo R.

b) Gọi giao điểm của hai dây AN và BM là I. Giao điểm của các đường thẳng AM và BN là K. Chứng minh rằng bốn điểm M, N, I, K cùng nằm trên một đường tròn, Tính bán kính của đường tròn đó theo R.

c) Tìm giá trị lớn nhất của diện tích ΔKAB theo R khi M, N thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn giả thiết của bài toán.

Bài 5. Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn điều kiện : $x + y + z + xy + yz + zx = 6$. Chứng minh rằng : $x^2 + y^2 + z^2 \geq 3$.

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên năm 2002 Đại học khoa học tự nhiên

Bài 1. a) Giải phương trình : $\sqrt{x^2 - 3x + 2} + \sqrt{x + 3} = \sqrt{x^2 + 2x - 3} + \sqrt{x - 2}$.

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình : $x + xy + y = 9$

Bài 2. Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 1 \\ x^3 + y^3 = x + 3y \end{cases} \quad \{M\}$$

Bài 3. Cho mười số nguyên dương 1, 2, ..., 10. Sắp xếp 10 số đó một cách tùy ý vào một hàng. Cộng mỗi số với số thứ tự của nó trong hàng ta được 10 tổng. Chứng minh rằng trong 10 tổng đó tồn tại ít nhất hai tổng có chữ số tận cùng giống nhau.

Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $P = \frac{4a}{b+c-a} + \frac{3b \text{ or } 5b}{a+c-b} + \frac{16c}{a+b-c}$ Trong đó a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Bài 5. Đường tròn (C) tâm I nội tiếp ΔABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tương ứng tại A', B', C'.

a) Gọi các giao điểm của đường tròn (C) với các đoạn IA, IB, IC lần lượt tại M, N, P.

Chứng minh rằng các đường thẳng A'M, B'N, C'P đồng quy.

b) Kéo dài đoạn AI cắt đường tròn ngoại tiếp ΔABC tại D (khác A). Chứng minh rằng $\frac{IB \cdot IC}{ID} = r$ trong đó r là bán kính đường tròn (C).

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên năm 2002 Đại học khoa học tự nhiên

Bài 1. a) Giải phương trình : $\sqrt{8+\sqrt{x}} + \sqrt{5-\sqrt{x}} = 5$

b) Giải hệ phương trình : $\begin{cases} (x+1)(y+1) = 8 \\ x(x+1) + y(y+1) + xy = 17 \end{cases}$

Bài 2. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng phương trình $x^2 + (a+b+c)x + ab+bc+ca = 0$ vô nghiệm.

Bài 3. Tìm tất cả các số nguyên n sao cho $n^2 + 2002$ là một số chính phương.

Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $S = \frac{1}{1+xy} + \frac{1}{1+yz} + \frac{1}{1+zx}$ Trong đó x, y, z là các số dương thay đổi thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$.

Bài 5. Cho hình vuông ABCD. M là điểm thay đổi trên cạnh BC (M không trùng với B) và N là điểm thay đổi trên cạnh CD (N không trùng với D) sao cho $\angle MAN = \angle MAB + \angle NAD$.

a) BD cắt AN, AM tương ứng tại p và Q. Chứng minh rằng 5 điểm P, Q, M, C, N cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định khi M và N thay đổi.

c) Ký hiệu diện tích của ΔAPQ là S và diện tích tứ giác PQMN là S'. Chứng minh rằng tỷ số $\frac{S}{S'}$ không đổi khi M, N thay đổi.

Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên năm 2001 Đại học khoa học tự nhiên

Bài 1. Tìm các giá trị nguyên x, y thỏa mãn đẳng thức: $(y+2)x^2 + 1 = y^2$.

Bài 2. a) Giải phương trình : $\sqrt{x(3x+1)} - \sqrt{x(x-1)} = 2\sqrt{x^2}$.

b) Giải hệ phương trình : $\begin{cases} x^2 + xy + 2 = 3x + y \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$

Bài 3. Cho nửa vòng tròn đường kính AB=2a. Trên đoạn AB lấy điểm M. Trong nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa vòng tròn, ta kẻ 2 tia Mx và My sao cho $\angle AMx = \angle BMy = 30^\circ$. Tia Mx cắt nửa vòng tròn ở E, tia My cắt nửa vòng tròn ở F. Kẻ EE', FF' vuông góc với AB.

a) Cho $AM = a/2$, tính diện tích hình thang vuông $EE'F'F$ theo a .

b) Khi M di động trên AB . Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn tiếp xúc với một vòng tròn cố định.

Bài 4. Giả sử x, y, z là các số thực khác 0 thỏa mãn :
$$\begin{cases} x(\frac{1}{y} + \frac{1}{z}) + y(\frac{1}{z} + \frac{1}{x}) + z(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}) = -2 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 1 \end{cases}$$

Hãy tính giá trị của $P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$.

Bài 5. Với x, y, z là các số thực dương, hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$M = \frac{xyz}{(x+y)(y+z)(z+x)}$$

Đề 1

Bài 1: (4,0 điểm). Cho biểu thức:

$$P = \left[1 - \frac{x-3\sqrt{x}}{x-9} \right] : \left[\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}} - \frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6} \right]$$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm giá trị của x để $P = 1$

Bài 2: (5,0 điểm).

a) Giải phương trình: $\frac{x^2}{(\sqrt{x+1}+1)^2} = x-4$

b) Tìm nghiệm nguyên của hệ:
$$\begin{cases} x+y+z=5 \\ xy+yz+zx=8 \end{cases}$$

Bài 3: (2,0 điểm).

Cho 3 số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện: $xy + yz + zx = 1$

$$\text{Tính: } T = x\sqrt{\frac{(1+y^2)(1+z^2)}{1+x^2}} + y\sqrt{\frac{(1+z^2)(1+x^2)}{1+y^2}} + z\sqrt{\frac{(1+x^2)(1+y^2)}{1+z^2}}$$

Bài 4: (3,0 điểm). Cho hai dãy số cùng chiều : $a_1 \leq a_2 \leq a_3 ; b_1 \leq b_2 \leq b_3$

Chứng minh rằng : $(a_1 + a_2 + a_3)(b_1 + b_2 + b_3) \leq 3(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)$

Áp dụng chứng minh rằng : với $0 \leq a \leq b \leq c$ thì $\frac{a^{2005} + b^{2005} + c^{2005}}{a^{2006} + b^{2006} + c^{2006}} \leq \frac{3}{a+b+c}$

Bài 5: (6,0 điểm).

1. Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) cắt nhau tại A và B . Tiếp tuyến chung gần B của hai đường tròn lần lượt tiếp xúc với (O_1) và (O_2) tại C và D . Qua A kẻ đường thẳng song song với CD lần lượt cắt (O_1) và (O_2) tại M và N . Các đường thẳng BC và BD lần lượt cắt đường thẳng MN tại P và Q . Các đường thẳng CM và DN cắt nhau tại E . Chứng minh rằng:

a) Đường thẳng AE vuông góc với đường thẳng CD

b) Tam giác EPQ là tam giác cân.

2. Cho hình thang ABCD (AB//CD, AB>CD). Hãy xác định điểm E thuộc cạnh bên BC sao cho đoạn thẳng AE chia hình thang thành hai hình có diện tích bằng nhau

HƯỚNG DẪN GIẢI

$$1. \text{ đk } \begin{cases} x \geq 0 \\ x-9 \neq 0 \\ 2-\sqrt{x} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq 9 \\ x \neq 4 \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } P = \left[1 - \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)} \right] : \left[\frac{(\sqrt{x}-3)(3+\sqrt{x}) + (\sqrt{x}-2)(2-\sqrt{x}) + 9-x}{(2-\sqrt{x})(3+\sqrt{x})} \right]$$

$$= \left[\frac{3}{\sqrt{x}+3} \right] : \left[\frac{4\sqrt{x}-x-4}{(2-\sqrt{x})(3+\sqrt{x})} \right] = \left[\frac{3}{\sqrt{x}+3} \right] \cdot \left[\frac{(2-\sqrt{x})(3+\sqrt{x})}{-(2-\sqrt{x})^2} \right] = \frac{3}{\sqrt{x}-2}. \text{ Vậy } P = \frac{3}{\sqrt{x}-2}$$

$$\text{Ta thấy } P = 1 \Leftrightarrow \frac{3}{\sqrt{x}-2} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x}-2 = 3 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 5 \Leftrightarrow x = 25. \text{ Vậy với } x = 25 \text{ thì } P = 1$$

$$2. a. \text{ ĐK: } x \geq -1 \text{ và PT } \Leftrightarrow \left(\frac{x}{\sqrt{x+1}+1} \right)^2 = x-4 \Leftrightarrow \left[\frac{x(\sqrt{x+1}-1)}{x} \right]^2 = x-4$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{x+1}-1)^2 = x-4 \Leftrightarrow \sqrt{x+1} = 3. \text{ Giải Pt } x = 8 \text{ (t/m } x \geq -1). \text{ KL: } x = 8$$

$$b. \text{ Hệ } \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=5-z \\ xy+(x+y)z=8 \end{cases}$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} x+y=u \\ xy=v \end{cases} \Rightarrow x, y \text{ là nghiệm của phương trình: } t^2 - ut + v = 0 \quad (a)$$

$$\text{Phương trình có nghiệm } \Leftrightarrow u^2 - 4v \geq 0 \quad (*)$$

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} u = 5-z & (1) \\ v + zu = 8 & (2) \end{cases}. \text{ Thế (1) vào (2) } \Rightarrow v = 8 - z(5-z) = z^2 - 5z + 8$$

$$\text{Hệ có nghiệm } \Leftrightarrow (a) \text{ có nghiệm } \Leftrightarrow (*) \text{ xảy ra}$$

$$\Rightarrow (5-z)^2 - 4(z^2 - 5z + 8) \geq 0 \Leftrightarrow -3z^2 + 10z - 7 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (z-1)(-3z+7) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z-1 \geq 0 \\ 7-3z \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq z \leq \frac{7}{3} & (3) \\ z \leq 1 \\ z \geq \frac{7}{3} & (VN) \end{cases}$$

$$\text{Từ (3) và do } z \text{ nguyên } \Rightarrow z = 1; 2$$

$$+) z = 1 \Rightarrow \begin{cases} u = 4 \\ v = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y=4 \\ xy=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases} \quad +) z = 2 \Rightarrow \begin{cases} u = 3 \\ v = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y=3 \\ xy=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=2 \\ x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

$$\text{Vậy hệ có 3 nghiệm nguyên là: } (2; 2; 1); (1; 2; 2); (2; 1; 2)$$

$$3. \text{ Ta có } 1+x^2 = xy + yz + zx + x^2 = y(x+z) + x(x+z) = (x+z)(z+y)$$

Tương tự ta có: $1+y^2=(y+x)(y+z)$

$$1+z^2=(z+x)(z+y)$$

$$T = x \sqrt{\frac{(y+x)(y+z)(z+x)(z+y)}{(x+z)(x+y)}} + y \sqrt{\frac{(z+x)(z+y)(x+y)(x+z)}{(x+y)(y+z)}} + z \sqrt{\frac{(x+y)(x+z)(y+x)(y+z)}{(z+x)(z+y)}} =$$

$$= x(y+z) + y(x+z) + z(x+y) = 2(xy+yz+zx) = 2. \text{ Vậy } T = 2$$

4. Do $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \Rightarrow a_1 - a_2 \leq 0; a_1 - a_3 \leq 0; a_2 - a_3 \leq 0$

và $b_1 \leq b_2 \leq b_3 \Rightarrow b_1 - b_2 \leq 0; b_1 - b_3 \leq 0; b_2 - b_3 \leq 0$

$$\Rightarrow (a_1 - a_2)(b_1 - b_2) + (a_1 - a_3)(b_1 - b_3) + (a_2 - a_3)(b_2 - b_3) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 2(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) - a_1b_2 - a_2b_1 - a_1b_3 - a_3b_1 - a_2b_3 - a_3b_2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_1b_3 + a_3b_1 + a_2b_3 + a_3b_2 \leq 3(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)$$

$$\Leftrightarrow a_1(b_1 + b_2 + b_3) + a_2(b_1 + b_2 + b_3) + a_3(b_1 + b_2 + b_3) \leq 3(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)$$

$$\Leftrightarrow (a_1 + a_2 + a_3)(b_1 + b_2 + b_3) \leq 3(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)$$

Đặt $a_1 = a^{2005}; a_2 = b^{2005}; a_3 = c^{2005}$

$$b_1 = \frac{a}{a+b+c}; b_2 = \frac{b}{a+b+c}; b_3 = \frac{c}{a+b+c}$$

Do $0 \leq a \leq b \leq c$ Nên ta có; $a_1 \leq a_2 \leq a_3$ và $b_1 \leq b_2 \leq b_3$

áp dụng câu a ta có;

$$(a^{2005} + b^{2005} + c^{2005}) \left(\frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{a+b+c} \right) \leq 3 \left(\frac{a^{2006} + b^{2006} + c^{2006}}{a+b+c} \right) \Leftrightarrow \frac{a^{2005} + b^{2005} + c^{2005}}{a^{2006} + b^{2006} + c^{2006}} \leq \frac{3}{a+b+c}$$

5.1) Do $MN \parallel CD$ nên $\angle EDC = \angle ENA$

Mặt khác $\angle CDA = \angle DNA$ (Cùng chắn cung DA)

$\rightarrow \angle EDC = \angle CDA$ hay DC là phân giác góc ADE.

Lập luận tương tự $\rightarrow CD$ cũng là phân giác góc ACE

$\rightarrow A$ và E đối xứng nhau qua $CD \rightarrow AE \perp CD$

Do PQ song song với CD nên $AE \perp PQ$ (*)

Gọi I là giao điểm của AB và CD . Ta có $\triangle AID$ đồng dạng với $\triangle DIB$

(Do chung $\angle BID$ và $\angle IAD = \angle IDB$ (cùng chắn cung BD)).

$$\rightarrow \frac{ID}{IA} = \frac{IB}{ID} \rightarrow ID^2 = IA \cdot IB. \quad (1)$$

$$\text{Lập luận tương tự } \rightarrow IC^2 = IA \cdot IB \quad (2)$$

Từ (1) và (2) $\rightarrow IC = ID$

$$\text{Mà } \frac{IC}{AP} = \frac{ID}{AQ} \quad (\text{cùng bằng } \frac{BI}{BA}) \Rightarrow AP = AQ$$

Kết hợp với (*) $\rightarrow \triangle EPQ$ cân tại E

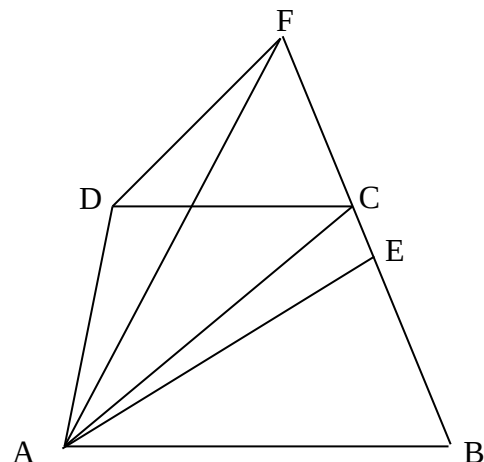
2)

Biến đổi hình thang thành hình tam giác cùng có diện tích ABF .

Từ D kẻ $DF \parallel AC$, DF cắt BC tại F .

Chứng minh $S_{ABCD} = S_{ABF}$.

Lấy E là trung điểm của FB . Đoạn thẳng AE chia tam giác ABF thành hai hình có



diện tích bằng nhau và AE cũng là đoạn thẳng
chia hình thang thành hai hình có diện tích bằng nhau

Đề 2

Bài 1: (4,0 điểm). Cho biểu thức : $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \frac{8\sqrt{x}+8}{x+2\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{x+\sqrt{x}+3}{x+2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$

a) Tìm x để P có nghĩa và chứng minh rằng $P \leq 1$.

b) Tìm x thỏa mãn : $(\sqrt{x}+1)P = 1$

Bài 2: (5,0 điểm).

a) Giải phương trình : $x^2 + \left(\frac{x}{x+1} \right)^2 = 1$

b) Giải hệ phương trình :

$$\begin{cases} x^2y - 2x + 3y^2 = 0 \\ x^2 + y^2x + 2y = 0 \end{cases}$$

Bài 3: (3,0 điểm). Cho $x, y, z \in \mathbb{R}$ thỏa mãn : $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$

Hãy tính giá trị của biểu thức : $M = \frac{3}{4} + (x^8 - y^8)(y^9 + z^9)(z^{10} - x^{10})$.

Bài 4: (6,0 điểm).

1. Cho $\triangle ABC$ với $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$ ($c < a$, $c < b$). Gọi M và N lần lượt là tiếp điểm của cạnh AC và cạnh BC với đường tròn tâm O nội tiếp $\triangle ABC$. Đoạn thẳng MN cắt tia AO tại P và cắt tia BO tại Q. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và AC.

a) Chứng minh rằng : $\frac{MP}{a} = \frac{NQ}{b} = \frac{PQ}{c}$.

b) Chứng minh rằng : Q, E, F thẳng hàng.

2. Cho tứ giác ABCD. Lấy điểm M tùy ý trên cạnh AB xác định điểm N trên cạnh DC sao cho MN chia tứ giác ABCD thành hai phần có diện tích bằng nhau

Bài 5: (2,0 điểm).

Cho $a, b, c > 0$ và $a+b+c = 1$. Chứng minh $b+c \geq 16abc$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. a) Điều kiện $x > 0$ Ta có : $P = \frac{(\sqrt{x})^2 + (8\sqrt{x}+8) - (\sqrt{x}+2)^2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)} : \frac{(x+\sqrt{x}+3) + (\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}$

$$P = \frac{4\sqrt{x}+4}{x+2\sqrt{x}+5} \Rightarrow P-1 = \frac{4\sqrt{x}+4}{x+2\sqrt{x}+5} - 1 = \frac{-(\sqrt{x}-1)^2}{(\sqrt{x}+1)^2+4} \leq 0 \quad \text{Vậy } P \leq 1$$

b) $(\sqrt{x}+1).P = 1 \Leftrightarrow 4(\sqrt{x}+1)^2 = x+2\sqrt{x}+5 \Leftrightarrow 3x+6\sqrt{x}-1=0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} = \frac{-3-2\sqrt{3}}{3} & (\text{loại}) \\ \sqrt{x} = \frac{-3+2\sqrt{3}}{3} & (\text{thỏa mãn}) \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{7-4\sqrt{3}}{3} \quad (\text{thỏa mãn điều kiện } x > 0).$$

2. a. ĐK : $x \neq -1 \Leftrightarrow x^2 - \frac{2x^2}{x+1} + (\frac{x}{x+1})^2 + \frac{2x^2}{x+1} = 1 \Leftrightarrow (x - \frac{x}{x+1})^2 + 2 \cdot \frac{x^2}{x+1} = 1 \Leftrightarrow (\frac{x^2}{x+1} + 1)^2 = 2$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (1 - \sqrt{2})x + (1 - \sqrt{2}) = 0 \\ x^2 + (1 + \sqrt{2})x + (1 + \sqrt{2}) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{2} - 1 \pm \sqrt{2\sqrt{2} - 1}}{2} \quad (\text{thỏa mãn})$

b. Giải hệ phương trình :

Nếu $y=0 \Rightarrow x=0$ Vậy $x=0, y=0$ là nghiệm của hệ phương trình .

Với $y \neq 0$ hệ đã cho trở thành $\begin{cases} x^2y - 2x + 3y^2 = 0 \\ x^2y + y^3x + 2y^2 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y^3x + 2x - y^2 = 0 & (1) \\ x^2 + y^2x + 2y = 0 & (2) \end{cases}$ Nhận thấy $y = -\sqrt[3]{2}$ không thỏa mãn hệ phương trình .

Xét $y \neq -\sqrt[3]{2}$ từ (1) $\Rightarrow x = \frac{y^2}{y^3 + 2}$ thay vào (2) ta có :

$(\frac{y^2}{y^3 + 2})^2 + y^2 \cdot \frac{y^2}{y^3 + 2} + 2y = 0 \Leftrightarrow y \left[\frac{y^3}{(y^3 + 2)^2} + \frac{y^3}{y^3 + 2} + 2 \right] = 0 \Leftrightarrow 3y^6 + 11y^3 + 8 = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y^3 = -1 \Rightarrow y = -1 \Rightarrow x = 1 \\ y^3 = -\frac{8}{3} \Rightarrow y = \frac{-2}{\sqrt[3]{3}} \Rightarrow x = -2\sqrt{3} \end{cases}$ Vậy hệ có 3 nghiệm $(0;0) \quad (1;-1) \quad (-2\sqrt{3}; \frac{-2}{\sqrt[3]{3}})$.

3. Từ : $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z} \Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{1}{x+y+z} = 0 \Rightarrow \frac{x+y}{xy} + \frac{x+y+z-z}{z(x+y+z)} = 0$

$\Rightarrow (x+y) \left(\frac{1}{xy} + \frac{1}{z(x+y+z)} \right) = 0 \Rightarrow (x+y) \left(\frac{zx + zy + z^2 + xy}{xyz(x+y+z)} \right) = 0 \Rightarrow (x+y)(y+z)(z+x) = 0$

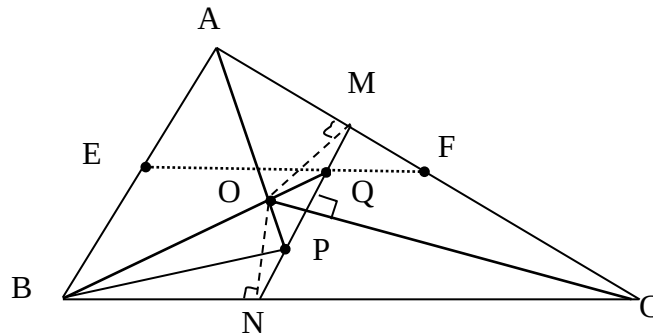
Ta có : $x^8 - y^8 = (x+y)(x-y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)$.

$y^9 + z^9 = (y+z)(y^8 - y^7z + y^6z^2 - \dots + z^8)$

$z^{10} - x^{10} = (z+x)(z^4 - z^3x + z^2x^2 - zx^3 + x^4)(z^5 - x^5)$

Vậy $M = \frac{3}{4} + (x+y)(y+z)(z+x) \cdot A = \frac{3}{4}$

4.



a) Ta có : $\angle BOP$ là góc ngoài $\triangle AOB \Rightarrow \angle BOP = \angle OAB + \angle OBA = \frac{1}{2}(\angle BAC + \angle ABC)$

$$\text{Lại có : } \angle PNB = 180^\circ - \angle MNC = 180^\circ - \frac{180^\circ - \angle ACB}{2} = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle BAC + \angle ABC)$$

$$\Rightarrow \angle BOP + \angle PNP = 180^\circ \Rightarrow \text{tứ giác BOPN nội tiếp}$$

$$\Rightarrow \angle OPM = \angle OBC \text{ (cùng bù } \angle OPN)$$

$$\text{Mặt khác : } \left. \begin{array}{l} \angle OMP = \angle OCN \\ \angle OPM = \angle OBC \end{array} \right\} \Rightarrow \triangle OPM \sim \triangle OBC \text{ (g.g)}$$

$$\Rightarrow \frac{PM}{a} = \frac{OM}{OC} = \frac{OP}{OB} \quad (1)$$

$$\text{Tương tự ta có : } \triangle ONQ \sim \triangle OCA \text{ (g.g)} \Rightarrow \frac{NQ}{b} = \frac{ON}{OC} = \frac{OM}{OC} = \frac{PM}{a} \quad (2)$$

$$\triangle AOB \sim \triangle QOP \text{ (g.g)} \Rightarrow \frac{PQ}{c} = \frac{OP}{OB} = \frac{PM}{a} \quad (3) \quad \text{Từ (1), (2)} \Rightarrow \frac{MP}{a} = \frac{NQ}{b} = \frac{PQ}{c}$$

b. Tứ giác AMQO nội tiếp (CM trên)

$$\Rightarrow \angle AQO = \angle AMO = 90^\circ \Rightarrow \triangle ABQ \text{ vuông tại Q có QE là trung tuyến}$$

$$\Rightarrow \angle EQB = \angle EBQ = \angle CBQ \Rightarrow EQ \parallel BC \text{ mà } EF \parallel BC \Rightarrow E, Q, F \text{ thẳng hàng.}$$

5. Cho ba số thực a, b, c không âm sao cho $a + b + c = 1$.

Chứng minh: $b + c \geq 16abc$. Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ?

Theo kết quả câu 3.1, ta có:

$$(a + b + c)^2 = [a + (b + c)]^2 \geq 4a(b + c)$$

mà $a + b + c = 1$ (giả thiết)

$$\text{nên: } 1 \geq 4a(b + c) \Leftrightarrow b + c \geq 4a(b + c)^2 \text{ (vì } a, b, c \text{ không âm nên } b + c \text{ không âm)}$$

$$\text{Nhưng: } (b + c)^2 \geq 4bc \text{ (không âm)}$$

Suy ra: $b + c \geq 16abc$.

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra khi: } \begin{cases} a = b + c \\ b = c \end{cases} \Leftrightarrow b = c = \frac{1}{4}, a = \frac{1}{2}$$

ĐỀ 3

Bài 1: (4,0 điểm). Cho biểu thức: $P = \left(\frac{\sqrt{x} - 3}{2 - \sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x} + 2}{3 + \sqrt{x}} - \frac{9 - x}{x + \sqrt{x} - 6} \right) : \left(1 - \frac{3\sqrt{x} - 9}{x - 9} \right)$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để P nguyên.

Bài 2: (3,0 điểm). Cho $x > 0, y > 0$ và $x + y = 1$. Chứng minh: $8(x^4 + y^4) + \frac{1}{xy} \geq 5$

Bài 4: (3 điểm) a) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + \frac{1}{y^2} + \frac{x}{y} = 3 \\ x + \frac{1}{y} + \frac{x}{y} = 3 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{25 - x^2} - \sqrt{10 - x^2} = 3$

Bài 4: (6,0 điểm).

1) Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi (P), (Q) theo thứ tự là đường tròn nội tiếp hai tam giác AHB và AHC. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài (khác BC) của (P) và (Q) cắt AB, AH, AC theo tự M, K, N. Chứng minh rằng.

a. $\Delta HPQ \sim \Delta ABC$

b. $KP \parallel AB, KQ \parallel AC$.

c. Tứ giác BMNC nội tiếp được

2) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của ΔABC . Gọi m, n, k là độ dài các đường phân giác trong của ba góc của ΔABC . Chứng minh rằng: $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{k} > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$

Bài 5: (2,0 điểm).

Tìm tất cả các tam giác vuông có độ dài cạnh là số nguyên và số đo diện tích bằng số đo chu vi.

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điều kiện để P có nghĩa: $\begin{cases} x \geq 0 \\ \sqrt{x} \neq 2 \\ x \neq 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq 4 \\ x \neq 9 \end{cases}$. Ta có: $P = \frac{(x-9) + (4-x)}{(2-\sqrt{x})(\sqrt{x}+3)} - \frac{9-x}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+3)} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)}$

$$\Leftrightarrow P = \frac{(x-9) + (4-x) + (9-x)}{(2-\sqrt{x})(\sqrt{x}+3)} \cdot \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow P = \frac{4-x}{(2-\sqrt{x})\sqrt{x}} = \frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

Theo câu a ta có: $P = \frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 1 + \frac{2}{\sqrt{x}}$. Do đó để $P \in \mathbb{Z}$ thì ta cần $\frac{2}{\sqrt{x}} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} = 1 \\ \sqrt{x} = 2 \text{ (loại)} \end{cases}$

$\Leftrightarrow x = 1$. Vậy với $x = 1$ thì P có giá trị nguyên.

2. Ta có: $x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2$

$$= [(x+y)^2 - 2xy]^2 - 2x^2y^2 = (1-2xy)^2 - 2x^2y^2 = 2x^2y^2 - 4xy + 1.$$

$$\Rightarrow 8(x^4 + y^4) + \frac{1}{xy} = 16x^2y^2 - 32xy + 8 + \frac{1}{xy} = (4xy-7)(4xy-1) + 1 + \frac{1}{xy}$$

Vì $x > 0$ và $y > 0$ nên theo BĐT Côsi ta có:

$$2\sqrt{xy} \leq x+y=1 \Leftrightarrow xy \leq \frac{1}{4} \Rightarrow \begin{cases} (4xy-7)(4xy-1) \geq 0 \\ \frac{1}{xy} \geq 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (4xy-7)(4xy-1) + 1 + \frac{1}{xy} \geq 5 \Leftrightarrow 8(x^4 + y^4) + \frac{1}{xy} \geq 5. \text{ Dấu bằng xảy ra khi } \begin{cases} x=y \\ x+y=1 \end{cases} \Leftrightarrow x=y=\frac{1}{2}.$$

3. 1) ĐKXĐ: $-\sqrt{10} \leq x \leq \sqrt{10}$

Đặt $a = \sqrt{25-x^2}$; $b = \sqrt{10-x^2}$ ($a, b \geq 0$). Ta được hệ pt: $\begin{cases} a-b=3 \\ a^2-b^2=15 \end{cases}$

Giải hệ pt ta được: $a = 4$; $b = 1$. Suy ra: $x_1 = 3$; $x_2 = -3$

$$2) \text{ Đk } y \neq 0: x^2 + \frac{1}{y^2} + \frac{x}{y} = 3 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{y}\right)^2 = 3 + \frac{x}{y} \quad (1): x + \frac{1}{y} + \frac{x}{y} = 3 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{y}\right) - 3 = -\frac{x}{y} \quad (2)$$

Cộng (1) và (2) vế với vế ta được: $\left(x + \frac{1}{y}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{y}\right) - 6 = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{y} + 3\right)\left(x + \frac{1}{y} - 2\right) = 0$

$$\begin{cases} x + \frac{1}{y} + 3 = 0 \\ x + \frac{1}{y} - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{1}{y} = -3(3) \\ x + \frac{1}{y} = 2(4) \end{cases} \text{ Từ (3) và (2) ta có: } \begin{cases} x + \frac{1}{y} = -3 \\ \frac{x}{y} = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6y^2 + 3y + 1 = 0(*) \\ x = 6y \end{cases} (*) \text{ vô nghiệm}$$

$$\Rightarrow \text{hệ vô nghiệm. Từ (4) và (2) ta có } \begin{cases} x + \frac{1}{y} = -3 \\ \frac{x}{y} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 - 2y + 1 = 0 \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 1; \text{ hệ có 1 nghiệm}$$

$$x = y = 1;$$

4. 1) a. $\triangle AHB \sim \triangle CHA$ mặt khác P và Q lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp $\triangle AHB$ và $\triangle AHC$

$$\Rightarrow \frac{HP}{HQ} = \frac{AB}{AC} \quad (1) \text{ lại có } \angle BAC = \angle PHQ = 90^\circ \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $\triangle HPQ \sim \triangle ABC$

b. Theo câu a. ta có $\angle PQH = \angle ACB \quad (3)$

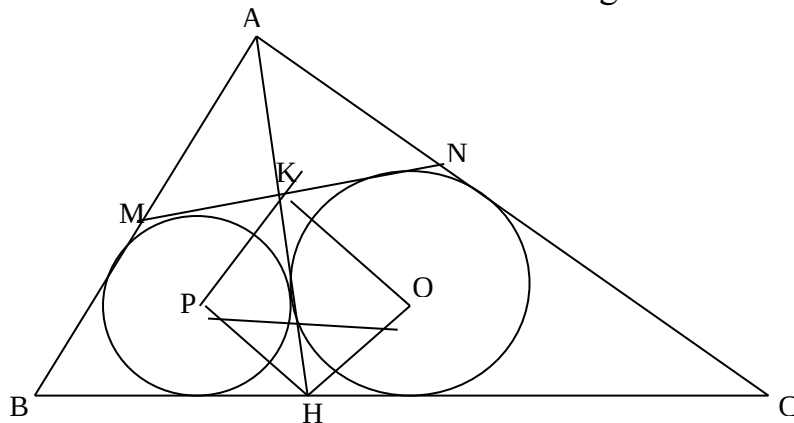
$$\angle PKQ = \angle PHQ = 90^\circ \Rightarrow \text{tứ giác PKQH nội tiếp được} \Rightarrow \angle PKH = \angle PQH \quad (4)$$

Từ (3) và (4) $\Rightarrow \angle PKH = \angle ACB$

lại có $\angle BAH = \angle ACB \Rightarrow \angle PKH = \angle BAH \Rightarrow PK \parallel AB$ chứng minh tương tự ta cũng có $KQ \parallel AC$.

c. Ta có $\angle ACB = \angle PKH = \angle MKP = \angle AMK$

$$\Rightarrow \angle BMN + \angle NCB = \angle BMN + \angle AMK = 180^\circ \Rightarrow \text{tứ giác BMNC nội tiếp được}$$



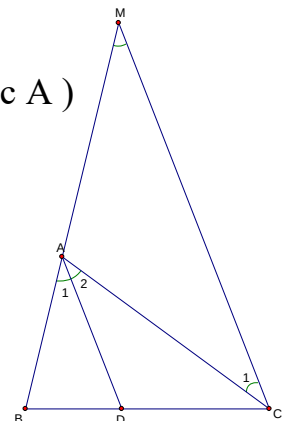
2) Qua điểm C vẽ đường thẳng song song AD cắt AB tại M

$\angle A_1 = \angle M_1, \angle A_2 = \angle C_2$, Mà $\angle A_1 = \angle A_2$, (AD là tia phân giác của góc A)

Nên $\angle M_1 = \angle C_1 \Rightarrow AM = AC$. Xét $\triangle AMC : MC < AM + AC = 2AM$

$$\text{Xét } \triangle BMC \text{ ta có : } AD \parallel MC \Rightarrow \frac{AD}{MC} = \frac{AB}{BM} = \frac{AB}{AB + AM}$$

$$\text{Nên } AD = \frac{AB \cdot MC}{AB + AM} < \frac{AB \cdot 2AC}{AB + AC} \Rightarrow \frac{1}{AD} > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{AC} + \frac{1}{AD} \right)$$



$$\Leftrightarrow \frac{1}{m} > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

Tương tự : $\frac{1}{n} > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \right)$; $\frac{1}{k} > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$. Vậy $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{k} > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$

5. Gọi a, b, c là số đo 3 cạnh của tam giác vuông cần tìm. Giả sử $1 \leq a \leq b < c$.

$$\text{Ta có hệ phương trình : } \begin{cases} a^2 + b^2 = c^2 & (1) \\ ab = 2(a + b + c) & (2) \end{cases}$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow c^2 = (a + b)^2 - 2ab \Rightarrow c^2 = (a + b)^2 - 4(a + b + c) \quad (\text{theo (2)})$$

$$\Leftrightarrow (a + b)^2 - 4(a + b) = c^2 + 4c \Leftrightarrow (a + b)^2 - 4(a + b) + 4 = c^2 + 4c + 4.$$

$$\Leftrightarrow (a + b - 2)^2 = (c + 2)^2 \Leftrightarrow a + b - 2 = c + 2 \quad (\text{do } a + b \geq 2) \Leftrightarrow c = a + b - 4.$$

$$\text{Thay vào (2) ta được: } ab = 2(a + b + a + b - 4)$$

$$\Leftrightarrow ab - 4a - 4b + 8 = 0 \Leftrightarrow b(a - 4) - 4(a - 4) = 8 \Leftrightarrow (a - 4)(b - 4) = 8$$

Phân tích $8 = 1.8 = 2.4$ nên ta có:

$$\begin{cases} a - 4 = 1 \\ b - 4 = 8 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a - 4 = 2 \\ b - 4 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 12 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a = 6 \\ b = 8 \end{cases}$$

Từ đó ta có 2 tam giác vuông có các cạnh (5 ; 12 ; 13) và (6 ; 8 ; 10) thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Đề 4

Bài 1: (4,0 điểm). Cho biểu thức: $A = \left(\frac{6x+4}{3\sqrt{3x^3}-8} - \frac{\sqrt{3x}}{3x+2\sqrt{3x}+4} \right) \left(\frac{1+3\sqrt{3x^3}}{1+\sqrt{3x}} - \sqrt{3x} \right)$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (3,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - xy = 19 \\ x + y + xy = -7 \end{cases}$$

b) Cho $x^3 + y^3 + 3(x^2 + y^2) + 4(x + y) + 4 = 0$ và $xy > 0$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : $M = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

Bài 3: (5,0 điểm). Giải các phương trình.

$$\text{a) } \frac{1}{x^2 + 4x + 3} + \frac{1}{x^2 + 8x + 15} + \frac{1}{x^2 + 12x + 35} + \frac{1}{x^2 + 16x + 63} = \frac{1}{5}$$

$$\text{b) } \sqrt{x+6} - 4\sqrt{x+2} + \sqrt{x+11} - 6\sqrt{x+2} = 1$$

Bài 4: (6,0 điểm).

Cho ΔABC nội tiếp đường tròn tâm O. Tia phân giác trong góc A cắt (O) tại D. Một đường tròn (L) thay đổi nhưng luôn đi qua A, D cắt AB, AC tại điểm thứ hai lần lượt tại M, N.

a) CMR: $BM = CN$

b) Tìm quỹ tích trung điểm K của MN

c) Tìm vị trí của (L) sao cho MN ngắn nhất.

Bài 5: (2,0 điểm). Cho tứ giác ABCD, gọi I là giao điểm của hai đường chéo. Kí hiệu $S_1 = S_{\triangle AIB}$; $S_2 = S_{\triangle CID}$; $S = S_{ABCD}$

a. Chứng Minh: $\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} \leq \sqrt{S}$

b. Khi tứ giác ABCD là hình thang thì hệ thức trên xảy ra như thế nào?

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Ta có: $3x + 2\sqrt{3x} + 4 = (\sqrt{3x} + 1)^2 + 3 > 0$; $1 + \sqrt{3x} > 0, \forall x \geq 0$, nên điều kiện để A có nghĩa là

$$(\sqrt{3x})^3 - 8 = (\sqrt{3x} - 2)(3x + 2\sqrt{3x} + 4) \neq 0, x \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{3x} \neq 2 \Leftrightarrow 0 \leq x \neq \frac{4}{3}$$

$$A = \left(\frac{6x+4}{(\sqrt{3x})^3 - 2^3} - \frac{\sqrt{3x}}{3x+2\sqrt{3x}+4} \right) \left(\frac{1+(\sqrt{3x})^3}{1+\sqrt{3x}} - \sqrt{3x} \right) \cdot A = \left(\frac{6x+4-(\sqrt{3x}-2)\sqrt{3x}}{(\sqrt{3x}-2)(3x+2\sqrt{3x}+4)} \right) (3x - \sqrt{3x} + 1 - \sqrt{3x})$$

$$A = \left(\frac{3x+4+2\sqrt{3x}}{(\sqrt{3x}-2)(3x+2\sqrt{3x}+4)} \right) (3x-2\sqrt{3x}+1) \cdot A = \frac{(\sqrt{3x}-1)^2}{\sqrt{3x}-2} \quad (0 \leq x \neq \frac{4}{3})$$

$$A = \frac{(\sqrt{3x}-1)^2}{\sqrt{3x}-2} = \frac{(\sqrt{3x}-2)^2 + 2(\sqrt{3x}-2) + 1}{\sqrt{3x}-2} = \sqrt{3x} + \frac{1}{\sqrt{3x}-2}$$

Với x là số nguyên không âm, để A là số nguyên thì $\sqrt{3x} - 2 = \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{3x} = 3 \\ \sqrt{3x} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = 9 \\ 3x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = 3$ (vì

$x \in \mathbb{Z}$ và $x \geq 0$). Khi đó: $A = 4$

$$2.a) \begin{cases} x^2 + y^2 - xy = 19 \\ x + y + xy = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+y)^2 - 3xy = 19 \\ x + y + xy = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S^2 - 3P = 19 \\ S + P = -7 \end{cases} \begin{pmatrix} S = x+y \\ P = xy \end{pmatrix} \quad (1)$$

Giải hệ (1) ta được: $(S = -1; P = -6)$, $(S = -2; P = -5)$

Giải các hệ phương trình tích, tổng: $\begin{cases} x+y = -1 \\ xy = -6 \end{cases}$ và $\begin{cases} x+y = -2 \\ xy = -5 \end{cases}$ ta có các nghiệm của hệ phương

trình đã cho là: $\begin{cases} x = -3 \\ y = 2 \end{cases}$; $\begin{cases} x = 2 \\ y = -3 \end{cases}$; $\begin{cases} x = -1 - \sqrt{6} \\ y = -1 + \sqrt{6} \end{cases}$; $\begin{cases} x = -1 + \sqrt{6} \\ y = -1 - \sqrt{6} \end{cases}$

b) Ta có: $x^3 + y^3 + 3(x^2 + y^2) + 4(x + y) + 4 = 0$

$$\Leftrightarrow x^3 + 3x^2 + 3x + 1 + y^3 + 3y^2 + 3y + 1 + x + y + 2 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^3 + (y+1)^3 + (x+y+2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+y+2)[(x+1)^2 - (x+1)(y+1) + (y+1)^2 + 1] = 0 (*)$$

$$\text{Vì } (x+1)^2 - (x+1)(y+1) + (y+1)^2 + 1 = \left[(x+1) - \frac{1}{2}(y+1) \right]^2 + \frac{3}{4}(y+1)^2 + 1 > 0$$

$$\text{Nên } (*) \Leftrightarrow x + y + 2 = 0 \Leftrightarrow x + y = -2$$

$$\text{Ta có: } M = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy} = \frac{-2}{xy} \text{ vì } (x+y)^2 \geq 4xy \Rightarrow 4 \geq 4xy \Rightarrow \frac{1}{xy} \geq 1 \Rightarrow \frac{-2}{xy} \leq -2. \text{ Vậy } \text{Max} M = -2 \Leftrightarrow x = y = -1.$$

$$3. a) x^2 + 4x + 3 = (x+1)(x+3)$$

$$x^2 + 8x + 15 = (x+3)(x+5)$$

$$x^2 + 12x + 35 = (x+5)(x+7)$$

$$x^2 + 16x + 63 = (x+7)(x+9)$$

$\Rightarrow \text{ĐKXĐ} : x \neq -1; x \neq -3; x \neq -5; x \neq -7; x \neq -9$

$$\text{pt} \Leftrightarrow \frac{1}{(x+1)(x+3)} + \frac{1}{(x+3)(x+5)} + \frac{1}{(x+5)(x+7)} + \frac{1}{(x+7)(x+9)} = \frac{1}{5}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+5} + \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x+7} + \frac{1}{x+7} - \frac{1}{x+9} \right) = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+9} \right) = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow 5(x+9 - x-1) = 2(x+1)(x+9) \Leftrightarrow 2x^2 + 20x + 18 - 40 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 10x - 11 = 0$$

Phương trình có dạng $a + b + c = 0 \Rightarrow x_1 = 1; x_2 = -11$; x_1, x_2 thỏa mãn ĐKXĐ.

Vậy tập nghiệm của phương trình là : $S = \{-11; 1\}$

b) ĐKXĐ: $x \geq -2$. (0,5 điểm)

$$\text{Pt} \Leftrightarrow \sqrt{(\sqrt{x+2}-2)^2} + \sqrt{(\sqrt{x+2}-3)^2} = 1 \Leftrightarrow |\sqrt{x+2}-2| + |\sqrt{x+2}-3| = 1$$

$$1. \quad |\sqrt{x+2}-2| + |3-\sqrt{x+2}| = 1$$

áp dụng BĐT $|A| + |B| \geq |A+B|$ ta có : $|\sqrt{x+2}-2| + |3-\sqrt{x+2}| \geq 1$

Dấu "=" xảy ra khi : $(\sqrt{x+2}-2)(3-\sqrt{x+2}) \geq 0 \Leftrightarrow 2 \leq \sqrt{x+2} \leq 3 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 7$

Vậy tập nghiệm của phương trình là : $S = \{x/2 \leq x \leq 7\}$

4.a) Xét $\triangle BMD$ và $\triangle CND$:

+. $BD=CD$ (vì AD là phân giác góc A) +. $\angle ACD = \frac{1}{2}$ số cung AD

$$\angle MBD = A_1 + D_1 = \frac{1}{2} \text{ số cung } AB + \frac{1}{2} \text{ số cung } BD = \frac{1}{2} \text{ số cung } AD$$

$\Rightarrow \angle ACD = \angle MBD$. Trong (L), vì $A_1 = A_2 \Rightarrow DM = DN$

$\Rightarrow \triangle BMD = \triangle CND \Rightarrow BM = CN$.

b). Gọi I là trung điểm $BC \Rightarrow I$ cố định

Vẽ hình bình hành: $IBMM', ICNN' \Rightarrow MM'NN'$ là hình bình hành.

$\Rightarrow K$ là trung điểm $M'N'$

Vì $IM' = BM = CN = IN' \Rightarrow IM' = IN' \Rightarrow IK$ là phân giác của $\angle M'IN'$

Do $\begin{cases} IM' \parallel MB \\ IN' \parallel CN \end{cases} \Rightarrow IM', IN'$ cố định. Vậy: Quỹ tích K là đường phân giác $\angle M'IN'$

c) $\triangle DMN$ cân tại D có $\angle MDN = 180^\circ - \angle BAC = \text{Const}$

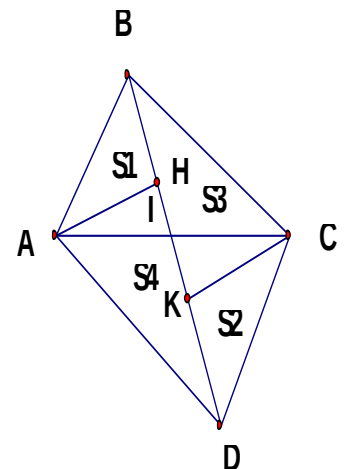
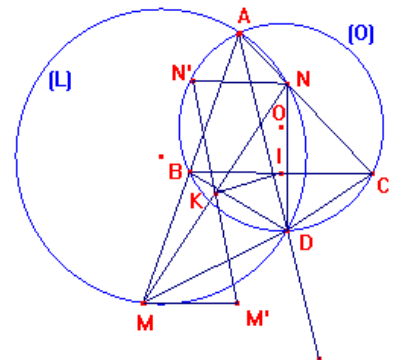
$\Rightarrow MN$ ngắn nhất $\Leftrightarrow DM$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow DM \perp AB \Leftrightarrow$ khi AD là đường kính của (L).

5. a. Gọi $S_1 = S_{AIB}$; $S_2 = S_{CID}$; $S_3 = S_{BIC}$; $S_4 = S_{AID}$

Kẻ $AH \perp BD$; $CK \perp BD$

$$\text{Ta có: } \begin{aligned} S_{AIB} &= \frac{1}{2} AH \cdot BI \\ S_{CID} &= \frac{1}{2} CK \cdot DI \\ S_{AID} &= \frac{1}{2} AH \cdot DI \\ S_{BIC} &= \frac{1}{2} CK \cdot BI \end{aligned} \Leftrightarrow \frac{S_1}{S_4} = \frac{BI}{DI} \text{ (1) và } \frac{S_2}{S_3} = \frac{BI}{DI} \text{ (2)}$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra: } \frac{S_1}{S_4} = \frac{S_2}{S_3} \Leftrightarrow S_1 \cdot S_2 = S_3 \cdot S_4 \text{ (3)}$$



Ta có: $S_{ABCD} = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 \geq S_1 + S_2 + 2\sqrt{S_3 \cdot S_4}$ (4)

Từ (3) và (4) ta suy ra: $S \geq S_1 + S_2 + 2\sqrt{S_1 \cdot S_2} = (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2 \Leftrightarrow \sqrt{S} \geq \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2}$
(đpcm)

b. Khi tứ giác ABCD là hình thang ta xét:

* Nếu $AB \parallel CD$ ta có: $S_{ACD} = S_{BCD}$ suy ra: $S_3 = S_4 \Rightarrow \sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2}$

* Nếu $BC \parallel AD$ ta có: $S_{ABC} = S_{CAD}$ Suy ra: $S_1 = S_2 \Rightarrow \frac{\sqrt{S}}{2} \geq \sqrt{S_1} = \sqrt{S_2}$

Dấu bằng xảy ra khi: $S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = \frac{S}{4} \Leftrightarrow ABCD$ là hình bình hành

Đề 5

Bài 1: (5,0 điểm).

Cho phương trình: $\frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{x}}} + \frac{2-\sqrt{x}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{x}}} = \sqrt{2}$.

a) Tìm điều kiện của x để phương trình có nghĩa.

b) Giải phương trình.

Bài 2: (3,0 điểm). a) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 1 \\ x^5 + y^5 = x^2 + y^2 \end{cases}$$

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình

$$y^2 = -2(x^6 - x^3y - 32)$$

Bài 3: (5,0 điểm).

a) Cho $x, y > 0$ và $x + y \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = \frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{xy}$

b) Cho các số dương a, b, c thay đổi và thỏa mãn: $a + b + c = 4$.

$$\text{CMR: } \sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a} > 4.$$

Bài 4: (6,0 điểm).

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O); H là trực tâm tam giác; M là một điểm trên cung BC không chứa điểm A.

a) Tìm vị trí của M để tứ giác BHCM là hình bình hành.

b) Gọi E, F lần lượt là 2 điểm đối xứng của M qua AB và AC. Chứng minh rằng E, H, F thẳng hàng.

Bài 5: (2,0 điểm). Cho tam giác ABC các đường cao: AA_1, BB_1, CC_1 đồng qui tại H.

Chứng minh rằng: $\frac{HA}{HA_1} + \frac{HB}{HB_1} + \frac{HC}{HC_1} \geq 6$. Dấu "=" xảy ra khi nào?

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. a) điều kiện: $0 < x \leq 4$

$$b) \frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{x}}} + \frac{2-\sqrt{x}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{x}}} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{2+\sqrt{x}}{2+\sqrt{4+2\sqrt{x}}} + \frac{2-\sqrt{x}}{2-\sqrt{4-2\sqrt{x}}} = 2 \quad (1)$$

Đặt $\sqrt{4+2\sqrt{x}} = a$; $\sqrt{4-2\sqrt{x}} = b$ ($a, b \geq 0$).

Ta có:
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 8 \\ \frac{a^2}{2+a} + \frac{b^2}{2-b} = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 8 \\ 2(a^2 + b^2) - ab(a-b) = 8 + 4(a-b) - 2ab \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 8 \\ (a-b)(ab+4) - 2(ab+4) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 8 \\ (a-b-2)(ab+4) = 0 \end{cases} \quad (I) \end{cases}$$

Vì $ab + 4 > 0$ nên :

$$(I) \Leftrightarrow \begin{cases} (a-b)^2 + 2ab = 8 \\ a-b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ab = 2 \\ a-b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{2}{a} \\ a - \frac{2}{a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{2}{a} \\ a^2 - 2a - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{2}{a} \\ \begin{cases} a = 1 + \sqrt{3} \\ a = 1 - \sqrt{3} \end{cases} \end{cases} \quad (\text{loại vì } a < 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \sqrt{3} + 1 \\ b = \sqrt{3} - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{4+2\sqrt{x}} = \sqrt{3} + 1 \\ \sqrt{4-2\sqrt{x}} = \sqrt{3} - 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = 3$$

2. Ta có:
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 1 \\ x^5 + y^5 = x^2 + y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 + y^3 = 1 \\ x^5 + y^5 = (x^2 + y^2)(x^3 + y^3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 + y^3 = 1 \\ x^2 y^2 (x + y) = 0 \end{cases}$$

Sảy ra các trường hợp:

Trường hợp a:
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 1 \\ xy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} y = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Trường hợp b:
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 1 \\ x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 + y^3 = 1 \\ x = -y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -y^3 + y^3 = 1 \\ x = -y \end{cases} \Leftrightarrow \text{hệ vô nghiệm}$$

Vậy nghiệm của hệ là:
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}; \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

b) $y^2 = -2(x^6 - x^3y - 32) \Leftrightarrow 2x^6 + 2x^3y + y^2 = 64 \Leftrightarrow x^6 + (x-y)^3 = 64 \Leftrightarrow (x^2)^3 + (x-y)^3 = 64$

Vì $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x^2 \in \mathbb{N}$. Vậy x chỉ có thể nhận các giá trị $\{ 0; 1; 2 \}$

Suy ra cặp nghiệm nguyên cần tìm là: $(0; 8), (0; -8), (2; 8), (-2; -8)$

3.a. Vì $a > 0, b > 0$; Ta có: $a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{a^2b^2} = 2ab$ (BĐT Cô si) $\Rightarrow a^2 + b^2 + 2ab \geq 4ab \Rightarrow (a+b)^2 \geq 4ab$
 $\Rightarrow \frac{(a+b)(a+b)}{ab} \geq 4 \Rightarrow \frac{a+b}{ab} \geq \frac{4}{a+b} \Rightarrow \frac{a}{ab} + \frac{a}{ab} \geq \frac{4}{a+b} \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b} \quad (*)$

Áp dụng BĐT (*) với $a = x^2 + y^2$; $b = 2xy$; ta có:

$$\frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{2xy} \geq \frac{4}{x^2 + y^2 + 2xy} = \frac{4}{(x+y)^2} \quad (1)$$

Mặt khác: $(x+y)^2 \geq 4xy \Rightarrow \frac{1}{4xy} \geq \frac{1}{(x+y)^2} \Rightarrow \frac{1}{xy} \geq \frac{4}{(x+y)^2} \quad (2)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= \frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{xy} = \left(\frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{2xy} \right) + \frac{1}{2xy} = \left(\frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{2xy} \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{xy} \\ &\geq \frac{4}{(x+y)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{(x+y)^2} = \frac{4}{(x+y)^2} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{6}{(x+y)^2} \geq 6 \end{aligned}$$

[Vì $x, y > 0$ và $x+y \leq 1 \Rightarrow 0 < (x+y)^2 \leq 1] \Rightarrow \min A = 6$ khi $x = y = \frac{1}{2}$

b.*Do $a, b, c > 0$ và từ gt ta có : $a + b < a + b + c = 4 \Leftrightarrow \sqrt{a+b} < 2 \Leftrightarrow a + b < 2\sqrt{a+b}$ (1)

*Hoàn toàn tương tự ta cũng có: $b + c < 2\sqrt{b+c}$ (2) $c + a < 2\sqrt{c+a}$ (3)

*Cộng vế với vế của (1),(2) và (3) ta có:

$$2(a+b+c) < 2(\sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a})$$

Hay $4 < \sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a} \Rightarrow \text{đpcm}$

4

a. Lấy trên cung BC điểm M sao cho AM là đường kính của đường tròn (O) ta chứng minh tứ giác

BACM là hình bình hành

Gọi I là trung điểm của BC, ta có $OI \perp BC$ theo (gt) $AH \perp BC \Rightarrow OI \parallel AH$ (1)

Gọi $C' = CH \cap (O)$ ta có $\angle CBC' = 1v$ (góc nội tiếp chắn cung nửa đường tròn (O)) $\Rightarrow AH \parallel BC'$

Tương tự ta có: $AC' \parallel HB \Rightarrow AC'BH$ là hình bình hành

$\Rightarrow AH = BC'$; mà $BC' = 2 IO$ (do IO là đường trung bình của $\triangle CBC'$) $\Rightarrow OI = 1/2 AH$ (2)

Từ (1) (2) $\Rightarrow H, I, M$ thẳng hàng, tứ giác BHCM có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên nó là hình bình hành. Vậy điểm M cần tìm chính là giao của AO với (O)

b. Do E đối xứng của M qua AB ta có: $\angle AEB = \angle AMB$ (1)

Tứ giác ABMC nội tiếp đường tròn (O) Nên $\angle AMB = \angle ACB$ (2) (cùng chắn cung AB)

H là trực tâm nên các tứ giác $AC'HB'$; $BC'HA'$; $CA'HB'$ nội tiếp được

Ta có $\angle AHB = \angle A'HB'$ (đối đỉnh) $\Rightarrow \angle AHB + \angle ACB = \angle A'HB' + \angle ACB = 180^\circ$ (3)

Từ (1) (2) (3) $\Rightarrow \angle AEB = \angle EAB + \angle MAB$ (do M, E đối xứng qua AB)

Tương tự ta chứng minh $\angle CHF = \angle CAM$

Tc: $\angle EHF = \angle EHB + \angle BHC + \angle CHF = (\angle MAB + \angle CAM) + \angle BHC$
 $= \angle CAB + \angle BHC = \angle CAB + \angle C'HB' = 180^\circ \Rightarrow E, H, F$ thẳng hàng

5. Do tam giác ABC nhọn, nên H nằm trong tam giác.

* $S = S_{\triangle ABC}$; $S_1 = S_{HBC}$; $S_2 = S_{HAC}$; $S_3 = S_{HAB}$.

Ta cần: $\frac{S}{S_1} = \frac{\frac{1}{2} \cdot AA_1 \cdot BC}{\frac{1}{2} \cdot HA_1 \cdot BC} = \frac{AA_1}{HA_1} = 1 + \frac{HA}{HA_1}$ T²: $\frac{S}{S_2} = 1 + \frac{HB}{HB_1}$, $\frac{S}{S_3} = 1 + \frac{HC}{HC_1}$

Suy ra: $\frac{HA}{HA_1} + \frac{HB}{HB_1} + \frac{HC}{HC_1} = S \left(\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_3} \right) - 3 = (S_1 + S_2 + S_3) \left(\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_3} \right) - 3$

Theo bất đẳng thức C«sy: $= (S_1 + S_2 + S_3) \left(\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_3} \right) \geq 9 \Rightarrow \frac{HA}{HA_1} + \frac{HB}{HB_1} + \frac{HC}{HC_1} \geq 9 - 3 = 6$

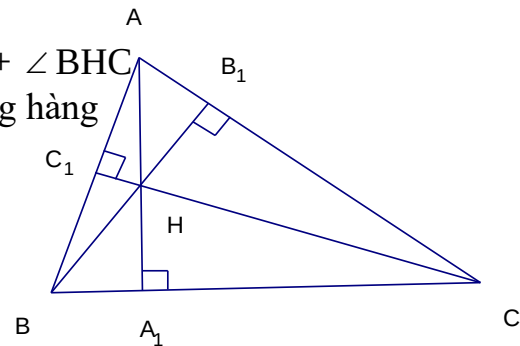
Dấu "=" xảy ra khi tam giác ABC đều

ĐỀ 6

Bài 1: (4,0 điểm). Cho biểu thức: $A = \left(1 - \frac{2\sqrt{a}}{a+1} \right) : \left(\frac{1}{1+\sqrt{a}} - \frac{2\sqrt{a}}{a\sqrt{a} + \sqrt{a} + a + 1} \right)$

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tính giá trị biểu thức A khi $a = 2011 - 2\sqrt{2010}$.



Bài 2: (4,0 điểm). a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 1 \\ x^3 + y^3 = x + 3y \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{x-4} + \sqrt{6-x} = x^2 - 10x + 27$

Bài 3: (4,0 điểm).

a) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn $xyz = 1$.

Tìm GTNN của biểu thức: $E = \frac{1}{x^3(y+z)} + \frac{1}{y^3(z+x)} + \frac{1}{z^3(x+y)}$.

b) Giải phương trình nghiệm nguyên: $\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{xz}{y} = 3$

Bài 4: (6,0 điểm).

Cho hình vuông ABCD. Điểm M thuộc cạnh AB (M khác A và B). Tia CM cắt tia DA tại N. Vẽ tia Cx vuông góc với CM và cắt tia AB tại E. Gọi H là trung điểm của đoạn NE.

1/ Chứng minh tứ giác BCEH nội tiếp được trong đường tròn.

2/ Tìm vị trí của điểm M để diện tích tứ giác NACE gấp ba diện tích hình vuông ABCD.

3/ Chứng minh rằng khi M di chuyển trên cạnh AB thì tỉ số bán kính các đường tròn nội tiếp tam giác NAC và tam giác HBC không đổi.

Bài 5: (2,0 điểm).

Cho đường tròn (O) nội tiếp tam giác ABC, các tiếp điểm tại D, E, F. Chứng minh rằng tích các khoảng cách hạ từ một điểm M bất kỳ trên đường tròn xuống các cạnh của tam giác ABC bằng tích các khoảng cách từ M đến các cạnh của tam giác DEF

HƯỚNG DẪN GIẢI

$$\begin{aligned} 1. \text{ Điều kiện: } a \geq 0. A &= \left(1 - \frac{2\sqrt{a}}{a+1}\right) : \left(\frac{1}{1+\sqrt{a}} - \frac{2\sqrt{a}}{a\sqrt{a} + \sqrt{a} + a+1}\right) = \frac{a-2\sqrt{a}+1}{a+1} : \left(\frac{1}{1+\sqrt{a}} - \frac{2\sqrt{a}}{(a+1)(1+\sqrt{a})}\right) \\ &= \frac{(\sqrt{a}-1)^2}{a+1} : \frac{a+1-2\sqrt{a}}{(1+\sqrt{a})(a+1)} = \frac{(\sqrt{a}-1)^2(1+\sqrt{a})(a+1)}{(a+1)(\sqrt{a}-1)^2} = 1 + \sqrt{a} \end{aligned}$$

2. a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 1 \\ x^3 + y^3 = x + 3y \end{cases}$$
. Từ (1) ta có PT (2) có dạng

$$: x^3 + y^3 = (x+3y)(x^2 + y^2 + xy)$$

$$\Leftrightarrow x^3 + y^3 = x^3 + xy^2 + x^2y + 3x^2y + 3y^3 + 3xy^2 \Leftrightarrow 4x^2y + 4xy^2 + 2y^3 = 0 \Leftrightarrow 2y(2x^2 + 2xy + y^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x^2 + (x+y)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=0 \\ y=-x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=0 \\ y=0 \end{cases} + \text{Với } y=0 \text{ thay vào (1) ta được } x^2=1 \Leftrightarrow x \pm 1$$

+ Với $x=0, y=0$ thay vào (1) không thỏa mãn $\Rightarrow x=0, y=0$ loại

Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm (x,y) là (1,0) và (-1,0)

b) $\sqrt{x-4} + \sqrt{6-x} = x^2 - 10x + 27$. Đk: $4 \leq x \leq 6$. Áp dụng BĐT Cosi cho 2 số không âm, ta được:

$$\sqrt{x-4} + \sqrt{6-x} = \sqrt{(x-4) \cdot 1} + \sqrt{(6-x) \cdot 1} \leq \frac{x-4+1}{2} + \frac{6-x+1}{2} = 2$$

Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow \begin{cases} x-4=1 \\ 6-x=1 \end{cases} \Leftrightarrow x=5$

Mặt khác : $x^2 - 10x + 27 = (x^2 - 10x + 25) + 2 = (x - 5)^2 + 2 \geq 2$

Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = 5$. Do đó : $\sqrt{x-4} + \sqrt{6-x} = x^2 - 10x + 27 \Leftrightarrow x = 5$

3. a) Đặt $a = \frac{1}{x}, b = \frac{1}{y}, c = \frac{1}{z} \Rightarrow abc = \frac{1}{xyz} = 1 \Rightarrow x + y = c(a + b)$

$y + z = a(b + c)$ và $x + z = b(c + a)$

$\Rightarrow E = \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b}$. Dễ dàng chứng minh được $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$

Nhân hai vế với $a + b + c > 0 \Rightarrow \frac{a(a+b+c)}{b+c} + \frac{b(a+b+c)}{c+a} + \frac{c(a+b+c)}{a+b} \geq \frac{3}{2}(a+b+c)$

$\Rightarrow \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2} \geq \frac{3 \cdot \sqrt[3]{abc}}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow E \geq \frac{3}{2}$

Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow a = b = c = 1$. Vậy min $E = \frac{3}{2}$ khi $a = b = c = 1$

b) ĐK: $x \neq 0; y \neq 0; z \neq 0$ Pt $\Leftrightarrow x^2y^2 + y^2z^2 + x^2z^2 = 3xyz$

do $x \neq 0; y \neq 0; z \neq 0 \Rightarrow x^2y^2 + y^2z^2 + x^2z^2 > 0 \Rightarrow 3xyz > 0$

suy ra hoặc cả 3 số x, y, z cùng dương, hoặc trong 3 số này có hai số âm, một số dương. Ngoài ra nếu (x, y, z) là một nghiệm thì $(-x, -y, z); (-x, y, -z)$ và $(x, -y, -z)$ cũng là nghiệm. Do vậy chỉ cần xét nghiệm (x, y, z) với x, y, z là các số nguyên dương. Không mất tính tổng quát ta giả sử : $x \geq y \geq z \geq 1$

$\Rightarrow \frac{xy}{z} \geq \frac{z^2}{z} = z; \frac{xz}{y} + \frac{yz}{x} = z \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right) \geq 2z$

$\Rightarrow 3 = \frac{xy}{z} + \frac{xz}{y} + \frac{yz}{x} \geq z + 2z = 3z$

$\Rightarrow 3z \leq 3 \Rightarrow z \leq 1$ mà $z \geq 1 \Rightarrow z = 1$. Với $z = 1$ phương trình trở thành: $xy + \frac{y}{x} + \frac{x}{y} = 3$

Ta có: $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ từ đó: $\Rightarrow xy \leq 1$ mà $x \geq 1; y \geq 1 \Rightarrow x = y = 1$. Vậy $(x, y, z) = (1, 1, 1)$

Từ nhận xét trên suy ra phương trình có các nghiệm nguyên là $(1, 1, 1); (1, -1, -1); (-1, -1, 1); (-1, 1, -1)$.

4. a) Do $\angle NAE = \angle NCE = 1v$ (gt) nên tg NACE nội tiếp trong đường tròn $\rightarrow \angle CNE = \angle CAE = 45^\circ$

$\Rightarrow \triangle NCE$ vuông cân tại C. Mặt khác do CH là trung tuyến nên CH là đường cao $\rightarrow \angle CHE = 1v$

$\Rightarrow \angle CBE = \angle CHE = 1v \Rightarrow HBCE$ là tứ giác nội tiếp được trong đường tròn.

b) Không mất tính tổng quát ta gọi cạnh hình vuông là 1 thì diện tích hình vuông là 1.

Đặt $AN = x$ ($x > 0$) $\rightarrow DN = 1 + x$. Trong tam giác vuông NDC có

$CN^2 = CD^2 + DN^2 = 1 + (1+x)^2 = x^2 + 2x + 2$.

$$\text{Khi đó: } S_{NACE} = S_{NAC} + S_{NCE} = \frac{1}{2} AN \cdot CD + \frac{1}{2} CN^2 = \frac{x^2 + 3x + 2}{2}$$

$$\text{Từ } S_{NACE} = 3 S_{ABCD} \Rightarrow \frac{x^2 + 3x + 2}{2} = 3 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \Rightarrow x = 1, x = -4 \text{ (loại)}.$$

$$\text{Vậy } AN = 1. \text{ Mà theo định lý Ta lét ta có: } \frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} = 1$$

$\Rightarrow AM = MB$ hay M là trung điểm của AB .

c) Trước hết ta chứng minh tam giác ANC đồng dạng với tam giác BHC .

+) Tứ giác $NACE$ nội tiếp trong đường tròn $\Rightarrow \angle AEN = \angle ACN$ (1) (cùng chắn cung AN)
và $\angle NAC + \angle NEC = 2v$ (2)

+) Tứ giác $HBCE$ nội tiếp nên $\angle BEH = \angle BCH$ (3) (cùng chắn cung BH)

và $\angle HBC + \angle HEC = 2v$ (4). Từ (1) và (3) ta có $\angle HCB = \angle ACN$ và $\angle HBC = \angle NAC$.

Vậy tam giác ANC đồng dạng với tam giác BHC . Gọi $r_1; r_2$ lần lượt là bán kính vòng tròn nội tiếp hai

$$\text{tam giác } ANC \text{ và } BHC. \text{ Khi đó } \frac{r_1}{r_2} = \frac{AC}{BC} = \sqrt{2} \text{ (không đổi)}$$

5. • **Bổ đề:** Khoảng cách từ một điểm trên đường tròn đến đường thẳng qua hai tiếp điểm của hai tiếp tuyến với đường tròn là trung bình nhân khoảng cách từ điểm ấy đến 2 tiếp tuyến.

• Xét hai tiếp tuyến AB và AC , $M \in (O)$

Hạ các đường vuông góc MK, MH, ML xuống các tiếp tuyến AB, AC và dây EF

$$\angle MEN = \angle MFH \text{ (chắn cung } MF \text{)}.$$

$$\angle MFN = \angle MEK \text{ (----- } ME \text{)}$$

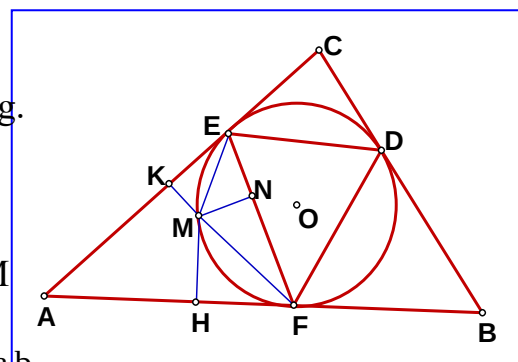
Suy ra các tam giác MEN và MFH , MFN và MEK đồng dạng.

$$\text{Từ đó } \frac{MN}{MK} = \frac{MF}{ME} = \frac{MH}{MN} \Rightarrow MN^2 = MH \cdot MK \text{ (1)}.$$

Bổ đề được chứng minh

• Áp dụng (1), gọi a, b, c, d, e, f lần lượt là khoảng cách từ M đến các đường thẳng chứa cạnh BC, CA, AB, EF, FD, DE của các tam giác ABC và DEF ta được: $d^2 = b \cdot c, e^2 = c \cdot a, f^2 = a \cdot b$.

Nhân vế với vế của ba đẳng thức, suy ra điều phải chứng minh.



Đề 7

Bài 1: (2,0 điểm). Cho biểu thức: $P = \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right)$

a) Rút gọn P ;

b) Tìm giá trị của a để $P < 0$

Bài 2: (2,0 điểm). a) Giải hệ phương trình $\begin{cases} \sqrt{x+y} + \sqrt{x-y} = 4 \\ x^2 + y^2 = 128 \end{cases}$

b) Giải phương trình: $\sqrt{2x+1} - \sqrt{3x} = x-1$.

Bài 3: (2,0 điểm). a) Cho $a, b, c > 0$ chứng minh rằng: $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq \frac{a+b}{b+c} + \frac{b+c}{a+b} + 1$

b) Cho a, b, c dương và $a + b + c = 1$. Chứng minh $\sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a} \leq \sqrt{6}$

Bài 4: (2,0 điểm).

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi I là điểm trên cung nhỏ AB (I không trùng với A và B). Gọi M, N, P theo thứ tự là hình chiếu của I trên các đường thẳng BC, CA và AB.

1. Chứng minh rằng M, N, P thẳng hàng.

2. Xác định vị trí của I để đoạn MN có độ dài lớn nhất.

3. Gọi E, F, G theo thứ tự là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC với cạnh BC, CA và AB. Kẻ EQ vuông góc với GF. Chứng minh rằng QE là phân giác của góc BQC.

Bài 5: (2,0 điểm). Trong đường tròn O cho 2 dây cung AB và CD cắt nhau tại M gọi N là trung điểm của BD, đường thẳng MN cắt AC tại K. Chứng minh: $\frac{AK}{KC} = \frac{AM^2}{CM^2}$

HƯỚNG DẪN GIẢI

2. a) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{x+y} + \sqrt{x-y} = 4 \\ x^2 + y^2 = 128 \end{cases}$$

ĐK: $-x \leq y \leq x, x \geq 0$. Hệ PT $\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+y} + \sqrt{x-y} = 4 \\ \frac{1}{2}(x+y)^2 + \frac{1}{2}(x-y)^2 = 128 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+y} + \sqrt{x-y} = 4 \\ (x+y)^2 + (x-y)^2 = 256 \end{cases}$

Đặt $\begin{cases} u = \sqrt{x+y} \\ v = \sqrt{x-y} \end{cases} (u, v \geq 0)$. Ta được $\begin{cases} u+v=4 \\ u^4+v^4=256 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u+v=4 \\ uv(uv-32)=0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} u+v=4 \\ uv=32 \end{cases} (VN) \Leftrightarrow \begin{cases} u+v=4 \\ uv=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u=4 \\ v=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u=0 \\ v=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=y=8 \\ x=8 \& y=-8 \end{cases}$

Vậy hệ có hai nghiệm (8; 8) và (8; -8).

b) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{3x} = x-1$ (1), điều kiện $x \geq 0$. Đặt $\sqrt{2x+1} = a, a \geq 0; \sqrt{3x} = b, b \geq 0$

Suy ra $b^2 - a^2 = x-1$ Thay vào (1) ta được $a-b = b^2 - a^2 \Leftrightarrow (a-b).(a+b+1) = 0 \Leftrightarrow a=b$ (do $a \geq 0, b \geq 0$ nên $a+b+1 > 0$)

Với $a = b$ ta có $\sqrt{2x+1} = \sqrt{3x} \Leftrightarrow x=1$ thỏa mãn điều kiện

Vậy $x=1$ là nghiệm của phương trình đã cho.

3. a) a, b, c > 0. CM: $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq \frac{a+b}{b+c} + \frac{b+c}{a+b} + 1$ (1)

$\Leftrightarrow (a+b)^2 + (b+c)^2 + (a+b)(b+c) \leq \frac{a(a+b)(b+c)}{b} + \frac{b(a+b)(b+c)}{c} + \frac{c(a+b)(b+c)}{a}$
 $= \frac{a^2c}{b} + a^2 + ab + ac + \frac{b^2(a+b)}{c} + b^2 + ab + c^2 + bc + \frac{cb(b+c)}{a}$

$$\widehat{ABD} = \widehat{ACD} \text{ (góc nội tiếp cùng chắn cung AD)}$$

$$\widehat{AQP} = \widehat{ACD} \Rightarrow \text{Tứ giác ACQP nội tiếp}$$

$$\Rightarrow AM.MQ = CM.MP \Rightarrow MQ = \frac{CM.MP}{AM} = \frac{CM^2}{AM} \text{ (vì MP=CM)} \Rightarrow \frac{AM}{MQ} = \frac{AM^2}{CM^2}$$

$$\text{Trong tam giác ACQ có } MK // CD \Rightarrow \frac{AK}{KC} = \frac{AM}{MQ} \text{ nên } \frac{AK}{KC} = \frac{AM^2}{CM^2}$$

Đề 8

Bài 1: (2,0 điểm). Cho biểu thức: $P = \left(\frac{\sqrt{x}-1}{3\sqrt{x}-1} - \frac{1}{3\sqrt{x}+1} + \frac{8\sqrt{x}}{9x-1} \right) : \left(1 - \frac{3\sqrt{x}-2}{3\sqrt{x}+1} \right)$

a. Rút gọn P

b. Tìm các giá trị của x để $P = \frac{6}{5}$

Bài 2: (2,0 điểm). a) Cho x, y, z > 0 thỏa mãn: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \sqrt{3}$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{\sqrt{2x^2+y^2}}{xy} + \frac{\sqrt{2y^2+z^2}}{yz} + \frac{\sqrt{2z^2+x^2}}{zx}$

b) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:

$$x^3y + xy^3 - 3x - 3y = 17$$

Bài 3: (2,0 điểm).

a) Giải phương trình: $(x+1)(x+2)(x+4)(x+8) = 28x^2$

b) Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} ax + by = c \\ bx + cy = a \\ cx + ay = b \end{cases} \quad (a, b, c \text{ là tham số})$$

Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để hệ phương trình trên có nghiệm là: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

Bài 4: (2,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) tâm O. M là điểm chính giữa cung BC không chứa điểm A. Gọi M' là điểm đối xứng với M qua O. Các đường phân giác trong góc B và góc C của tam giác ABC cắt đường thẳng AM' lần lượt tại E và F.

1/ Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn.

2/ Biết đường tròn nội tiếp tam giác ABC có tâm I bán kính r.

Chứng minh: $IB.IC = 2r.IM$.

Bài 5: (2,0 điểm). Cho hình bình hành ABCD, từ B kẻ đường thẳng cắt cạnh CD tại M; từ D kẻ đường thẳng cắt cạnh BC tại N sao cho $BM = DN$. Gọi giao điểm của DN và BM là I. Chứng minh: Tia IA là tia phân giác của góc BID.

HƯỚNG DẪN GIẢI

2. a)* Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopsky cho: 1, $\sqrt{2}$ và $\frac{1}{x}$, $\frac{\sqrt{2}}{y}$

$$(1^2 + \sqrt{2}^2) \left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{y^2} \right) \geq \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} \right)^2 \Rightarrow \frac{\sqrt{2x^2 + y^2}}{xy} = \sqrt{\frac{2}{y^2} + \frac{1}{x^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} \right) \quad (1)$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $x = y$

Tương tự: $\frac{\sqrt{2y^2 + z^2}}{yz} \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{y} + \frac{2}{z} \right) \quad (2)$ và $\frac{\sqrt{2z^2 + x^2}}{zx} \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{z} + \frac{2}{x} \right) \quad (3)$

Từ (1), (2), (3) $\Rightarrow P \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{3}{x} + \frac{3}{y} + \frac{3}{z} \right) = 3$. Suy ra: $P_{\min} = 3$ khi: $x = y = z = \sqrt{3}$.

b) Phương trình: $x^3y + xy^3 - 3x - 3y = 17 \Leftrightarrow (x^2 + y^2)(xy - 3) = 17 = 17.1$

Do x, y nguyên dương nên $x^2 + y^2 > 1$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 = y^2 = 17 \\ xy - 3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x + y)^2 - 2xy = 17 \\ xy = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x + y)^2 = 25 \\ xy = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = -5 \\ xy = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ y = -1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -1 \\ y = -4 \end{cases}$$

Kết luận: $\begin{cases} x = 1 \\ y = 4 \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} x = -4 \\ y = -1 \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} x = 4 \\ y = 1 \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} x = -1 \\ y = -4 \end{cases}$

3. a) Giải phương trình: $(x+1)(x+2)(x+4)(x+8) = 28x^2 \Leftrightarrow (x^2 + 6x + 8)(x^2 + 9x + 8) = 28x^2 \quad (1)$

$x=0$ không phải là nghiệm pt (1). Chia 2 vế (1) cho x^2 ta được: $(1) \Leftrightarrow (x + \frac{8}{x} + 6)(x + \frac{8}{x} + 9) = 28$

Đặt $t = x + \frac{8}{x} \quad (1) \rightarrow (t+6)(t+9) = 28 \Leftrightarrow t^2 + 15t + 26 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t = -13 \end{cases}$

Với $t = -2 \rightarrow x + \frac{8}{x} = -2 \Leftrightarrow x^2 + 2x + 8 = 0$ vô nghiệm

Với $t = -13 \rightarrow x + \frac{8}{x} = -13 \Leftrightarrow x^2 + 13x + 8 = 0 \Leftrightarrow x = -13 \pm \sqrt{137}$

b) Điều kiện cần: Giả sử HPT đã cho có nghiệm $(x; y)$. Khi đó

$$a^3 + b^3 + c^3 = a.a^2 + b.b^2 + c.c^2$$

$$= (bx + cy)a^2 + (cx + ay)b^2 + (ax + by)c^2 = ab(ax + by) + ca(cx + ay) + bc(bx + cy)$$

$$= (a^2bx + ab^2y) + (ac^2x + ca^2y) + (b^2cx + bc^2y) = abc + cab + bca = 3abc$$

Điều kiện đủ: Giả sử

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \Leftrightarrow (a+b)^3 + c^3 - 3ab(a+b) - 3abc = 0$$

$$\Leftrightarrow (a+b+c) \left[(a+b)^2 - c(a+b) + c^2 \right] - 3ab(a+b+c) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(a+b+c) \left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c=0 \\ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c=0 \\ a=b=c \end{cases}$$

$a+b+c=0$, nhận thấy HPT có nghiệm: $x = y = -1$

$a=b=c$, nhận thấy HPT có nghiệm: $x = 0; y = 1$ (hoặc $x = 1; y = 0$)

Vậy nếu $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ thì HPT đã cho có nghiệm

4. a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp

+ Do M là điểm chính giữa của cung BC nên góc BAM = góc MAC

=> AM là phân giác góc A của tam giác ABC nên gọi I là giao điểm của BE và CF thì I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC và I, A, M thẳng hàng.

+ Do MM' là đường kính của (O) nên AE ⊥ AM và do AM là phân giác trong của góc BAC nên AE là phân giác ngoài của nó. Mặt khác, BE là phân giác trong góc ABC => CE là phân giác ngoài góc BCA (Hai đường phân giác ngoài và 1 đường phân giác trong của tam giác ABC đồng quy) mà CF

là phân giác trong của góc BCA => góc FCE = 1 v.

Chứng minh tương tự ta cũng có góc FBE = 1v => tứ giác FBCE nội tiếp được trong đường tròn.

b) Trước hết chứng minh : MI = MB = MC . Thật vậy gọi P là giao điểm của CF và đường tròn (O) . Do CP là phân giác của góc BCA nên cung PA = cung PB , kết hợp với cung MB = cung MC .

$$\begin{aligned} \text{Ta có số góc CIM} &= \frac{1}{2} \widehat{\text{sd}(\widehat{MC} + \widehat{PA})} = \frac{1}{2} \widehat{\text{sd}(\widehat{MB} + \widehat{BP})} = \frac{1}{2} \widehat{\text{sdMP}} \\ &= \frac{1}{2} \widehat{\text{sdMCP}} \end{aligned}$$

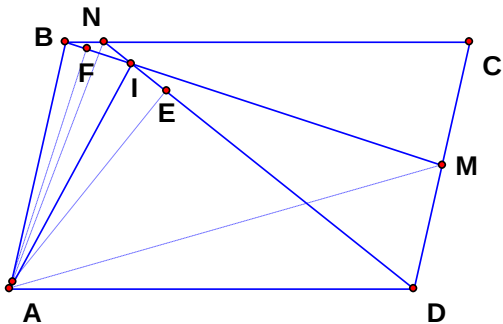
=> góc CIM = góc MCI => tam giác CMI cân => MI = MC.

Chứng minh tương tự ta cũng có MI = MB . Vậy MI = MC = MB .

Kẻ IH vuông góc với BC thì IH = r . Hạ MQ vuông góc với BI do tam giác BMI cân => QI = QB . Xét hai tam giác vuông IQM và IHC có : góc IMQ = góc ICH = 1/2 góc AMB .

Vậy hai tam giác đồng dạng . => $\frac{IC}{IM} = \frac{IH}{IQ} = \frac{2IH}{2IQ} = \frac{2r}{BI} \Rightarrow IB \cdot IC = 2r \cdot IM$

5.



Lời giải

Từ A kẻ AE vuông góc với DN ; A F vuông góc với BM

Ta có dt(ABM) = 1/2 dt(ABCD) ; dt(ADN) = 1/2 dt(ABCD)

cho nên dt(ABM) = dt(ADN) , mà BM = DN cho nên A F = AE

hay A cách đều hai cạnh của góc BID .

Vậy tia IA là tia phân giác của góc BID.

Đề 9

Bài 1: (2,0 điểm). Cho biểu thức: $P = \left(1 + \frac{\sqrt{a}}{a+1}\right) : \left(\frac{1}{\sqrt{a}-1} - \frac{2\sqrt{a}}{a\sqrt{a} + \sqrt{a} - a - 1}\right)$

- Rút gọn P
- Tìm giá trị của a để $P < 1$
- Tìm giá trị của P nếu $a = 19 - 8\sqrt{3}$

Bài 2: (2,0 điểm). a) Giải phương trình: $2006x^4 + x^4 \cdot \sqrt{x^2 + 2006} + x^2 = 2005.2006$

- b) Giải hệ phương trình:
- $$\begin{cases} y^2 = (x+8)(x^2+2) \\ 16x-8y+16=5x^2+4xy-y^2 \end{cases}$$

Bài 3: (2,0 điểm). Tìm a, b, c biết a, b, c là các số dương và

$$\left(\frac{1}{a^2} + 1\right)\left(\frac{1}{b^2} + 2\right)\left(\frac{1}{c^2} + 8\right) = \frac{32}{abc}$$

Bài 4: (2,0 điểm).

- a) Cho a, b, c $\in [0; 1]$. Chứng minh rằng :

$$\frac{a}{b+c+1} + \frac{b}{a+c+1} + \frac{c}{a+b+1} + (1-a)(1-b)(1-c) \leq 1$$

- b) Cho 3 số x, y, z thỏa mãn $x + y + z + xy + yz + zx = 6$. Chứng minh rằng : $x^2 + y^2 + z^2 \geq 3$

Bài 5: (2,0 điểm).

Cho tam giác ABC có đường cao AH. Gọi I, K là các điểm nằm ngoài tam giác ABC sao cho các tam giác ABI và ACK vuông tại I và K hơn nữa $\widehat{IAB} = \widehat{KAC}$, M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng :

- MI = MK
- Bốn điểm I, H, M, K thuộc cùng đường tròn

HƯỚNG DẪN GIẢI

2. a) Giải hệ phương trình: $2006x^4 + x^4 \cdot \sqrt{x^2 + 2006} + x^2 = 2005.2006$

$$\Leftrightarrow (2006 + \sqrt{x^2 + 2006})x^4 - (2005.2006 - x^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2006 + \sqrt{x^2 + 2006})x^4 - (2006 - \sqrt{x^2 + 2006})(2006 + \sqrt{x^2 + 2006}) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2006 + \sqrt{x^2 + 2006})(x^4 + \sqrt{x^2 + 2006} - 2006) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^4 + \sqrt{x^2 + 2006} - 2006 = 0 \text{ (do } 2006 + \sqrt{x^2 + 2006} > 2006 > 0 \quad \forall x) \Leftrightarrow x^4 = 2006 - \sqrt{x^2 + 2006}$$

$$\Leftrightarrow x^4 + x^2 + \frac{1}{4} = x^2 + 2006 - \sqrt{x^2 + 2006} + \frac{1}{4} \Leftrightarrow \left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\sqrt{x^2 + 2006} - \frac{1}{2}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + \frac{1}{2} = \sqrt{x^2 + 2006} - \frac{1}{2} \quad (\text{vì } \sqrt{x^2 + 2006} - \frac{1}{2} > 0; x^2 + \frac{1}{2} > 0) \Leftrightarrow x^2 + 1 = \sqrt{x^2 + 2006}$$

$$\Leftrightarrow x^4 + 2x^2 + 1 = x^2 + 2006 \Leftrightarrow x^4 + x^2 - 2005 = 0$$

$$\Leftrightarrow t^2 + t - 2005 = 0 \text{ (đặt } t = x^2, t \geq 0) \Leftrightarrow t = \frac{-1 + \sqrt{8021}}{2} \quad (\text{do } t \geq 0) \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{8021}}{2}}$$

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm: $S = \left\{ -\sqrt{\frac{-1+\sqrt{8021}}{2}}; \sqrt{\frac{-1+\sqrt{8021}}{2}} \right\}$

b) Viết lại phương trình thứ hai của hệ về dạng $y^2 - (4x+8)y + (16+16x-5x^2) = 0$

Coi đây là phương trình bậc hai, ẩn y, x là tham số. Có $\Delta' = (2x+4)^2 - (16+16x-5x^2) = 9x^2$

Từ đó, tìm được $y = 4-x, y = 5x+4$

Nếu $y = 4-x$, thay vào phương trình thứ nhất, giải được $x = 0, x = -2, x = -5$

Với $x = 0$ thì $y = 4-x = 4$. Với $x = -2$ thì $y = 4-x = 6$. Với $x = -5$ thì $y = 4-x = 9$

Nếu $y = 5x+4$, thay vào phương trình thứ nhất, giải được $x = 0, x = -2, x = 19$

Với $x = 0$ thì $y = 5x+4 = 4$. Với $x = -2$ thì $y = 5x+4 = -6$. Với $x = 19$ thì $y = 5x+4 = 99$

Vậy, các nghiệm của hệ là $(x; y) = (0; 4), (-2; 6), (-2; -6), (-5; 9), (19; 99)$

3. Vì $a; b; c$ là các số dương áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có:

$$\frac{1}{a^2} + 1 \geq 2 \sqrt{\frac{1}{a^2}} = \frac{2}{a} \quad \text{và} \quad \frac{1}{b^2} + 2 \geq 2 \sqrt{\frac{2}{b^2}} = 2 \frac{\sqrt{2}}{b} \quad \text{và} \quad \frac{1}{c^2} + 8 \geq 2 \sqrt{\frac{8}{c^2}} = \frac{4\sqrt{2}}{c}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{a^2} + 1 \right) \left(\frac{1}{b^2} + 2 \right) \left(\frac{1}{c^2} + 8 \right) \geq \frac{2}{a} \cdot 2 \frac{\sqrt{2}}{b} \cdot \frac{4\sqrt{2}}{c} = \frac{32}{abc}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{a^2} + 1 \right) \left(\frac{1}{b^2} + 2 \right) \left(\frac{1}{c^2} + 8 \right) = \frac{32}{abc} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{a^2} = 1 \\ \frac{1}{b^2} = 2 \\ \frac{1}{c^2} = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ c = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

4. a) Cho 3 số x, y, z thỏa mãn $x + y + z + xy + yz + zx = 6$.

Chứng minh rằng: $x^2 + y^2 + z^2 \geq 3$

Ta có $x^2 + y^2 + z^2 \geq 3 \Leftrightarrow 3(x^2 + y^2 + z^2) \geq 9$

$$\Leftrightarrow 3(x^2 + y^2 + z^2) \geq 2(x + y + z + xy + yz + zx) - 3$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 2xy + y^2) + (y^2 - 2yz + z^2) + (x^2 - 2zx + z^2)$$

$$+ (x^2 - 2x + 1) + (y^2 - 2y + 1) + (z^2 - 2z + 1) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x - y)^2 + (y - z)^2 + (x - z)^2 + (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 \geq 0 \text{ đúng}$$

b) Vai trò của a, b, c là ngang nhau nên giả sử: $a \leq b \leq c$

áp dụng BĐT Cauchy cho 3 số: $a+b+1, 1-a, 1-b$ ta có:

$$(a+b+1)(1-a)(1-b) \leq \left(\frac{a+b+1+1-a+1-b}{3} \right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow (1-a)(1-b) \leq \frac{1}{a+b+1}$$

$$\Rightarrow (1-a)(1-b) \leq \frac{1-c}{a+b+1}$$

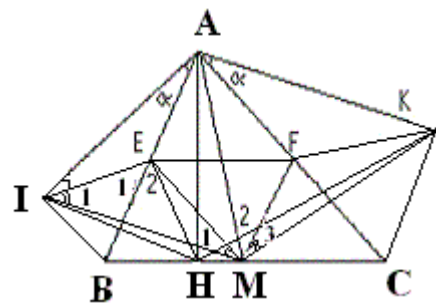
Vì $a \leq b \leq c$ nên:

$$\frac{a}{b+c+1} \leq \frac{a}{a+b+1}$$

$$\frac{b}{a+c+1} \leq \frac{b}{a+b+1}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c+1} + \frac{b}{a+c+1} + \frac{c}{a+b+1} + (1-a)(1-b)(1-c) \leq \frac{a}{a+b+1} + \frac{b}{a+b+1} + \frac{c}{a+b+1} + \frac{1-c}{a+b+1} = 1$$

5.



a) Gọi E,F lần lượt là trung điểm của AB,AC . ta có:

$$IE = \frac{1}{2} AB = MF, EM = \frac{1}{2} AC = FK$$

$$\widehat{IEM} = \widehat{MFK}$$

nên $\triangle IAM = \triangle MHK$ (c.g.c) suy ra $MI = MK$

b) Ta sẽ chứng minh $\widehat{IHK} = \widehat{IMK}$. Đặt $\widehat{BAI} = \widehat{CAK} = \alpha$

Ta có : $\widehat{BHI} = \widehat{BAI} = \alpha$, $\widehat{CHK} = \widehat{CAK} = \alpha$ nên $\widehat{IHK} = 180^\circ - 2\alpha$ (1)

Xét tam giác IEM có $\widehat{E}_1 = 2\alpha$ nên $180^\circ - 2\alpha = \widehat{E}_2 + \widehat{M}_1 + \widehat{I}_1$

ta lại có $\widehat{E}_2 = \widehat{M}_2$ (so le trong, AB song song với MF)

$\widehat{I}_1 = \widehat{M}_1$ (do $\triangle IAM = \triangle MHK$) nên

$$180^\circ - 2\alpha = \widehat{M}_2 + \widehat{M}_1 + \widehat{M}_3 = \widehat{IMK} \quad (2)$$

Từ (1),(2) suy ra $\widehat{IHK} = \widehat{IMK}$. do đó I,H,M,K thuộc cùng đường tròn

Đề 10

Bài 1: (2,0 điểm). Cho biểu thức: $P = \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{2x}+1} + \frac{\sqrt{2x}+\sqrt{x}}{\sqrt{2x}-1} - 1 \right) : \left(1 + \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{2x}+1} - \frac{\sqrt{2x}+\sqrt{x}}{\sqrt{2x}-1} \right)$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P khi $x = \frac{1}{2}(3+2\sqrt{2})$

Bài 2: (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{2 - \frac{1}{y}} = 2 \\ \frac{1}{\sqrt{y}} + \sqrt{2 - \frac{1}{x}} = 2 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $x = 2005 - 2006 (2005 - 2006 x^2)^2$

Bài 3: (2,0 điểm).

a) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $M = \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1}$

b) Cho $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ với a, b, c khác 0 và $a + b + c \neq 0$

$$\text{Tính } P = (2008 + \frac{a}{b})(2008 + \frac{b}{c})(2008 + \frac{c}{a})$$

Bài 4: (2,0 điểm). Cho ba điểm cố định A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. vẽ đường tròn tâm O qua B và C. Qua A vẽ tiếp tuyến AE, AF với đường tròn (O); Gọi I là trung điểm BC, N là trung điểm EF.

a. Chứng minh rằng các điểm E, F luôn nằm trên một đường tròn cố định khi đường tròn (O) thay đổi.

b. Đường thẳng FI cắt đường tròn (O) tại K. Chứng minh rằng: EK song song với AB.

c. Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ONI chạy trên một đường thẳng cố định khi đường tròn (O) thay đổi.

Bài 5: (2,0 điểm). Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, các tiếp điểm của (O) và các cạnh BC, CA, AB lần lượt là D, E, F. Kẻ $BB_1 \perp AO$, $AA_1 \perp BO$

Chứng minh rằng 4 điểm D, E, A, B thẳng hàng.

HƯỚNG DẪN GIẢI

$$\begin{aligned} 2, a) \text{ Đk: } x \geq \frac{1}{2}; y \geq \frac{1}{2} \text{ Ta sẽ chứng minh } x=y. \text{ Thật vậy } \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{2 - \frac{1}{y}} = 2 &\Leftrightarrow \sqrt{2 - \frac{1}{y}} = 2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \\ &\Leftrightarrow 2 - \frac{1}{y} = 4 - \frac{4}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x} \Leftrightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{4}{\sqrt{x}} - 2 \quad (1) \end{aligned}$$

$$\text{Tương tự: } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{4}{\sqrt{y}} - 2 \quad (2). \text{ Từ (1) và (2) ta có: } \frac{4}{\sqrt{x}} - 2 = \frac{4}{\sqrt{y}} - 2 \Rightarrow x = y$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{4}{\sqrt{x}} - 2 &\Leftrightarrow \frac{2}{x} + 2 = \frac{2}{\sqrt{x}} \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} + 1 = 0 \Leftrightarrow (\frac{1}{x} - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \end{aligned}$$

b) Đặt $y = 2005 - 2006 x^2$ Phương trình trở thành :

$$\begin{cases} x = 2005 - 2006 y^2 \\ y = 2005 - 2006 x^2 \end{cases} \Leftrightarrow x - y = 2006 (x^2 - y^2) \Leftrightarrow [2006(x+y) - 1](x-y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ 2006(x+y) - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Với } x = y \Rightarrow x = 2005 - 2006 x^2 \Leftrightarrow 2006 x^2 + x - 2005 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = \frac{2005}{2006} \end{cases}$$

$$\text{Với } 2006(x+y) - 1 = 0 \Rightarrow x + y = \frac{1}{2006} \Rightarrow y = \frac{1}{2006} - x \Leftrightarrow \frac{1}{2006} - x = 2005 - 2006x^2$$

$$\Leftrightarrow 2006^2x^2 - 2006x - 2005.2006 + 1 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = \frac{1 - \sqrt{1608817}}{4012} \\ y = \frac{1 + \sqrt{1608817}}{4012} \end{cases}$$

3. a) Nhận xét rằng nếu $x = 0$ thì $M = 0$, giá trị này không phải là giá trị lớn nhất. Vậy M đạt giá trị lớn nhất với x khác 0. Chia cả tử và mẫu cho x^2 ta được:

$$M = \frac{1}{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 1}. M \text{ đạt giá trị lớn nhất khi } x^2 + \frac{1}{x^2} \text{ nhỏ nhất}$$

$$\Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 2 \Rightarrow x = \pm 1. \text{ Vậy } M \text{ lớn nhất bằng } \frac{1}{3} \text{ khi } x = \pm 1$$

b) Ta có: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

$$\Leftrightarrow (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac) = 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac = 0 \text{ (vì } a + b + c \neq 0) \Leftrightarrow (a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = c \Rightarrow P = \left(2008 + \frac{a}{b}\right)\left(2008 + \frac{b}{c}\right)\left(2008 + \frac{c}{a}\right)$$

$$P = (2008 + 1)(2008 + 1)(2008 + 1) = 2009^3$$

4. a) $\triangle ABF$ và $\triangle AFC$ đồng dạng (g-g). Ta có: $AB/AF = AF/AC \Leftrightarrow AF^2 = AB.AC$

$$\Rightarrow AF = \sqrt{AB.AC} \text{ Mà } AE = AF \text{ nên } AE = AF = \sqrt{AB.AC} \text{ không đổi}$$

Vậy E, F thuộc đường tròn $(A; \sqrt{AB.AC})$ cố định.

b) Tứ giác AOIF nội tiếp đường tròn. Ta có: $\angle AIF = \angle AOF$ (1)

$$\angle AOF = \frac{1}{2} \angle EOF \text{ và } \angle EKF = \frac{1}{2} \angle EOF$$

$$\Rightarrow \angle EKF = \angle AOF \text{ (2). Từ (1) và (2) } \Rightarrow \angle AIF = \angle EKF$$

Do đó: EK và AB song song với nhau

c) Cm được A, N, O thẳng hàng và $AO \perp EF$;

Gọi H là giao điểm của BC và EF.

$$\text{Ta có: } \triangle ANH \text{ và } \triangle AIO \text{ đồng dạng nên } \frac{AH}{AO} = \frac{AN}{AI}$$

$$\text{Suy ra: } AH.AI = AN.AO. \text{ Lại có: } AN.AO = AE^2 = AB.AC$$

$$\text{Do đó: } AI.AH = AB.AC \Rightarrow AH = \frac{AB.AC}{AI} \text{ không đổi. Vậy H cố định}$$

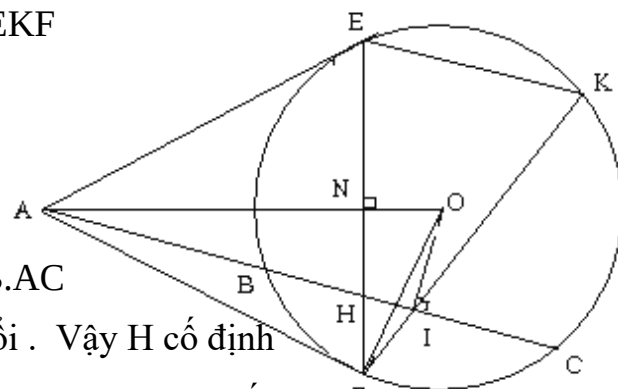
Tứ giác OIHN là tứ giác nội tiếp đường tròn nên đường tròn ngoại tiếp OIN^F luôn qua I và H; Do đó tâm đường tròn này nằm trên đường trung trực của IH

5. Theo bài ra ta có: $\widehat{AA_1B} = \widehat{AB_1B} = 90^\circ$

Suy ra tứ giác AA_1B_1B nội tiếp trong một đường tròn

$$\Rightarrow \widehat{BA_1B_1} = \widehat{AB_1B} \text{ cùng chắn cung } BB_1$$

Mặt khác: $\widehat{AE_1O} = \widehat{AA_1O} = 1^\circ \Rightarrow$ tứ giác AEA_1O nội tiếp



$$\Rightarrow \widehat{EA_1A} = \widehat{EOA_1} \text{ cùng chắn cung AE)}$$

$$\text{mà } \widehat{BAB_1} = \widehat{B_1AE}$$

$$\widehat{OAE} + \widehat{EOA} = 90^\circ \Rightarrow E, A_1, B_1$$

thẳng hàng (*)

Tương tự: ta có tứ giác AA_1B_1B nội tiếp

Theo bài ra ta có:

$$\widehat{AA_1B} = \widehat{AB_1B} = 90^\circ$$

Suy ra tứ giác AA_1B_1B nội tiếp trong một đường tròn

$$\Rightarrow \widehat{A_1B_1A} = \widehat{A_1BA} \text{ cùng chắn cung } AA_1$$

Ta lại có: $\widehat{OD_1B} = \widehat{OBB} = 1V \Rightarrow$ tứ giác OB_1DB nội tiếp

$$\Rightarrow \widehat{DB_1B} = \widehat{DOB} \text{ (cùng chắn cung BD)}$$

$$\widehat{DOB} = \widehat{DBO}$$

$$\text{mà } \widehat{DBO} + \widehat{DOB} = 90^\circ$$

$$\widehat{DBO} = \widehat{OBA}$$

Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau

Vậy $\widehat{DB_1B} + \widehat{BB_1A} + \widehat{AB_1A} = 180^\circ \Rightarrow 3$ điểm D, B_1, A_1 thẳng hàng (**)

Từ (*), (**) suy ra A_1, D, B_1, E thẳng hàng

Đề 11

Bài 1: (4,0 điểm). Cho biểu thức: $P = \left(\frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x} + \sqrt{x} - x - 1} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) : \left(1 + \frac{\sqrt{x}}{x+1} \right)$

a) Rút gọn P

b) Tìm x để $P \leq 0$

Bài 2: (4,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x^5 + y^5 = 11 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt[3]{x+3} - \sqrt[3]{6-x} = 1$

Bài 3: (4,0 điểm). a) Cho $a, b, c > 0$ và $a+b+c = 1$. Chứng minh $b+c \geq 16abc$.

b) Cho $x^3 + y^3 + 3(x^2 + y^2) + 4(x + y) + 4 = 0$ và $xy > 0$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $M = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

Bài 4: (6,0 điểm). 1. Cho hình vuông ABCD cạnh là a. Trên đường chéo AC lấy điểm E và F sao cho

$\angle EBF = 45^\circ$. Đường thẳng BE, BF cắt AD và CD lần lượt tại M và N. MF và NE cắt nhau tại H, BH cắt MN tại I.

a. Chứng minh $AB = BI$.

b. Tìm vị trí của M và N sao cho diện tích tam giác MDN lớn nhất.

2. Cho tứ giác ABCD. Lấy điểm M tùy ý trên cạnh AB xác định điểm N trên cạnh DC sao cho MN chia tứ giác ABCD thành hai phần có diện tích bằng nhau

Bài 5: (2,0 điểm). Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{7}$

HƯỚNG DẪN GIẢI

2. a) Ta có $x^5 + y^5 = (x^5 + x^2y^3 + x^3y^2 + y^5) - (x^2y^3 + x^3y^2) = (x^3 + y^3)(x^2 + y^2) - x^2y^2(x+y)$
 Vì $x+y=1 \Rightarrow x^5+y^5 = (x^2-xy+y^2)(x^2+y^2) - x^2y^2 = (x^2+2xy+y^2-3xy)(x^2+y^2+2xy-2xy) - x^2y^2 = (x+y)^2 - 3xy \quad (x+y)^2 - 2xy - x^2y^2 = (1-3xy)(1-2xy) - x^2y^2$
 $x^5 + y^5 = 5(xy)^2 - 5(xy) + 1 \Leftrightarrow 5(xy)^2 - 5(xy) + 1 = 11 \quad xy = 2 \Leftrightarrow (xy)^2 - (xy) - 10 = 0 \Leftrightarrow xy = -1$

Với $xy = -1$ ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} x+y=1 \\ xy=-1 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow (x,y) = (\frac{1+\sqrt{5}}{2}; \frac{1-\sqrt{5}}{2})$ hoặc $(\frac{1-\sqrt{5}}{2}; \frac{1+\sqrt{5}}{2})$. Với $xy = 2$ ta có hệ phương trình $x+y=1 \quad xy=2$ (vô nghiệm)

Vậy hệ phương trình có nghiệm $(\frac{1+\sqrt{5}}{2}; \frac{1-\sqrt{5}}{2})$ và $(\frac{1-\sqrt{5}}{2}; \frac{1+\sqrt{5}}{2})$

b) Đặt $\sqrt[3]{x+3} = a, \sqrt[3]{6-x} = b$. Tìm được $x = 5$ là nghiệm

3. a) Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn điều kiện $a+b+c=1$. Chứng minh rằng: $\frac{a+b}{abc} \geq 16$

Áp dụng BĐT Côsi $x+y \geq 2\sqrt{xy}$ ta có $(a+b)+c \geq 2\sqrt{(a+b)c}$

$\Leftrightarrow 1 \geq 2\sqrt{(a+b)c} \Leftrightarrow 1 \geq 4(a+b)c$ nhân hai vế với $a+b > 0$ ta được:

$A+b \geq 4(a+b)^2c$ mà ta chứng minh được $(a+b)^2 \geq 4ab$

Do đó $a+b \geq 4(4ab)c$ hay $a+b \geq 16abc$ từ đây suy ra đpcm

Theo kết quả câu 3.1, ta có: $(a+b+c)^2 = [a+(b+c)]^2 \geq 4a(b+c)$ mà $a+b+c=1$ (giả thiết)

nên: $1 \geq 4a(b+c) \Leftrightarrow b+c \geq 4a(b+c)^2$ (vì a, b, c không âm nên $b+c$ không âm)

Nhưng: $(b+c)^2 \geq 4bc$ (không âm) Suy ra: $b+c \geq 16abc$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi: $\begin{cases} a=b+c \\ b=c \end{cases} \Leftrightarrow b=c=\frac{1}{4}, a=\frac{1}{2}$

b) Ta có: $x^3 + y^3 + 3(x^2+y^2) + 4(x+y) + 4 = 0$

$\Leftrightarrow x^3 + 3x^2 + 3x + 1 + y^3 + 3y^2 + 3y + 1 + x + y + 2 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^3 + (y+1)^3 + (x+y+2) = 0$

$\Leftrightarrow (x+y+2)[(x+1)^2 - (x+1)(y+1) + (y+1)^2 + 1] = 0 (*)$

Vì $(x+1)^2 - (x+1)(y+1) + (y+1)^2 + 1 = \left[(x+1) - \frac{1}{2}(y+1)\right]^2 + \frac{3}{4}(y+1)^2 + 1 > 0$

Nên $(*) \Leftrightarrow x+y+2=0 \Leftrightarrow x+y=-2$

Ta có: $M = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy} = \frac{-2}{xy}$ vì $(x+y)^2 \geq 4xy \Rightarrow 4 \geq 4xy \Rightarrow \frac{1}{xy} \geq 1 \Rightarrow \frac{-2}{xy} \leq -2$. Vậy $\text{Max} M = -2 \Leftrightarrow x=y=-1$.

4. 1) Ta có: $\angle EBN = \angle ECN = 45^\circ \Rightarrow$ Tứ giác BCNE nội tiếp $\Rightarrow \angle BEN = 90^\circ$ tương tự tứ giác ABFM nội tiếp

$\Rightarrow \angle BFM = 90^\circ$. Xét ΔBMN có NE và MF là 2 đường cao $\rightarrow H$ là trực tâm $\rightarrow BI \perp MN$

Tứ giác ABFM nội tiếp $\Rightarrow \angle ABM = \angle AFM$ (cùng chắn cung AM)

$\Rightarrow$ Tứ giác BEHF nội tiếp $\Rightarrow \angle EFH = \angle EBH$ (Cùng chắn cung EH)

Do đó $\angle ABM = \angle MBI \Rightarrow \Delta BAM = \Delta BIM$ (t/h đặc biệt) $\rightarrow AB = BI$

Ta có $\Delta AMB = \Delta IMB \Rightarrow AM = IM, \Delta INB = \Delta CNB \Rightarrow CN = IN$

$\Rightarrow AM + CN = IM + IN \Rightarrow MD + AM + CN + DN = MN + MD + DN \Rightarrow 2a = MN + MD + DN$

Đặt $DM = x ; DN = y \Rightarrow MN = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow S_{MDN} = \frac{xy}{2}$ và $2a = x + y + \sqrt{x^2 + y^2}$

S_{MDN} lớn nhất khi xy lớn nhất. Bài toán đưa về xác định x, y thỏa mãn :

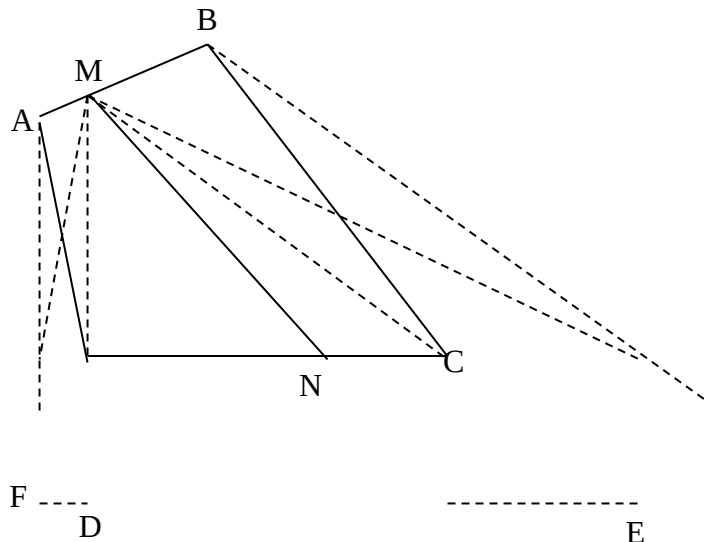
$x + y + \sqrt{x^2 + y^2} = 2a$ sao cho xy lớn nhất. Ta có $x + y \geq 2\sqrt{xy}; \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{2xy}$

Suy ra $2a = x + y + \sqrt{x^2 + y^2} \geq 2\sqrt{xy} + \sqrt{2xy} \Leftrightarrow 2a \geq \sqrt{xy} (2 + \sqrt{2})$

$\Rightarrow \sqrt{xy} \leq \frac{2a}{2 + \sqrt{2}} = a(2 - \sqrt{2}) \rightarrow xy \leq a^2(2 - \sqrt{2})^2 = a^2(6 - 4\sqrt{2}) \Leftrightarrow xy \leq 2a^2(3 - 2\sqrt{2})$

Do đó $S_{MDN} = \frac{xy}{2} \leq a^2(3 - 2\sqrt{2})$. Vậy $\text{Max } S_{MDN} = a^2(3 - 2\sqrt{2})$ Khi $x = y = a(2 - \sqrt{2})$

Vậy khi $DM = DN = a(2 - \sqrt{2})$ thì ΔMDN có diện tích lớn nhất và $\text{Max } S_{MDN} = a^2(3 - 2\sqrt{2})$



y

Qua A vẽ $Ax \parallel MD$, Ax cắt DC tại F,

Qua B vẽ $By \parallel MC$, By cắt DC tại E. Chứng minh $S_{ABCD} = S_{MEF}$.

Lấy N là trung điểm của EF, MN chia tam giác MEF thành hai hình có diện tích bằng nhau và cùng chia tứ giác ABCD ra hai phần có diện tích bằng nhau. Nếu N thuộc đoạn thẳng DC, tức là $S_{AMD} < 1/2 S_{ABCD}$ và $S_{BMC} < 1/2 S_{ABCD}$

5. Điều kiện $x \neq 0; y \neq 0 \Leftrightarrow xy \neq 0$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= \frac{1}{7} \Leftrightarrow xy - 7x - 7y = 0 \\ &\Leftrightarrow y(x - 7) - 7(x - 7) = 49 \Leftrightarrow (x - 7)(y - 7) = 49 \quad (\text{Với } x \neq 7) \\ &\Leftrightarrow y - 7 = \frac{49}{x - 7} \end{aligned}$$

$$y \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow y - 7 \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{49}{x-7} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x-7 \text{ là ước của } 49 \Leftrightarrow \begin{aligned} &x-7 = \pm 1 \\ &x-7 = \pm 7 \Leftrightarrow \{x\} = \{-42; 0; 6; 8; 14; 56\} \\ &x-7 = \pm 49 \end{aligned}$$

Các nghiệm nguyên dương của phương trình là: $(x; y) = \{(8; 56); (14; 14); (56; 8)\}$

Đề 12

Bài 1: (4,0 điểm). Cho biểu thức: $P = \left(\frac{2a+1}{\sqrt{a^3}} - \frac{\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}+1} \right) \left(\frac{1+\sqrt{a^3}}{1+\sqrt{a}} - \sqrt{a} \right)$

- Rút gọn P
- Xét dấu của biểu thức P. $\sqrt{1-a}$

Bài 2: (5,0 điểm).

- Giải phương trình: $\sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 - 4x + 4} = \sqrt{1 + 2005^2} + \frac{2005^2}{2006} + \frac{2005}{2006}$
- Tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình
$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 3 \end{cases}$$

Bài 3: (4,0 điểm).

- Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x \geq y \geq z$ và $3z - 3x^2 = z^2 = 16 - 4y^2$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $zy + yz + zx$

- Cho tam giác ABC có các cạnh a, b, c và chu vi $2p = a + b + c$

Chứng minh rằng: $\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq 2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$

Bài 4: (5,0 điểm)

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi I là điểm trên cung nhỏ AB (I không trùng với A và B). Gọi M, N, P theo thứ tự là hình chiếu của I trên các đường thẳng BC, CA và AB.

- Chứng minh rằng M, N, P thẳng hàng.
- Xác định vị trí của I để đoạn MN có độ dài lớn nhất.
- Gọi E, F, G theo thứ tự là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC với cạnh BC, CA và AB. Kẻ EQ vuông góc với GF. Chứng minh rằng QE là phân giác của góc BQC.

Bài 5: (2,0 điểm).

Ở miền trong hình vuông ABCD lấy điểm M sao cho $\angle MBA = \angle MAB = 15^\circ$

Chứng minh rằng: Tam giác MCD đều

HƯỚNG DẪN GIẢI

- a) PT đưa về: $|x-1| + |x-2| = 2006$ (*)

Xét 3 trường hợp * Trường hợp 1: Nếu $x < 1$. PT (*) $\Leftrightarrow 3 - 2x = 2006 \Leftrightarrow x = -\frac{2003}{2}$ (thỏa mãn)

* Trường hợp 2: Nếu $0 \leq x < 2$. PT (*) $\Leftrightarrow 0x + 1 = 2006$ (PT vô nghiệm)

* Trường hợp 3: Nếu $x \geq 2$. PT (*) $\Leftrightarrow 2x - 3 = 2006 \Leftrightarrow x = \frac{2009}{2}$ (thỏa mãn)

Kết luận: PT có 2 nghiệm $x_1 = -\frac{2003}{2}$; $x_2 = \frac{2009}{2}$

b) Ta có hằng đẳng thức $(x + y + z)^3 - (x^3 + y^3 + z^3) = 3(x + y)(y + z)(z + x)$
nên $(x + y)(y + z)(z + x) = 8$.

Đặt $c = x + y$, $a = y + z$, $b = z + x$ thì $abc = 8$ do đó $a, b, c \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$

Giả sử $x \leq y \leq z$ thì $c \leq b \leq a$. Ta có $a + b + c = 2(x + y + z) = 6$ nên $a \geq 2$

Với $a = 2$ ta có $\begin{cases} b + c = 4 \\ bc = 4 \end{cases} \Rightarrow b = c = 2 \Rightarrow x = y = z = 1$. Với $a = 4$ ta có $\begin{cases} b + c = 2 \\ bc = 2 \end{cases}$ Không có nghiệm nguyên.

Với $a = 8$ ta có $\begin{cases} b + c = -2 \\ bc = 1 \end{cases} \Rightarrow b = c = -1 \Rightarrow x = -5, y = z = 4$. Vậy hệ có 4 nghiệm $(1; 1; 1), (4; 4; -5), (-5; 4; 4), (-5; -5; 4)$

3. a) * Tìm giá trị lớn nhất của: $xy + yz + zx$. Từ giả thiết ta có: $y^2 = \frac{16 - z^2}{4}$, $x^2 = \frac{32 - z^2}{3}$

Vì $y \geq z \Rightarrow \frac{16 - z^2}{4} \geq z^2 \Leftrightarrow 5t^2 \leq 16 \Leftrightarrow z \leq \frac{4}{\sqrt{5}}$ (1) Mặt khác $x^2 - 3y^2 = \frac{16 - z^2}{3} - \frac{48 - 3t^2}{4} = \frac{5t^2 - 16}{12} \leq 0$

$\Rightarrow x^2 \leq 3y^2 \Leftrightarrow x \leq \sqrt{3}y$ (2) Từ đó $\Rightarrow x \cdot y \leq \sqrt{3}y^2$. Ta có: $xz =$

$$\sqrt{3} \frac{x}{\sqrt{3}} \cdot z \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{x^2}{3} + z^2 \right) \leq \frac{\sqrt{3}}{2} (y^2 + z^2)$$

$$\text{và } yz \leq \frac{1}{2} (y^2 + z^2) \Rightarrow xy + yz + zx \leq \sqrt{3}y^2 + \frac{\sqrt{3}}{2} (y^2 + z^2) + \frac{1}{2} (y^2 + z^2) =$$

$$\left(\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{16 - z^2}{4} \right) + \left(\frac{\sqrt{3} + 1}{2} \right) z^2$$

$$= 2(3\sqrt{3} + 1) + \left(\frac{3 + \sqrt{3}}{8} \right) z^2 \leq (6\sqrt{3} + 2) + \left(\frac{3 + \sqrt{3}}{8} \right) \cdot \frac{16}{5} = \frac{32\sqrt{3} + 16}{5}$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra } \Leftrightarrow x = 4\sqrt{\frac{3}{5}}, y = z = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức $xy + yz + zx$ là $\frac{32\sqrt{3} + 16}{5}$ đạt được $\Leftrightarrow (x; y; z) = \left(4 \cdot \sqrt{\frac{3}{5}}, \frac{4}{\sqrt{5}}, \frac{4}{\sqrt{5}} \right)$

b, ta có: $P - a = \frac{b + c - a}{2} > 0$, $P - b = \frac{a + c - b}{2} > 0$, $P - c = \frac{b + a - c}{2} > 0$

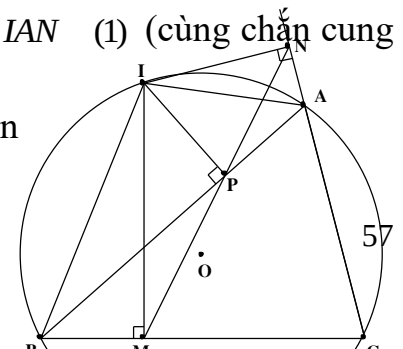
áp dụng bất đẳng thức: $x, y > 0$ ta có: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x + y}$, $\frac{1}{p - a} + \frac{1}{p - b} \geq \frac{4}{2p - a - b} = \frac{4}{c}$

Tương tự ta có: $\left(\frac{1}{p - a} + \frac{1}{p - b} + \frac{1}{p - c} \right) \geq 2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$. Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $a = b = c$

4. a) Từ giả thiết có $\angle IPA + \angle INA = 180^\circ \Rightarrow$ Tứ giác IPAN nội tiếp $\Rightarrow \angle IPN = \angle IAN$ (1) (cùng chắn cung IN)

Lại do $\Rightarrow \angle IPB = \angle IMB = 90^\circ \Rightarrow$ Bốn điểm I, P, M, B nằm trên đường tròn

đường kính BI $\Rightarrow \angle MPI + \angle IBM = 180^\circ$ (2) Vì $I \in (O) \Rightarrow \angle CAI + \angle IBM = 180^\circ$ (3)



Từ (2) và (3) $\Rightarrow MPI = CAI$ (4) Từ (4) và (1) $\Rightarrow MPI + IPN = CAI + IAN = 180^\circ$

Vậy M, P, N thẳng hàng.

b) Theo chứng minh trên ta có

$IBA = IMN$ (5) (góc nội tiếp cùng chắn cung IP của đường tròn qua 4 điểm I, B, M, P)

$INM = IAB$ (6) (góc nội tiếp cùng chắn cung IP của đường tròn qua 4 điểm I, N, A, P)

Từ (5) và (6) $\Rightarrow \triangle IMN \sim \triangle IBA \Rightarrow \frac{MN}{BA} = \frac{IM}{IB} = \frac{IN}{IA} \leq 1 \Rightarrow MN \leq AB$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \begin{cases} M \equiv B \\ N \equiv A \end{cases} \Leftrightarrow IAC = IBC = 90^\circ \Leftrightarrow CI$ là đường kính của (O). Vậy MN nhỏ nhất

bằng AB $\Leftrightarrow I$ đối xứng với C qua O.

c) Gọi B', C' lần lượt là hình chiếu của B và C trên GF.

Chứng minh được $B'GB = C'FC$ (7), suy ra $\triangle BB'G \sim \triangle CC'F$ (g.g)

$\Rightarrow \frac{BB'}{CC'} = \frac{BG}{CF}$ (8). Lại có $\frac{BG}{CF} = \frac{BE}{CE} = \frac{B'Q}{QC'}$ (9) Từ (8) và (9) suy ra $\frac{BB'}{CC'} = \frac{B'Q}{QC'}$ (10)

Từ (7) và (10) $\Rightarrow \triangle BB'Q \sim \triangle CC'Q$ (c.g.c) $\Rightarrow BQB' = CQC' \Rightarrow BQE = CQE$

Vậy QE là phân giác của góc BQC.

5. Xác định điểm I trong tam giác MDA sao cho tam giác MIA là tam giác đều

Ta có $\angle IAD = 90^\circ - 15^\circ - 60^\circ = 15^\circ = \angle MAB$, $AB = AD$ và $AM = AI$

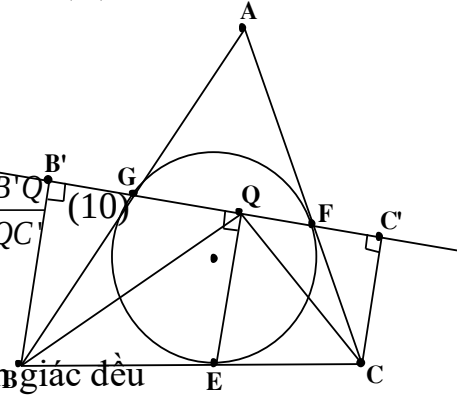
$\Rightarrow \triangle AID = \triangle AMB \Rightarrow \angle AID = \angle AMB = 150^\circ \Rightarrow \angle MID = 360^\circ - 150^\circ - 60^\circ = 150^\circ$

Xét $\triangle IDM$ và $\triangle IDA$ có ID chung; $\angle MID = \angle AID = 150^\circ$, $IA = IM$ (do $\triangle AIM$ là đều)

$\Rightarrow \triangle IDM = \triangle IDA \Rightarrow AD = DM = DC$ (1)

Mặt khác $\triangle DAM = \triangle CBM$ (vì $BC = AD$; $MB = MA$; $\angle CBM = \angle DAM$)

$\Rightarrow MC = MD$ (2) từ (1) và (2) ta có $\triangle DMC$ đều



Đề 13

Bài 1: (4,0 điểm).

Cho biểu thức: $P = \frac{3(x + \sqrt{x} - 3)}{x + \sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2} + \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{1 - \sqrt{x}} - 1 \right)$

a/ Rút gọn P

b/ Tìm các giá trị x nguyên để P nguyên;

c/ Tìm các giá trị của x để $P = \sqrt{x}$

Bài 2: (5,0 điểm). a) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} (a+b)^4 = 6a^2b^2 - 215 \\ ab(a^2 + b^2) = -78 \end{cases}$

b) Giải phương trình: $\frac{4}{x} + \sqrt{x - \frac{1}{x}} = x + \sqrt{2x - \frac{5}{x}}$

Bài 3: (4,0 điểm).

a. Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn: $x + y + z = \frac{5}{3}$

Chứng minh rằng

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} < \frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{xy} \right)$$

b. Gọi a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác biết: $(a+b)(b+c)(c+a) = 8abc$

Chứng minh rằng tam giác đã cho là tam giác đều

Bài 4: (2,0 điểm). a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau: $7x^2 + 13y^2 = 1820$.

b) Cho $x, y, z > 0$, $x + y + z = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $C = (xyz)(x+y)(y+z)(z+x)$

Bài 5: (5,0 điểm). Cho đoạn thẳng AB có trung điểm là O. Trên nửa mặt phẳng bờ AB dựng nửa đường tròn (O) đường kính AB. Gọi C là một điểm nằm trên nửa đường tròn (O). Từ C kẻ CH vuông góc với AB ($H \in AB$). Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của H lên AC và CB.

a) Chứng minh rằng: OC vuông góc với MN;

b) Qua A kẻ đường thẳng d vuông góc với AB. Tiếp tuyến với (O) tại điểm C cắt đường thẳng d ở K. Chứng minh rằng: BK; CH; MN đồng quy.

HƯỚNG DẪN GIẢI

2. a) Đặt $(a+b)^2 = x; a-b = y (x \geq 0)$

$$\begin{aligned} \text{Hpt} &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 6y^2 - 215 \\ y(x-2y) = -78 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 6y^2 + 215 = 0 \\ xy - 2y^2 + 78 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 6y^2 + 215 = 0 \\ x^2 - 3xy - 19 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 6y^2 + 215 = 0 \\ y = \frac{x^2 - 19}{3x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 6\left(\frac{x^2 - 19}{3x}\right) + 215 = 0 \\ y = \frac{x^2 - 19}{3x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^4 + 721x^2 - 722 = 0 \\ y = \frac{x^2 - 19}{3x} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a+b)^2 = 1 \\ ab = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -3 \end{cases} \vee \begin{cases} a = -3 \\ b = 2 \end{cases} \vee \begin{cases} a = -2 \\ b = 3 \end{cases} \vee \begin{cases} a = 3 \\ b = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

b) Tập xác định: $\begin{cases} x - \frac{1}{x} \geq 0 \\ 2x - \frac{5}{x} \geq 0 \end{cases} (*)$

$$\text{Pt} \Leftrightarrow \frac{4}{x} - x = \sqrt{2x - \frac{5}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}} \Leftrightarrow \left(\frac{4}{x} - x\right) \left(\sqrt{2x - \frac{5}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}}\right) = x - \frac{4}{x} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{x} - x = 0 \\ \sqrt{2x - \frac{5}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 2 \end{cases}$$

So sánh với điều kiện (*) $\Rightarrow x=2$ là nghiệm.

3. a) Ta có: $(z-x-y)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy - xz - yz) \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy - xz - yz) \geq 0 \quad \forall x, y, z$

$$\Rightarrow xz + yz - xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{5}{6} < 1$$

$$\Rightarrow xz + yz - xy < 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} + \frac{1}{x} - \frac{1}{z} < \frac{1}{xyz}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} < \frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)$$

$$\text{b) } (a+b)(b+c)(c+a) = 8abc \Leftrightarrow (a^2b + bc^2 - 2abc) + (ac^2 + ab^2 - 2abc) + (b^2c + a^2c - 2abc) = 0$$

$$\Leftrightarrow b(a-c)^2 + a(b-c)^2 + c(b-a)^2 = 0$$

$$\text{Ta có: } b(a-c)^2 \geq 0 \quad \forall a, b, c \quad \text{và} \quad a(b-c)^2 \geq 0 \quad \forall a, b, c \quad \text{và} \quad c(b-a)^2 \geq 0 \quad \forall a, b, c. \quad \text{mà } a, b, c \neq 0$$

$$\Rightarrow b(a-c)^2 + a(b-c)^2 + c(b-a)^2 \geq 0 \quad \forall a, b, c$$

Dấu bằng xảy ra khi $\begin{cases} c(a-b)^2 = 0 \\ a(b-c)^2 = 0 \\ b(a-c)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow a=b=c$. Kết luận: Vậy tam giác có 3 cạnh bằng nhau

nên là tam giác đều

4. a) Do $1820 : 13$ và $13y^2 : 13$, x và y là các số nguyên nên ta cần có $7x^2 : 13 \Leftrightarrow x^2 : 13 \Leftrightarrow x : 13$ (vì 13 là số nguyên tố) $\Leftrightarrow x = 13m$ với $m \in \mathbb{Z}$.

Tương tự do $1820 : 7$ và $7x^2 : 7$, x và y là các số nguyên nên ta cần có $13y^2 : 7 \Leftrightarrow y^2 : 7 \Leftrightarrow y : 7$ (vì 7 là số nguyên tố) $\Leftrightarrow y = 7n$ với $n \in \mathbb{Z}$.

Khi đó phương trình đã cho trở thành: $7(13m)^2 + 13(7n)^2 = 1820 \Leftrightarrow 13m^2 + 7n^2 = 20$
 $\Rightarrow 13m^2 \leq 20 \Rightarrow m^2 \leq 1 \Rightarrow \begin{cases} |m| = 0 \\ |m| = 1 \end{cases}$, (vì $m \in \mathbb{Z}$). + Nếu $|m| = 0 \Leftrightarrow 7n^2 = 20 \Leftrightarrow n^2 = \frac{20}{7} \notin \mathbb{Z}$ (loại).

+ Nếu $|m| = 1 \Leftrightarrow 13 + 7n^2 = 20 \Leftrightarrow n^2 = 1 \Leftrightarrow |n| = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 13 \\ y = \pm 7 \end{cases}$

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm nguyên là $(-13; -7)$, $(-13; 7)$, $(13; -7)$ và $(13; 7)$.

b) vì $x, y, z > 0$, $x + y + z = 1$. áp dụng BDT côsi cho 3 số dương : $xyz \leq \left(\frac{x+y+z}{3}\right)^3 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$ (1)

Tương tự $(x+y)(y+z)(z+x) \leq \left[\frac{x+y+y+z+z+x}{3}\right]^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$ (2)

Từ (1),(2) $\Rightarrow xyz(x+y)(y+z)(z+x) \leq \frac{8}{729}$. Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức là $\frac{8}{729}$ khi $x = y = z = \frac{1}{3}$

5.

a) $\angle ACB = 90^\circ$ (vì $OA = OC = OB$)

b) $\angle CMH = 90^\circ$ (gt) và $\angle CNH = 90^\circ$ (gt) $\Rightarrow CMHN$ là hình

Mà $\angle CAO = \angle ACO$ ($OA = OC$ nên tam giác ACO cân) $\angle C$

Cho nên $\angle ACO + \angle M_1 = 90^\circ$. Gọi E là giao của OC và MN

Hay OC vuông góc MN (đpcm)

b) Ta có $KA = KC$ (tính chất tiếp tuyến). Kéo dài BC cắt d tại

Mà: $\angle KAC + \angle AWC = 90^\circ$ $\angle KCA + \angle WCK = 90^\circ$ và $\angle K$

(lý do $KC = KA$) $\Rightarrow \angle KWC = \angle WCK \Rightarrow KC = KW$. Vậy V

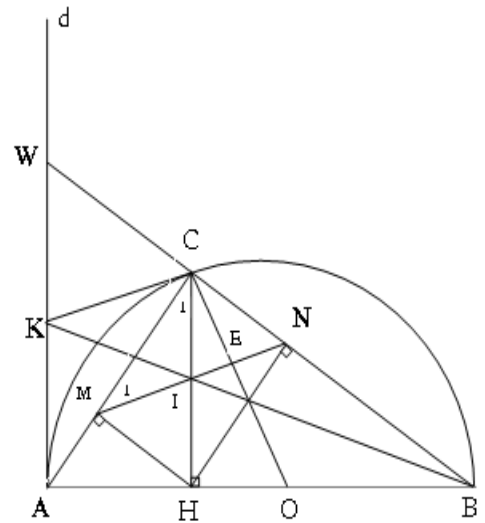
Hay K là trung điểm AW I là giao CH và MN vì $CMHN$ là hình

I là trung điểm của CH

Mặt khác $WA \parallel CH$ (cùng vuông góc với AB); giả sử BI cắt

áp dụng talet: $\frac{CI}{IH} = \frac{WK'}{K'A} \Rightarrow WK' = K' \Rightarrow K' \equiv K$

Vậy BI đi qua trung điểm K của AW . Hay $KB; CH; MN$ đồng quy



Đề 14

Bài 1: (4,0 điểm). Cho biểu thức : $P = \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \frac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}\right)$

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P biết $x = \frac{2}{2+\sqrt{3}}$

c) Tìm giá trị của x thỏa mãn : $P \sqrt{x} = 6\sqrt{x} - 3 - \sqrt{x-4}$

Bài 2: (5,0 điểm). a) Giải hệ:
$$\begin{cases} (x^2 + xy + y^2)\sqrt{x^2 + y^2} = 185 \\ (x^2 - xy + y^2)\sqrt{x^2 + y^2} = 65 \end{cases}$$

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 2} + \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 2x + 3} = \frac{7}{6}.$$

b) Giải phương trình:

Bài 3: (4,0 điểm). a) Cho a, b, c, d > 0. Chứng minh rằng :

$$1 < \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{b+c+d} + \frac{c}{c+d+a} + \frac{d}{d+a+b} < 2$$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{4a}{b+c-a} + \frac{9b}{a+c-b} + \frac{16c}{a+b-c}$. Với a, b, c là độ dài 3

cạnh của tam giác

Bài 4: (5,0 điểm). Cho ΔABC có 3 góc nhọn. ở bên ngoài tam giác vẽ hai nửa đường tròn có đường kính là AB và AC. Một đường thẳng d quay quanh A cắt hai nửa đường tròn lần lượt tại M và N (khác A)

a) Chứng minh đường trung trực của MN đi qua một điểm cố định

b) Giả sử ΔABC cân tại A. Xác định vị trí của đường thẳng d để diện tích tứ giác BCNM lớn nhất

Bài 5: (2,0 điểm). Cho tam giác ABC cân ở A, đường cao AH bằng 10cm, đường cao BK bằng 12cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.

HƯỚNG DẪN GIẢI

2. a) Giải hệ:
$$\begin{cases} (x^2 + xy + y^2)\sqrt{x^2 + y^2} = 185 \quad (21) \\ (x^2 - xy + y^2)\sqrt{x^2 + y^2} = 65 \quad (22) \end{cases}$$

Lấy (21) + (22): $(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2} = 125 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 5$ thay vào (21) $\Rightarrow xy = 12$

Từ đó ta có hệ:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ 2xy = 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = \pm 7 \\ x - y = \pm 1 \end{cases}$$
 Từ đó ta có hệ pt:

a)
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x + y = -7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} x + y = -7 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

Vậy hệ đã cho có nghiệm: $(x, y) \in \{(4, 3); (3, 4); (-3, -4); (-4, -3)\}$

3. a) Ta luôn có :
$$\frac{a}{a+b+c+d} < \frac{a}{a+b+c} < 1 \quad (1)$$

áp dụng tính chất của tỉ số ta có :
$$\frac{a}{a+b+c} < \frac{a+d}{a+b+c+d} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có :
$$\frac{a}{a+b+c+d} < \frac{a}{a+b+c} < \frac{a+d}{a+b+c+d}$$

Tương tự ta có :
$$\frac{b}{a+b+c+d} < \frac{b}{b+c+d} < \frac{a+b}{a+b+c+d}$$

$$\frac{c}{a+b+c+d} < \frac{c}{c+d+a} < \frac{c+b}{a+b+c+d}; \quad \frac{d}{a+b+c+d} < \frac{d}{d+a+b} < \frac{d+c}{a+b+c+d}$$

Cộng vế theo vế của 4 bất đẳng thức kép trên ta được :

$$\frac{a+b+c+d}{a+b+c+d} < \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{b+c+d} + \frac{c}{c+d+a} + \frac{d}{d+a+b} < \frac{2(a+b+c+d)}{a+b+c+d}$$

$$\text{Vậy } 1 < \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{b+c+d} + \frac{c}{c+d+a} + \frac{d}{d+a+b} < 2 \quad (\text{đpcm})$$

b) Đặt $b+c-a=2x$; $a+c-b=2y$; $a+b-c=2z$

$$x, y, z > 0 \quad a = y+z$$

$$b = x+z$$

$$c = x+y$$

$$2P = 4\frac{y+z}{x} + 9\frac{z+x}{y} + 16\frac{x+y}{z} = \left(4\frac{y}{x} + 9\frac{x}{y}\right) + \left(4\frac{z}{x} + 16\frac{x}{z}\right) + \left(9\frac{z}{y} + 16\frac{y}{z}\right)$$

$$\geq 12 + 16 + 24 = 52 \Rightarrow P \geq 26$$

Dấu "=" xảy ra khi $\frac{y}{x} = \frac{3}{2}$; $\frac{z}{x} = 2$; $\frac{z}{y} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow 3x=4y=6z$; $x=2$; $y=3$; $z=4 \Rightarrow a=7$; $b=6$; $c=5$.

4. a) Ta có $\angle AMB = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) (1)

$\angle ANC = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

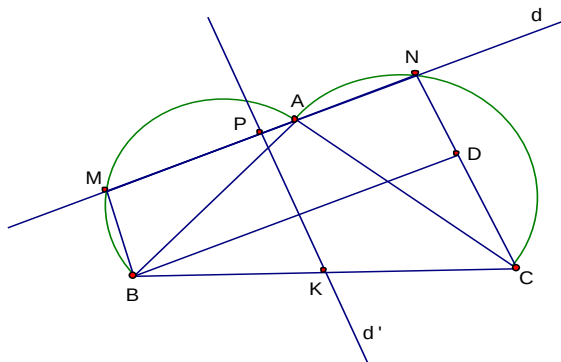
$$\Rightarrow \begin{cases} BM \perp MN \\ NC \perp MN \end{cases} \Rightarrow BM \parallel CN \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: Tứ giác BMNC là hình thang vuông

Gọi d' là trung trực của MN $\Rightarrow d'$ là đường trung bình của hình thang vuông BMNC $\Rightarrow d'$ luôn đi qua một điểm cố định K (K là trung điểm của BC)

b) Xác định vị trí d để diện tích BCMN lớn nhất

$$\text{Về } BD \perp NC, D \in CN, MN = BD \leq BC \Rightarrow \text{Max } MN = BC$$



$$\text{Ta có } S_{BCNM} = S_{ABC} + S_{ABM} + S_{ACN} \Rightarrow \max S_{BCNM} \Leftrightarrow (S_{ABM} + S_{ACN}) \max$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(BM \cdot MA + CN \cdot NA) \max \quad (1)$$

$$\text{mà } \frac{1}{2}(BM \cdot MA + CN \cdot NA) \leq \frac{1}{4}(BM^2 + MA^2 + CN^2 + NA^2)$$

$$= \frac{1}{4}(AB^2 + AC^2) = \frac{a^2}{2} \quad (\text{do } AB=AC=a) \text{ Không đổi}$$

$$\Rightarrow \max S_{BCNM} = S_{ABC} + \left\{ \frac{a^2}{2} \right. \quad \text{BM=MA}$$

$\Leftrightarrow$

$$NC = AN$$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} M \text{ là điểm chính giữa của nửa đường tròn đường kính } AB. \\ N \text{ là điểm chính giữa của nửa đường tròn đường kính } AC. \end{array} \right.$

Vậy khi đi qua M và N được xác định nh trên thì $S_{BCNM} \max$

5. ♦ Đặt $AC = AB = x$, $BC = y$.

Ta có: tam giác AHC đồng dạng với tam giác BKC (vì có góc nhọn C chung) nên:

$$\frac{AH}{AC} = \frac{BK}{BC}$$

$$\text{Hay } AH \cdot BC = BK \cdot AC$$

$$\text{Vậy: } 5y = 6x \quad (1)$$

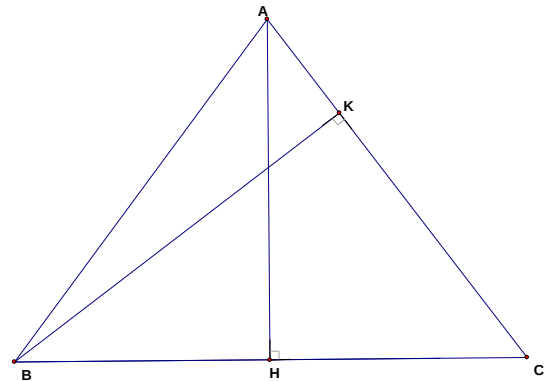
♦ Mặt khác: trong tam giác AHC vuông tại H ta có:

$$AC^2 = AH^2 + HC^2$$

$$\text{Hay } x^2 = 10^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 \quad (2)$$

♦ Từ (1) và (2) ta suy ra: $x = \frac{25}{2}$, $y = 15$.

$$\text{Vậy: } AB = AC = \frac{25}{2} \text{ cm, } BC = 15 \text{ cm}$$



Đề 15

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức : $P = \left(\frac{4\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}} + \frac{8x}{4-x} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt{x}} \right)$

a) Tìm giá trị của x để P xác định

b) Rút gọn P

c) Tìm x sao cho $P > 1$

Bài 2: (5 điểm)

$$\text{Giải hệ phương trình: } \begin{cases} 2x^2 + xy - y^2 - 5x + y + 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) Giải phương trình: } x \cdot \frac{3-x}{x+1} \left(x + \frac{3-x}{x+1} \right) = 2$$

Bài 3: (3 điểm)

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn đẳng thức
 $x^2 + xy + y^2 = x^2y^2$

Bài 4: (2 điểm)

Cho 4 số x, y, z, t . Thỏa mãn $(x+y)(z+t)+xy+88 = 0$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = x^2 + 9y^2 + 6z^2 + 24t^2$

Bài 5: (6 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm A ở ngoài đường tròn. Từ một điểm M di động trên đường thẳng $d \perp OA$ tại A , vẽ các tiếp tuyến MB, MC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Dây BC cắt OM và OA lần lượt tại H và K .

a) Chứng minh rằng $OA.OK$ không đổi, từ đó suy ra BC luôn đi qua một điểm cố định.

b) Chứng minh rằng H di động trên một đường tròn cố định.

c) Cho biết $OA = 2R$, hãy xác định vị trí của điểm M để diện tích tứ giác $MBOC$ nhỏ nhất.

Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

2. a)

$$\begin{cases} 2x^2 + xy - y^2 - 5x + y + 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 - (x+1)y - 2x^2 + 5x - 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (y+x-2)(y-2x+1) = 0 \\ x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} y+x-2=0 \\ x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} y-2x+1=0 \\ x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases} \\ \begin{cases} x=-\frac{4}{5} \\ y=-\frac{13}{5} \end{cases} \end{cases} \text{ và } \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm: $(1; 1); \left(-\frac{4}{5}; -\frac{13}{5}\right)$

3. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn đẳng thức

$$x^2 + xy + y^2 = x^2y^2$$

*Với $|x| \geq 2$ và $|y| \geq 2$ ta có: $\begin{cases} x^2y^2 \geq 4x^2 \\ x^2y^2 \geq 4y^2 \end{cases}$

$$\Rightarrow x^2y^2 \geq 2(x^2 + y^2) = x^2 + y^2 + x^2 + y^2 \geq x^2 + y^2 + 2|xy| > x^2 + y^2 + xy$$

Tứ giác MBOC có hai đường chéo vuông góc nên $S_{MBOC} = \frac{1}{2} OM \cdot BC$

$\Rightarrow S$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow OM$ nhỏ nhất và BC nhỏ nhất.

+ OM nhỏ nhất $\Leftrightarrow M$ trùng với A

+ BC nhỏ nhất $\Leftrightarrow BC \perp OK \Leftrightarrow H$ trùng với $K \Leftrightarrow M$ trùng với A

Nếu $OA = 2R$ thì: $OK = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2}$; $BC = 2 BK = 2\sqrt{R^2 - \frac{R^2}{4}} = R\sqrt{3}$

Vậy $S_{MBOC} = \frac{1}{2} 2R \cdot R\sqrt{3} = R^2 \sqrt{3}$

Đề 16

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{6x+4}{3\sqrt{3x^3}-8} - \frac{\sqrt{3x}}{3x+2\sqrt{3x}+4} \right) \left(\frac{1+3\sqrt{3x^3}}{1+\sqrt{3x}} - \sqrt{3x} \right)$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Bài 2: (5 điểm)

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + y^3 + z^3 = 16\sqrt{2} & (1) \\ x^2 + y^2 + z^2 = 8 & (2) \\ x + y + z = 2\sqrt{2} & (3) \end{cases}$$

b) Giải phương trình $\sqrt[3]{x^2+26} + 3\sqrt{x} + \sqrt{x+3} = 8$ (1)

Bài 3: (4 điểm)

a) Tìm mọi cặp số nguyên dương $(x; y)$ sao cho $\frac{x^4+2}{x^2y+1}$ là số nguyên dương.

b) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn $xyz \geq x + y + z + 2$ tìm giá trị lớn nhất của $x + y + z$

Bài 4: (2 điểm) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{ab}{a^5+b^5+ab} + \frac{bc}{b^5+c^5+bc} + \frac{ca}{c^5+a^5+ca} \leq 1$$

Bài 5: (5 điểm)

Cho đường tròn $(O; R)$ và đường thẳng d không đi qua O cắt đường tròn (O) tại hai điểm A và B . Từ một điểm M tùy ý trên đường thẳng d và ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MN và MP với đường tròn (O) (M, N là hai tiếp điểm).

a) Chứng minh rằng $MN^2 = MP^2 = MA \cdot MB$

b) Dựng vị trí điểm M trên đường thẳng d sao cho tứ giác $MNOP$ là hình vuông.

c) Chứng minh rằng tâm của đường tròn nội tiếp và tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP lần lượt chạy trên hai đường cố định khi M di động trên đường thẳng d .

HƯỚNG DẪN GIẢI

1.a) Ta có: $3x+2\sqrt{3x}+4=(\sqrt{3x}+1)^2+3>0; 1+\sqrt{3x}>0, \forall x \geq 0$, nên điều kiện để A có nghĩa là

$$(\sqrt{3x})^3-8=(\sqrt{3x}-2)(3x+2\sqrt{3x}+4) \neq 0, x \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{3x} \neq 2 \Leftrightarrow 0 \leq x \neq \frac{4}{3}$$

$$A=\left(\frac{6x+4}{(\sqrt{3x})^3-2^3}-\frac{\sqrt{3x}}{3x+2\sqrt{3x}+4}\right)\left(\frac{1+(\sqrt{3x})^3}{1+\sqrt{3x}}-\sqrt{3x}\right) \cdot A=\left(\frac{6x+4-(\sqrt{3x}-2)\sqrt{3x}}{(\sqrt{3x}-2)(3x+2\sqrt{3x}+4)}\right)(3x-\sqrt{3x}+1-\sqrt{3x})$$

$$A=\left(\frac{3x+4+2\sqrt{3x}}{(\sqrt{3x}-2)(3x+2\sqrt{3x}+4)}\right)(3x-2\sqrt{3x}+1) \quad A=\frac{(\sqrt{3x}-1)^2}{\sqrt{3x}-2} \quad (0 \leq x \neq \frac{4}{3})$$

$$b) A=\frac{(\sqrt{3x}-1)^2}{\sqrt{3x}-2}=\frac{(\sqrt{3x}-2)^2+2(\sqrt{3x}-2)+1}{\sqrt{3x}-2}=\sqrt{3x}+\frac{1}{\sqrt{3x}-2}$$

Với $x \geq 0$, để A là số nguyên thì $\sqrt{3x}-2=\pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{3x}=3 \\ \sqrt{3x}=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x=9 \\ 3x=1 \end{cases} \Leftrightarrow x=3 \text{ (vì } x \in \mathbb{Z} \text{ và } x \geq 0 \text{)}. \text{ Khi đó: } A=4$

$$2. a) + \text{Từ (3): } x+y+z=2\sqrt{2} \Leftrightarrow (x+y+z)^3=16\sqrt{2}$$

$$+ \text{Từ (1) và (3) ta có: } (x+y+z)^3-(x^3+y^3+z^3)=0$$

$$\text{Biến đổi tương đương ta đưa về được: } 3(x+y)(y+z)(x+z)=0$$

$$+ \text{Xét } x+y=0 \text{ thay vào (3) ta được } z=2\sqrt{2}, \text{ thay vào (2) được } x=0; y=0$$

$$\text{Do đó ta được } (x; y; z)=(0; 0; 2\sqrt{2})$$

$$\text{Xét } y+z=0, \text{ giải tương tự ta được: } (x; y; z)=(2\sqrt{2}; 0; 0)$$

$$\text{Xét } z+x=0, \text{ giải tương tự ta được: } (x; y; z)=(0; 2\sqrt{2}; 0)$$

+ Vậy hệ phương trình trên có 3 nghiệm: $(x; y; z)=(0; 0; 2\sqrt{2}); (2\sqrt{2}; 0; 0); (0; 2\sqrt{2}; 0)$

b) Ta nhận thấy $x=1$ là nghiệm của PT (1)

Với $0 \leq x < 1$ thì: $\sqrt[3]{x^2+26}+3\sqrt{x}+\sqrt{x+3} < \sqrt[3]{1^2+26}+3\sqrt{1}+\sqrt{1+3}=8$. Nên PT vô nghiệm với $0 \leq x < 1$

Với $x > 1$ Thì: $\sqrt[3]{x^2+26}+3\sqrt{x}+\sqrt{x+3} > \sqrt[3]{1^2+26}+3\sqrt{1}+\sqrt{1+3}=8$

Nên PT vô nghiệm với $x > 1$ Vậy PT (1) có nghiệm duy nhất $x=1$

3. a) áp dụng BĐT Cauchy cho ba số dương x, y, z. Ta có $x+y+z \geq 3\sqrt[3]{xyz}$

Biến đổi được $(x+y+z)^3 \geq 27(x+y+z+2)$. Đặt $T=x+y+z > 0$

Biến đổi được $(T-6)(T+3)^2 \geq 0 \Rightarrow T \geq 6$. Tìm được GTNN $T=6$ khi $x=y=z=2$

b) Đặt $\frac{x^4+2}{x^2y+1}=a$ Với a là số nguyên dương thì $x^4+2=a(x^2y+1) \Leftrightarrow x^2(x^2-ay)=a-2$ (1)

Xét 3 trường hợp sau : TH1: Nếu a = 1 thì từ (1) ta có : $x^2(x^2-y)=-1 \Rightarrow \begin{cases} x^2=1 \\ 1-y=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$

TH2: Nếu a=2 thì từ (1) có $x^2(x^2-2y)=0$, suy ra $x^2=2y$ nên có $x=2k, y=2k^2$ với k là số nguyên dương

TH3: Nếu a > 2 thì từ (1), có $a-2 > 0$ và $(a-2)$ chia hết cho x^2 nên $a-2 \geq x^2 \Leftrightarrow a \geq x^2+2 > x^2$
 Từ đó $\Rightarrow 0 < x^2-ay < x^2-x^2y \leq 0$. Điều này không xảy ra

Vậy: Cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn đề ra là : $(1; 2)$ và $(2k; 2k^2)$ với k là số nguyên dương.

4. Ta có $a^5 + b^5 = (a + b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) = (a + b)[(a - b)^2(a^2 + ab + b^2) + a^2b^2]$

Do $(a - b)^2 \geq 0$; $a, b, c > 0$, nên $(a - b)^2(a^2 + ab + b^2) \geq 0$

Suy ra $a^5 + b^5 \geq a^2b^2(a + b)$. Đẳng thức xảy ra khi $a = b$.

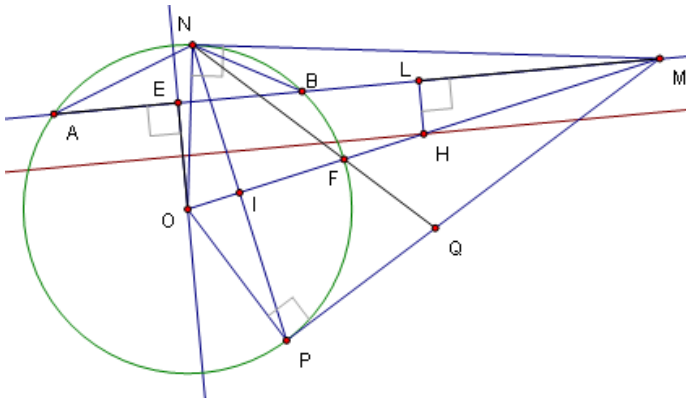
Do đó: $\frac{ab}{a^5 + b^5 + ab} \leq \frac{ab}{a^2b^2(a + b) + ab} = \frac{1}{ab(a + b) + 1} = \frac{1}{ab(a + b + c)} = \frac{c}{a + b + c}$ (1) (vì có $abc = 1$)

Chúng minh tương tự tácó $\frac{bc}{b^5 + c^5 + bc} \leq \frac{a}{a + b + c}$ (2) $\frac{ca}{c^5 + a^5 + ca} \leq \frac{b}{a + b + c}$ (3)

Cộng từng vế của (1); (2); (3) ta có $\frac{ab}{a^5 + b^5 + ab} + \frac{bc}{b^5 + c^5 + bc} + \frac{ca}{c^5 + a^5 + ca} \leq \frac{a + b + c}{a + b + c} = 1$

Dấu “=” xảy ra khi $a = b = c = 1$

5.



a) Ta có: $MN = MP$ (Tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau)

Chúng minh được 2 tam giác MAN và MNB đồng dạng.

Suy ra: $\frac{MA}{MN} = \frac{MN}{MB} \Leftrightarrow MN^2 = MP^2 = MA \cdot MB$

b) Để $MNOP$ là hình vuông thì đường chéo $OM = ON\sqrt{2} = R\sqrt{2}$

Dựng điểm M : Ta dựng hình vuông $OACD$, dựng đường tròn tâm O đi qua điểm D , cắt (d) tại M .

Chúng minh: Từ M vẽ 2 tiếp tuyến MN và MP . Ta có $MN = \sqrt{MO^2 - ON^2} = R$, nên Tam giác ONM vuông cân tại N . Tương tự, tam giác OPM cũng vuông cân tại P . Do đó $MNOP$ là hình vuông.

Bài toán luôn có 2 nghiệm hình vì $OM = R\sqrt{2} > R$

c) + Ta có: MN và MP là 2 tiếp tuyến của (O) , nên $MNOP$ là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính OM . Tâm là trung điểm H của OM . Suy ra tam giác cân MPQ nội tiếp trong đường tròn đường kính OM , tâm là H .

+ Kẻ $OE \perp AB$, thì E là trung điểm của AB (cố định). Kẻ $HL \perp (d)$ thì $HL \parallel OE$, nên HL là đường trung bình của tam giác OEM , suy ra: $HL = \frac{1}{2}OE$ (không đổi).

+ Do đó, khi M đi động trên (d) thì H luôn cách đều (d) một đoạn không đổi, nên H chạy trên đường thẳng (d') // (d) và (d') đi qua trung điểm của đoạn OE.

Đề 17

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{xy}+1} + \frac{\sqrt{xy}+\sqrt{x}}{1-\sqrt{xy}} + 1 \right) : \left(1 - \frac{\sqrt{xy}+\sqrt{x}}{\sqrt{xy}-1} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{xy}+1} \right)$

a. Rút gọn biểu thức.

b. Cho $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = 6$ Tìm Max A.

Bài 2: (5 điểm) a) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x+y=\sqrt{4z-1} \\ y+z=\sqrt{4x-1} \\ x+z=\sqrt{4y-1} \end{cases}$$

b) Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn $x+y+z=2006$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{2006}$

Chứng minh rằng ít nhất một trong ba số x, y, z bằng 2006.

Áp dụng giải phương trình sau: $\frac{1}{2x+1} + \frac{1}{x-1} = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{2x-2}$.

Bài 3: (2 điểm) Cho x, y, z > 0 thỏa mãn: $x+y+z=2$

Tìm GTNN của $P = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y}$

Bài 4: (4 điểm) a) Giải phương trình nghiệm nguyên

$$x^2y^2 - x^2 - 8y^2 = 2xy \quad (1)$$

b) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình $(m-4)x + (m-3)y = 1$ (m là tham số). Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) là lớn nhất.

Bài 5: (5 điểm)

Cho đường tròn (O;R) đường kính AB cố định. H là điểm thuộc đoạn OB sao cho $HB = 2HO$. Kẻ dây CD vuông góc với AB tại H. Gọi E là điểm di động trên cung nhỏ CB sao cho E không trùng với C và B. Nối A với E cắt CD tại I.

a/ Chứng minh rằng $AD^2 = AI.AE$

b/ Tính $AI.AE - HA.HB$ theo R

c/ Xác định vị trí điểm E để khoảng cách từ H đến tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle DIE$ ngắn nhất.

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. a) Đk : $x \geq 0; y \geq 0; x.y \neq 1$.

Quy đồng rút gọn ta được: $A = \frac{1}{\sqrt{x.y}}$

b) $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = 6 \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} \leq 9 \Rightarrow \text{Max } A = 9 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{y}} = 3 \Leftrightarrow x = y = \frac{1}{9}$

2. a) TXĐ: $x, y, z \geq \frac{1}{4}$. Nhân 2 vế của mỗi phương trình với 2 ta

$$\text{có: } \begin{cases} 2x + 2y = 2\sqrt{4z-1} & (1) \\ 2y + 2z = 2\sqrt{4x-1} & (2) \\ 2x + 2z = 2\sqrt{4y-1} & (3) \end{cases}$$

$$\text{Cộng (1), (2), (3) từng vế ta có: } (\sqrt{4x-1}-1)^2 + (\sqrt{4y-1}-1)^2 + (\sqrt{4z-1}-1)^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{4x-1}=1 \\ \sqrt{4y-1}=1 \\ \sqrt{4z-1}=1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Thử lại ta thấy thỏa mãn. Vậy $x = y = z = \frac{1}{2}$ là nghiệm của hệ.

$$\begin{aligned} \text{b) Từ giả thiết ta có: } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= \frac{1}{x+y+z} \Leftrightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{1}{x+y+z} = 0 \Leftrightarrow \frac{x+y}{xy} + \frac{x+y+z-z}{z(x+y+z)} = 0 \\ \Leftrightarrow (x+y) \left(\frac{1}{xy} + \frac{1}{z(x+y+z)} \right) &= 0 \Leftrightarrow (x+y)(x+z)(y+z) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=0 \\ x+z=0 \\ y+z=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=2006 \\ y=2006 \\ x=2006 \end{cases} \end{aligned}$$

Kết luận: Vậy ít nhất một trong ba số x, y, z bằng 2006

* Đặt $a = 2x + 1, b = x - 1, c = -x - 2 \Rightarrow a + b + c = 2x - 2$

$$\begin{aligned} \text{Phương trình (*) trở thành } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} &= \frac{1}{a+b+c} \text{ theo kết quả câu a ta có } \Leftrightarrow (a+b)(b+c)(c+a) = 0 \\ \Rightarrow a + b &= 0 \Leftrightarrow 2x+1+x-1=0 \Leftrightarrow x=0 \text{ (m)} \end{aligned}$$

$$\text{hoặc } b + c = 0 \Leftrightarrow x-1-x-2=0 \text{ (vô lí) hoặc } a + c = 0 \Leftrightarrow 2x+1-x-2=0 \Leftrightarrow x-1=0 \Leftrightarrow x=1 \text{ (loại)}$$

Vậy phương trình có nghiệm là: $x = 0$

3. Vì $x, y, z > 0$ ta có: áp dụng BĐT Côsi đối với 2 số dương $\frac{x^2}{y+z}$ và $\frac{y+z}{4}$ ta được:

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y+z}{4} \geq 2\sqrt{\frac{x^2}{y+z} \cdot \frac{y+z}{4}} = 2 \cdot \frac{x}{2} = x \text{ (1). Tương tự ta có:}$$

$$\frac{y^2}{x+z} + \frac{x+z}{4} \geq y \text{ (2) và } \frac{z^2}{x+y} + \frac{x+y}{4} \geq z \text{ (3)}$$

Cộng (1) + (2) + (3) ta được:

$$\left(\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \right) + \frac{x+y+z}{2} \geq x+y+z \Rightarrow P \geq (x+xy+z) - \frac{x+y+z}{2} = 1$$

Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow x = y = z = \frac{2}{3}$. Vậy min $P = 1 \Leftrightarrow x = y = z = \frac{2}{3}$

4. a) Nhận thấy $x=y=0$ là nghiệm.

Với $x, y \neq 0$

(1) $\Leftrightarrow y^2(x^2 - 7) = (x+y)^2$ (2) $\Rightarrow x^2 - 7$ phải là bình phương của số nguyên.

Hay: $x^2 - 7 = a^2 \Leftrightarrow x^2 - a^2 = 7 \Leftrightarrow (|x| - |a|)(|x| + |a|) = 7 \Rightarrow \begin{cases} |x| + |a| = 7 \\ |x| - |a| = 1 \end{cases} \Rightarrow |x| = 4 \Rightarrow x = \pm 4$

Thay $x = -4$, ta được: $y=1$; $y=-2$

Thay $x = 4$, ta được: $y=1$; $y=2$.

Vậy phương trình có nghiệm nguyên là: $(0; 0)$; $(-4; 1)$; $(-4; -2)$; $(4; 1)$; $(4; 2)$

b) Với mọi m , đường thẳng (d) không đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$.

- $m = 4$, ta có đường thẳng $y = 1$, do đó khoảng cách từ O đến (d) là 1 (1).
- $m = 3$, ta có đường thẳng $x = -1$, do đó khoảng cách từ O đến (d) là 1 (2).
- $m \neq 4, m \neq 3$ thì (d) cắt trục Oy, Ox lần lượt tại: $A\left(0; \frac{1}{m-3}\right)$ và $B\left(\frac{1}{m-4}; 0\right)$.

Hạ OH vuông góc với AB , trong tam giác vuông AOB , ta có: $OA = \frac{1}{|m-3|}, OB = \frac{1}{|m-4|}$

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} = (m-3)^2 + (m-4)^2 = 2m^2 - 14m + 25 = 2\left(m - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}.$$

Suy ra $OH^2 \leq 2 \Rightarrow OH \leq \sqrt{2}$ (3).

Từ (1), (2), (3) ta có GTLN của OH là $\sqrt{2}$, đạt được khi và chỉ khi $m = \frac{7}{2}$. Kết luận: $m = \frac{7}{2}$.

5.

$$a/ AD^2 = AE \cdot AI \Leftrightarrow \begin{cases} AD^2 = AH \cdot AB(htl) \\ AE \cdot AI = AH \cdot AB(\Delta AIH, \Delta ABE \text{ đồng dạng}) \end{cases}$$

$$b/ \text{Ta có } AI \cdot AE - HA \cdot HB = AD^2 - HD^2 = AH^2 = (OA + OH)^2 = \left(R + \frac{R}{3}\right)^2 = \frac{16R^2}{9}$$

c/ Kẻ $Dx \perp DI \equiv D$ cắt EB kéo dài tại $F \Rightarrow$ Tứ giác $DIEF$ nội tiếp (tổng hai góc đối = 180°)
 $\Rightarrow$ đường tròn ngoại tiếp ΔDIE trùng với đường tròn ngoại tiếp tứ giác $DIEF$ có đường kính là IF

Gọi K là giao điểm của IF và $BD \Rightarrow K$ là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔDIE

$$\Rightarrow HK \text{ ngắn nhất} \Leftrightarrow HK \perp BD \equiv K \Rightarrow KD = \frac{4R}{3\sqrt{3}} \Rightarrow E \in \text{giao điểm của } (O; R)$$

với $\left(K; \frac{4R}{3\sqrt{3}}\right)$ ($E \in$ cung nhỏ BC của đường tròn tâm O)

Đề 18

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức $A = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2}$ với $x > 0, x \neq 1$

- a) Rút gọn biểu thức A.
b) Chứng minh rằng: $0 < A < 2$.

Bài 2: (5 điểm) a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} y^3 - 9x^2 + 27x - 27 = 0 \\ z^3 - 9y^2 + 27y - 27 = 0 \\ x^3 - 9z^2 + 27z - 27 = 0 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $x^3 - 3x^2 + 9x - 9 = 0$

Bài 3: (2 điểm) Giả sử x, y là các số dương thỏa mãn đẳng thức: $x + y = \sqrt{10}$

Tìm giá trị của x và y để biểu thức: $P = (x^4 + 1)(y^4 + 1)$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất ấy.

Bài 4: (4 điểm) a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $x^3 + y^3 + 6xy = 21$.

b) Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng:

$$a^4 + b^4 + c^4 \geq a^3 + b^3 + c^3$$

Bài 5: (6 điểm)

1. Cho đường tròn tâm O, đường kính BC = 2R. Từ điểm P trên tia tiếp tuyến của đường tròn tại B, vẽ tiếp tuyến thứ hai PA (A là tiếp điểm) với đường tròn. Gọi H là hình chiếu của A lên BC, E là giao điểm của PC và AH.

a) Chứng minh E là trung điểm của AH.

b) Tính AH theo R và khoảng cách d = PO.

2. Cho hình thang vuông ABCD ($\angle A = \angle D = 90^\circ$) và DC = 2 AB. Gọi H là hình chiếu của D trên đường chéo AC và M là trung điểm của đoạn HC. Chứng minh rằng $BM \perp MD$

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. a) với $x > 0, x \neq 1$. Ta có $A = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2} = \frac{x+2+x-\sqrt{x}-x-\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{2}{\sqrt{x}-1}$

$$\frac{x-2\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{2}{\sqrt{x}-1} = \frac{2}{x+\sqrt{x}+1}$$

b) với $x > 0, x \neq 1$ ta luôn có $A > 0$. Lại có: $x + \sqrt{x} + 1 > 1 \Rightarrow \frac{2}{x + \sqrt{x} + 1} < 2$ hay $A < 2$. Vậy $0 < A < 2$

2. a) Cộng từng vế 3 phương trình ta được: $(x+3)^2 + (y-3)^2 + (z-3)^2 = 0$ (4)

Mặt khác: $(1) \Rightarrow 9x^2 - 27x + 27 = y^3 = 9 \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{27}{4} > 0 \Rightarrow y > 0$; tương tự: $x > 0$; $z > 0$.

a. Xét $x \geq 3$ từ (3) $\Rightarrow 9z^2 - 27z = x^3 - 27 \geq 0 \Rightarrow 9z(z-3) \geq 0 \Rightarrow z \geq 3$

Tương tự $y \geq 3$. Từ (4) $\Rightarrow x = y = z = 3$

b. Xét $0 < x < 3$. Từ (3) $\Rightarrow 9z^2 - 27z = x^3 - 27 < 0 \Rightarrow 9z(z-3) < 0 \Rightarrow z < 3$

Từ (4) $\Rightarrow$ hệ phương trình vô nghiệm. Vậy hệ có nghiệm duy nhất ($x=3$; $y=3$; $z=3$)

b) $x^3 - 3x^2 + 9x - 9 = 0 \Leftrightarrow 3x^3 - 9x^2 + 27x - 27 = 0 \Leftrightarrow 3x^3 = 9x^2 - 27x + 27$

$$2x^3 = -x^3 + 9x^2 - 27x + 27 = (3-x)^3 \Rightarrow x = \frac{3}{1+\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} + 1$$

3. a) $P = (x^4 + 1)(y^4 + 1) = (x^4 + y^4) + (xy)^4 + 1$

Đặt: $t = xy$, ta có: $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 10 - 2t$

$$x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2(xy)^2 = (10 - 2t)^2 - 2t^2 = 2t^2 - 40t + 100$$

$$\text{Khi đó: } P = t^4 + 2t^2 - 40t + 101 = (t^4 - 8t + 16) + 10(t^2 - 4t + 4) + 45 = (t^2 - 4)^2 + 10(t - 2)^2 + 45$$

Suy ra $P \geq 45$. Đẳng thức xảy ra khi $t = 2 \Leftrightarrow x + y = \sqrt{10}$ và $xy = 2$

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là $P = 45$ khi: $(x, y) = \left(\frac{\sqrt{10} + \sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{10} - \sqrt{2}}{2} \right)$ hoặc: $\left(\frac{\sqrt{10} - \sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{10} + \sqrt{2}}{2} \right)$

4. a) Đặt $S = x + y$; $P = xy \Rightarrow$ điều kiện cần để hệ có nghiệm là $S^2 \geq 4P$ (*)

$$\text{Phương trình đã cho tương đương với: } S^3 - 3SP + 6P = 21 \Leftrightarrow S^3 - 3SP + 6P - 8 = 13$$

$$\Leftrightarrow (S - 2)(S^2 + 2S - 3P + 4) = 13 \quad (2)$$

$$\text{Xét nhân tử: } M = S^2 + 2S - 3P + 4 = (x + y)^2 + 2(x + y) - 3xy + 4$$

$$= x^2 + y^2 - xy + 2(x + y) + 4 = \frac{1}{2}[(x - y)^2 + (x + 2)^2 + (y + 2)^2] \geq 0$$

Vậy $S - 2$ và M là 2 ước số dương của số nguyên tố 13. ta xét 2 trường hợp sau:

$$\text{TH1: } \begin{cases} S - 2 = 1 \\ S^2 + 2S - 3P + 4 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S = 3 \\ P = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases} \quad 0,25đ$$

$$\text{TH2: } \begin{cases} S - 2 = 13 \\ S^2 + 2S - 3P + 4 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S = 15 \\ P = 86 \end{cases} \text{ vô nghiệm vì không thỏa mãn (*)}.$$

Vậy phương trình có 2 nghiệm nguyên là $(2; 1); (1; 2)$. 0,25đ

$$\text{b) Với mọi số thực } x \text{ ta có: } (x - 1)(x^3 - 1) = (x - 1)^2(x^2 + x + 1) = (x - 1)^2 \left[\left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right] \geq 0$$

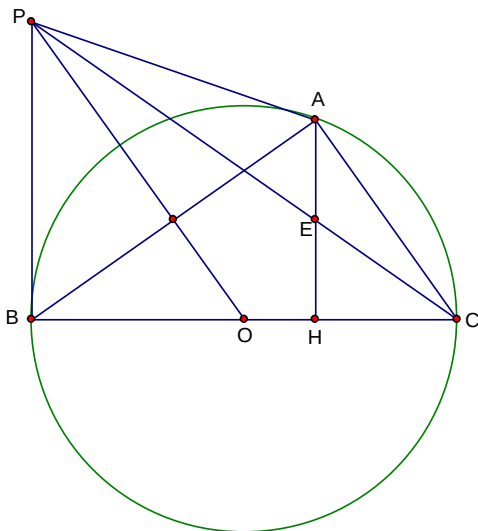
$$\text{Do đó: } a^4 + b^4 + c^4 - (a^3 + b^3 + c^3) = a^3(a - 1) + b^3(b - 1) + c^3(c - 1)$$

$$= a^3(a - 1) + b^3(b - 1) + c^3(c - 1) - (a - 1) - (b - 1) - (c - 1) = (a - 1)(a^3 - 1) + (b - 1)(b^3 - 1) + (c - 1)(c^3 - 1) \geq 0$$

$$\text{Suy ra: } a^4 + b^4 + c^4 \geq a^3 + b^3 + c^3. \text{ Hoặc: } 3(a^4 + b^4 + c^4) \geq 3(a^3 + b^3 + c^3)$$

$3(a^4 + b^4 + c^4) \geq (a + b + c)(a^3 + b^3 + c^3)$ nhân vào khai triển và rút gọn đưa về BĐT đúng

5.



1) a) Ta có $AH \parallel PB$ (vì AH, PB cùng vuông góc với BC) $\Rightarrow \frac{EH}{PB} = \frac{CH}{CB}$ (1)

Lại có $AC \parallel PO$ (vì AC, PO cùng vuông góc với AB) nên hai tam giác vuông AHC và PBO đồng dạng $\Rightarrow \frac{AH}{PB} = \frac{CH}{BO}$ (2)

Mà $CB = 2 \cdot BO$ nên $AH = 2 \cdot EH$ hay E là trung điểm của AH .

b) Ta có $AH^2 = HB \cdot HC = (2R - HC) \cdot HC$

$$\Rightarrow AH^2 = \left(2R - \frac{EH \cdot CB}{PB}\right) \cdot \frac{EH \cdot CB}{PB} = \left(2R - \frac{AH \cdot CB}{2PB}\right) \cdot \frac{AH \cdot CB}{2PB} \Rightarrow 4PB^2 \cdot AH^2 = (4R \cdot PB - AH \cdot 2R) \cdot AH \cdot 2R$$

$$\Rightarrow PB^2 \cdot AH = 2R^2 \cdot PB - R^2 \cdot AH$$

$$\Rightarrow (R^2 + PB^2) \cdot AH = 2R^2 \cdot PB \text{ Mà } PB^2 = d^2 - R^2 \text{ nên } AH = \frac{2R^2}{d^2} \cdot \sqrt{d^2 - R^2}$$

2) Gọi N là trung điểm của DH

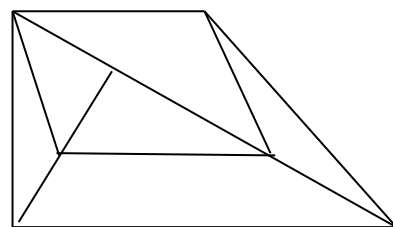
MN là đường trung bình của $\triangle DHC \Rightarrow MN = \frac{1}{2} DC$ và $MN \parallel CD$

Mà $AB = \frac{1}{2} CD$; $AB \parallel CD$

$\Rightarrow MN = AB$ và $MN \parallel AB \Rightarrow$ tứ giác $ABMN$ là hình bình hành

$\Rightarrow AN \parallel BM$. Từ $MN \parallel AB$ mà $AB \perp AD \Rightarrow MN \perp AD$

$\Rightarrow N$ là trực tâm của $\triangle AMD \Rightarrow AN \perp MD$ vì $AN \parallel BM$ mà $AN \perp DM \Rightarrow BM \perp DM$



ĐỀ 19

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} + \frac{\sqrt{x^3}-\sqrt{y^3}}{y-x} \right) : \frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2 + \sqrt{xy}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$

a) Rút gọn A

b) CM: $A \geq 0$

Bài 2: (5 điểm) a) Tìm x, y, z thỏa mãn hệ sau:

$$\begin{cases} x^3 - 3x - 2 = 2 - y \\ y^3 - 3y - 2 = 4 - 2z \\ z^3 - 3z - 2 = 6 - 3x \end{cases}$$

b) Giải phương trình sau: $3(x+5)(x+6)(x+7) = 8x$

Bài 3: (2 điểm) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c \leq 3$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} + \frac{2009}{ab + bc + ca} \geq 670$

Bài 4: (3 điểm)

a) Giả sử a, b, c là những số thực thỏa mãn $a, b, c \neq 0$ và $a + b + c = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$.

Chứng minh rằng: $\frac{a^6 + b^6 + c^6}{a^3 + b^3 + c^3} = abc$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$A = \frac{x^2}{x+y} + \frac{y^2}{y+z} + \frac{z^2}{z+x} \text{ với } x > 0; y > 0; z > 0 \text{ và } \sqrt{xy} + \sqrt{yz} + \sqrt{zx} = 1$$

Bài 5: (6 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Điểm M thuộc cung nhỏ BC. gọi I, K, H theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của M trên AB; AC; BC. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AB; HK.

- a) Chứng minh $MQ \perp PQ$.
 b) Chứng minh: $\frac{AB}{MI} + \frac{AC}{MK} = \frac{BC}{MH}$
 c) Cho tam giác ABC đều. Xác định vị trí của điểm M trên cung BC để $MA + MB + MC$ đạt giá trị lớn nhất

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. a) ĐK: $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x \neq y \end{cases} \cdot A = \left(\sqrt{x} + \sqrt{y} - \frac{x + \sqrt{xy} + y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \right) : \frac{x - \sqrt{xy} + y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$

$$\Leftrightarrow A = \frac{x + y + 2\sqrt{xy} - x - \sqrt{xy} - y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{x - \sqrt{xy} + y} \Leftrightarrow A = \frac{\sqrt{xy}}{x - \sqrt{xy} + y}$$

b) Do: $\sqrt{xy} \geq 0, x - \sqrt{xy} + y = \left(\sqrt{x} - \frac{\sqrt{y}}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}y > 0 \Rightarrow A = \frac{\sqrt{xy}}{x - \sqrt{xy} + y} \geq 0$

2. a) Biến đổi tương đương hệ ta có: $\begin{cases} x^3 - 3x - 2 = 2 - y \\ y^3 - 3y - 2 = 4 - 2z \\ z^3 - 3z - 2 = 6 - 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-2)(x+1)^2 = 2 - y \\ (y-2)(y+1)^2 = 2(2-z) \\ (z-2)(z+1)^2 = 3(2-x) \end{cases}$

Nhân các vế của 3 phương trình với nhau ta được:

$$(x-2)(y-2)(z-2)(x+1)^2(y+1)^2(z+1)^2 = -6(x-2)(y-2)(z-2)$$

$$\Leftrightarrow (x-2)(y-2)(z-2)[(x+1)^2(y+1)^2(z+1)^2 + 6] = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-2)(y-2)(z-2) = 0. \Leftrightarrow x = 2 \text{ hoặc } y = 2 \text{ hoặc } z = 2$$

Với $x = 2$ hoặc $y = 2$ hoặc $z = 2$ thay vào hệ ta được $x = y = z = 2$.

Vậy: với $x = y = z = 2$ thỏa mãn hệ đã cho.

b) Giải phương trình sau: $3(x+5)(x+6)(x+7) = 8x$

$$\Leftrightarrow 9(x+5)(x+6)(x+7) = 24x$$

Đặt $y = x + 9$ hoặc đặt $y = x + 6$. Có nghiệm $x = -9$

3. Áp dụng $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$. Ta có

$$\left(\frac{1}{a^2+b^2+c^2} + \frac{2}{ab+bc+ca}\right)(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca) \geq 9 \Rightarrow \frac{1}{a^2+b^2+c^2} + \frac{2}{ab+bc+ca} \geq \frac{9}{(a+b+c)^2} \geq 1(1)$$

$$\text{Mặt khác từ } (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0 \Rightarrow ab+bc+ca \leq a^2+b^2+c^2$$

$$\Rightarrow ab + bc + ca \leq \frac{(a+b+c)^2}{3} \leq 3 \Rightarrow \frac{2007}{ab+bc+ca} \geq \frac{2007}{3} = 669 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có $\frac{1}{a^2+b^2+c^2} + \frac{2009}{ab+bc+ca} \geq 670$ dấu = xảy ra khi $a = b = c = 1$

$$4. a) * a + b + c = 0 \Rightarrow a + b = -c \Rightarrow (a+b)^3 = -c^3 \Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = -3ab(a+b) = 3abc$$

$$* \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0 \Rightarrow ab + bc + ca = 0$$

$$* a^6 + b^6 + c^6 = (a^3)^2 + (b^3)^2 + (c^3)^2 = (a^3 + b^3 + c^3)^2 - 2(a^3b^3 + b^3c^3 + c^3a^3)$$

$$* ab + bc + ca = 0 \Rightarrow a^3b^3 + b^3c^3 + c^3a^3 = 3a^2b^2c^2$$

$$\text{Do đó } * a^6 + b^6 + c^6 = (3abc)^2 - 2.3a^2b^2c^2 = 3a^2b^2c^2. \text{ + Vậy: } \frac{a^6 + b^6 + c^6}{a^3 + b^3 + c^3} = \frac{3a^2b^2c^2}{3abc} = abc$$

b) + Biến đổi để được:

$$A = x + y + z - \left(\frac{xy}{x+y} + \frac{yz}{y+z} + \frac{zx}{x+z} \right) \quad (1)$$

$$+ \text{ Chứng minh được: } x + y + z \geq \sqrt{xy} + \sqrt{yz} + \sqrt{zx} > 0 \quad (2)$$

$$+ \text{ Thay (2) (3) vào (1) được } A \geq \frac{1}{2}$$

$$\text{Do đó: Min } A = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = z \\ \sqrt{xy} + \sqrt{yz} + \sqrt{zx} = 1 \end{cases}$$

$$+ \text{ Vậy } A_{\min} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = y = z = \frac{1}{3}$$

$$5. a) \text{ Tứ giác MCKH nội tiếp } \Rightarrow BCM = HKM = BAM; HMK = BCA = BMA$$

$$\Rightarrow \Delta BMA \sim \Delta HMK.$$

Mặt khác MP, MQ là trung tuyến của ΔBMA , ΔHMK

$$\Rightarrow \frac{MP}{MQ} = \frac{MB}{MH} \text{ và } BMH = PMQ \Rightarrow \Delta BMH \sim \Delta PMQ$$

$$\text{Mặt khác } BHM = 90^\circ \Rightarrow PQM = 90^\circ \Rightarrow PQ \perp MQ.$$

b) Giả sử $AC \geq AB$ ta có:

$$\frac{AB}{MI} + \frac{AC}{MK} = \frac{AI - BI}{MI} + \frac{AK + KC}{MK} = \frac{AI}{MI} + \frac{AK}{MK} \quad (1)$$

$$(\text{ Do } MBI = MCK \Rightarrow \cotg MBI = \cotg MCK \Rightarrow \frac{BI}{MI} = \frac{KC}{MK})$$

$$\text{Do } C_1 = A_1 \text{ nên } \cotg A_1 = \cotg C_1 \Rightarrow \frac{AI}{MI} = \frac{CH}{MH} \quad (2)$$

$$A_2 = B_1 \text{ nên } \cotg A_2 = \cotg B_1 \Rightarrow \frac{AK}{MK} = \frac{BH}{MH} \quad (3)$$

$$c) \text{ Từ (1),(2) và (3) suy ra } \frac{AB}{MI} + \frac{AC}{MK} = \frac{CH}{MH} + \frac{BH}{MH} = \frac{BC}{MH}$$

Gọi D là giao điểm của MA với BD ta có :

$$\Delta MBD \sim \Delta MAC \left(\begin{matrix} BMD = AMC, \\ DBM = CAM \end{matrix} \right) \Rightarrow \frac{MB}{MA} = \frac{BD}{AC}$$

Tương tự ta có : $\frac{MC}{MA} = \frac{CD}{AB}$ Do đó $\frac{MB}{MA} + \frac{MC}{MA} = 1$

Suy ra $MA + MB + MC = 2MA \leq 4R$

Vậy $\max(MA + MB + MC) = 4R$ khi AM là đường kính khi đó M là trung điểm của cung BC

Đề 20

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức: $M = \left(\sqrt{a+1} - \frac{1}{\sqrt{a+1}} \right) \left(\frac{a^2 + 3\sqrt{a+1} - 2a}{a} + 2 - a \right)$

- Tìm điều kiện để cho biểu thức M có nghĩa.
- Chứng minh rằng biểu thức M không phụ thuộc vào a .

Bài 2: (5 điểm) a) Giải phương trình : $\frac{x^2 - 3x + 5}{x^2 - 4x + 5} - \frac{x^2 - 5x + 5}{x^2 - 6x + 5} = -\frac{1}{4}$

b) Giải hệ phương trình :
$$\begin{cases} x^2 + \frac{1}{y^2} + \frac{x}{y} = 3 \\ x + \frac{1}{y} + \frac{x}{y} = 3 \end{cases}$$

Bài 3: (4 điểm)

Ba số $x; y; z$ thỏa mãn hệ thức : $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = 6$. Xét biểu thức : $P = x + y^2 + z^3$.

- Chứng minh rằng: $P \geq x + 2y + 3z - 3$?
- Tìm giá trị nhỏ nhất của P ?

Bài 4: (5 điểm) Cho nửa đường tròn (O) , đường kính AB và tia tiếp tuyến Bx của nửa đường. Trên tia Bx lấy 2 điểm C, D (C : nằm giữa B và D). Các tia AC và AD lần lượt cắt đường tròn tại E và F ; hai dây AE và BF cắt nhau tại M . Hai tia AF và BE cắt nhau tại N . Chứng minh rằng:

- $MN \parallel Bx$.
- Tứ giác $CDFE$ nội tiếp được.

Bài 5: (2 điểm)

Cho tam giác có số đo các cạnh lần lượt là 6; 8 và 10. Tính khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp đến tâm đường tròn nội tiếp của tam giác.

HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điều kiện: $\begin{cases} a \neq 0 \\ a > -1 \end{cases} M = \left(\sqrt{a+1} - \frac{1}{\sqrt{a+1}} \right) \left(\frac{a^2 + 3\sqrt{a+1} - 2a}{a} + 2 - a \right) = \left(\frac{a+1-1}{\sqrt{a+1}} \right) \left(\frac{a^2 + 3\sqrt{a+1} - 2a + 2a - a^2}{a} \right) = \frac{a}{\sqrt{a+1}} \frac{3\sqrt{a+1}}{a} = 3$

Kết luận: biểu thức M không phụ thuộc vào a

2. a) Chia cả tử và mẫu của hai phân thức cho x và đặt biến phụ

b) Điều kiện $y \neq 0$

$$x^2 + \frac{1}{y^2} + \frac{x}{y} = 3 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{y}\right)^2 = 3 + \frac{x}{y} \quad (1) \quad x + \frac{1}{y} + \frac{x}{y} = 3 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{y}\right) - 3 = -\frac{x}{y} \quad (2)$$

Cộng (1) và (2) vế với vế ta được: $\left(x + \frac{1}{y}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{y}\right) - 6 = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{y} + 3\right)\left(x + \frac{1}{y} - 2\right) = 0$

$$\begin{cases} x + \frac{1}{y} + 3 = 0 \\ x + \frac{1}{y} - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{1}{y} = -3(3) \\ x + \frac{1}{y} = 2(4) \end{cases}$$

Từ (3) và (2) ta có: $\begin{cases} x + \frac{1}{y} = -3 \\ \frac{x}{y} = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6y^2 + 3y + 1 = 0(*) \\ x = 6y \end{cases}$ vô nghiệm $\Rightarrow$ hệ vô nghiệm

Từ (4) và (2) ta có $\begin{cases} x + \frac{1}{y} = -3 \\ \frac{x}{y} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 - 2y + 1 = 0 \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 1; \text{ hệ có 1 nghiệm } x = y = 1;$

3. a) Xét nghiệm $P = (x + y^2 + x^3) = y^2 - 2y + z^3 - 3z + 3 = (y^2 - 2y + 1) + (z^3 - 3z + 2) = (y - 1)^2 + (z - 1)^2(x + 2) \geq 0$ do $x + 2 > 0$

Vậy $P \geq x + 2y + 3z - 3$

b) áp dụng BĐT Bu ni a Cóp ski ta có

$$(x + 2y + 3z)\left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z}\right) = [(\sqrt{x})^2 + (\sqrt{2y})^2 + (\sqrt{3z})^2] \cdot \left[\left(\sqrt{\frac{1}{x}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{2}{y}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{3}{z}}\right)^2\right] \geq$$

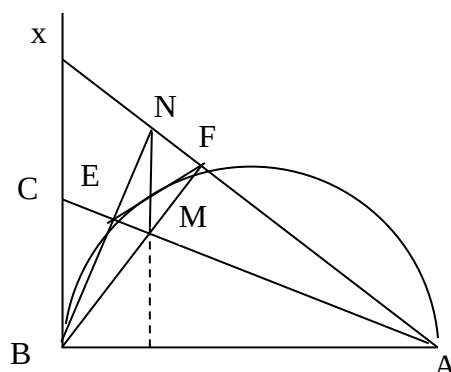
$$\left[\left(\sqrt{x} \cdot \sqrt{\frac{1}{x}}\right) + \left(\sqrt{2y} \cdot \sqrt{\frac{2}{y}}\right) + \left(\sqrt{3z} \cdot \sqrt{\frac{3}{z}}\right)\right]^2 = (1 + 2 + 3)^2 = 36$$

$$\Rightarrow x + 2y + 3z \geq 36 : 6 = 6 \Rightarrow P \geq x + 2y + 3z - 3 \geq 6 - 3 = 3$$

Đẳng thức xảy ra khi: $\begin{cases} y = z = 1 \\ \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = 6 \Leftrightarrow x = y = z = 1 \\ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\frac{1}{x}}} = \frac{\sqrt{2y}}{\sqrt{\frac{2}{y}}} = \frac{\sqrt{3z}}{\sqrt{\frac{3}{z}}} \end{cases}$

Vậy giá trị nhỏ nhất của $P = 3$ khi $x = y = z = 1$.

4. a) Trong tam giác ABN ta có:



$$\angle AEB = 90^0 \text{ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)} \Leftrightarrow AE \perp BN \quad (1)$$

$$\angle AFB = 90^0 \text{ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)} \Leftrightarrow BF \perp AN \quad (2)$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow M$ là trực tâm của tam giác ABN

$\Rightarrow MN \perp AB \Rightarrow MN \parallel Bx$ (Vì cùng vuông góc với AB)

b) Ta có: $\angle DFE + \angle BFE = \angle DFE + \angle BAE = 90^0$

$$\angle BCA + \angle BAC = \angle BCA + \angle BAE = 90^0 \Rightarrow \angle DFE = \angle BCA$$

Khi đó trong tứ giác $CDFE$ ta có: $\angle DCE + \angle DFE = \angle DCE + \angle BCA = 180^0$

$\Rightarrow$ Tứ giác $CDEF$ là tứ giác nội tiếp.

$$5. a) \text{ Ta có: } BC^2 = AB^2 + AC^2 \Leftrightarrow 10^2 = 6^2 + 8^2$$

$\Leftrightarrow \triangle ABC$ vuông tại A , nên trung điểm O của cạnh

huyền BC là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC ,

D, E, F là các tiếp điểm của đường tròn nội tiếp (I)

trên các cạnh BC, AC, AB , S, p, r lần lượt là diện tích,

nửa chu vi, bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC , ta có:

$$S = pr \Leftrightarrow \frac{6 \cdot 8}{2} = \frac{6+8+10}{2} \cdot r \Rightarrow r = 2.$$

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có:

$$BD = BF, CD = CE, AE = AF$$

$$\text{Suy ra: } BD + CE + AF = p \Leftrightarrow BD + (CE + AE) = p$$

$$\Leftrightarrow BD + AC = p \Leftrightarrow BD = p - AC = p - b = 12 - 8 = 4.$$

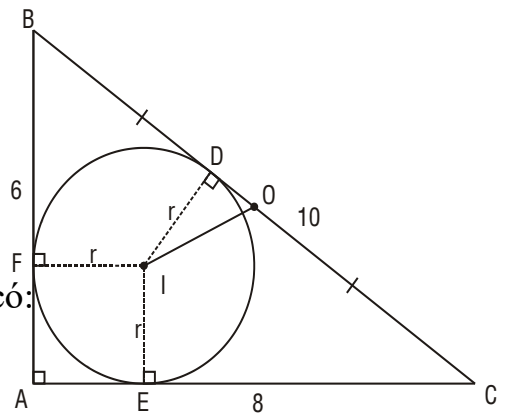
$$\text{Do đó } OD = OB - OD = 5 - 4 = 1$$

Theo định lý Pi-ta-go trong tam giác vuông OID , ta có:

$$OI^2 = OD^2 + ID^2 = 1^2 + 2^2 = 5 \Rightarrow OI = \sqrt{5}. \text{ Vậy } OI = \sqrt{5}.$$

Đề 21

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức $M = \left(\frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{1 - \sqrt{xy}} + \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{1 + \sqrt{xy}} \right) : \left(1 + \frac{x + y + 2xy}{1 - xy} \right).$



- a) Tìm điều kiện xác định của M và rút gọn biểu thức M.
b) Tìm giá trị của M với $x = 3 + 2\sqrt{2}$.

Bài 2: (5 điểm) a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{x+y+1}{x+2y} + \frac{x+2y}{x+y+1} = 2 \\ 3x+y=4 \end{cases}$$

b) Tìm (x;y) thỏa mãn $2(x\sqrt{y-4} + y\sqrt{x-4}) = xy$

Bài 3: (2 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

$$(1 + \frac{1}{a})^4 + (1 + \frac{1}{b})^4 + (1 + \frac{1}{c})^4 \geq 3(1 + \frac{3}{2+abc})^4.$$

Bài 4: (4 điểm) a) Cho các số không âm x, y, z thỏa mãn: $x + y + z \leq 3$

Tìm giá trị lớn nhất của $A = \sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+y^2} + \sqrt{1+z^2} + 3(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z})$.

b) Giải phương trình nghiệm nguyên

$$x^2y^2 - x^2 - 8y^2 = 2xy \quad (1)$$

Bài 5: (5 điểm)

Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng (d) không đi qua tâm O cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm phân biệt A, B. Điểm M chuyển động trên (d) và nằm ngoài đường tròn (O; R), qua M kẻ hai tiếp tuyến MN và MP tới đường tròn (O; R) (N, P là hai tiếp điểm).

a) Chứng minh rằng tứ giác MNOP nội tiếp được trong một đường tròn, xác định tâm đường tròn đó.

b) Chứng minh $MA \cdot MB = MN^2$.

c) Xác định vị trí điểm M sao cho tam giác MNP đều.

d) Xác định quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP.

HƯỚNG DẪN GIẢI

2. a) + Đặt ĐKXĐ của hệ
$$\begin{cases} \frac{x+y+1}{x+2y} + \frac{x+2y}{x+y+1} = 2 \\ 3x+y=4 \end{cases}$$
 là $(x+2y)(x+y+1) \neq 0$

+ Biến đổi phương trình
$$\frac{x+y+1}{x+2y} + \frac{x+2y}{x+y+1} = 2 \Leftrightarrow \frac{(x+y+1)^2 + (x+2y)^2}{(x+y+1)(x+2y)} = 2$$
$$\Leftrightarrow (x+y+1)^2 + (x+2y)^2 = 2(x+y+1)(x+2y)$$
$$\Leftrightarrow [(x+y+1) - (x+2y)]^2 = 0 \Leftrightarrow (1-y)^2 = 0 \Leftrightarrow y = 1$$

+ Thay $y = 1$ vào phương trình $3x + y = 4$ ta tìm được $x = 1$

+ Đối chiếu điều kiện và kết luận nghiệm của hệ là (1; 1)

b) + Điều kiện xác định: $x \geq 4$ và $y \geq 4$ (*)

+ Đặt $a = \sqrt{x-4}; b = \sqrt{y-4}$ với a và b là các số không âm thì điều kiện đề bài trở thành

$$2[(a^2+4)b + (b^2+4)a] = (a^2+4)(b^2+4)$$

$$\Leftrightarrow \frac{2[(a^2+4)b + (b^2+4)a]}{(a^2+4)(b^2+4)} = 1 \Leftrightarrow \frac{2b}{b^2+4} + \frac{2a}{a^2+4} = 1 \Leftrightarrow \frac{4b}{b^2+4} + \frac{4a}{a^2+4} = 2 \quad (1)$$

+ Với mọi a; b thì $\frac{4b}{b^2+4} \leq 1; \frac{4a}{a^2+4} \leq 1$. Do đó từ (1) suy ra $\frac{4b}{b^2+4} = \frac{4a}{a^2+4} = 1$ (2)

Giải (2) ta được a = b = 2. Do đó x = y = 8

+ Kiểm tra các giá trị của x, y thỏa mãn điều kiện đề bài. Vậy cặp số (8; 8) là cặp số cần tìm.

3. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng: $(1+\frac{1}{a})^4 + (1+\frac{1}{b})^4 + (1+\frac{1}{c})^4 \geq 3(1+\frac{3}{2+abc})^4$.

Áp dụng BĐT Cô-si cho 3 số dương ta có: $(1+\frac{1}{a})^4 + (1+\frac{1}{b})^4 + (1+\frac{1}{c})^4 \geq 3 \left(\sqrt[3]{(1+\frac{1}{a})(1+\frac{1}{b})(1+\frac{1}{c})} \right)^4$

Ta chứng minh: $(1+\frac{1}{a})(1+\frac{1}{b})(1+\frac{1}{c}) \geq (1+\frac{3}{2+abc})^3$ (*).

Lại theo BĐT Cô-si ta có: $(1+\frac{1}{a})(1+\frac{1}{b})(1+\frac{1}{c}) = 1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{abc}$
 $\geq 1 + \frac{3}{\sqrt[3]{abc}} + \frac{3}{\sqrt[3]{(abc)^2}} + \frac{1}{abc} = (1 + \frac{1}{\sqrt[3]{abc}})^3 \geq (1 + \frac{3}{2+abc})^3$
 (vì $abc+2 = abc+1+1 \geq 3\sqrt[3]{abc}$)

Vậy (*) được chứng minh $\rightarrow$ BĐT đã cho đúng với mọi a, b, c > 0.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b=c=1.

4. a) Cho các số không âm x, y, z thỏa mãn: x + y + z $\leq$ 3

Tìm giá trị lớn nhất của $A = \sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+y^2} + \sqrt{1+z^2} + 3(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z})$.

Áp dụng BĐT Bu-nhi-a-côp-xky, ta được:

$$\sqrt{1+x^2} + \sqrt{2x} \leq \sqrt{(1+1)(1+x^2+2x)} = \sqrt{2}(x+1)$$

$$\text{Tương tự: } \sqrt{1+y^2} + \sqrt{2y} \leq \sqrt{(1+1)(1+y^2+2y)} = \sqrt{2}(y+1)$$

$$\sqrt{1+z^2} + \sqrt{2z} \leq \sqrt{(1+1)(1+z^2+2z)} = \sqrt{2}(z+1)$$

Bởi vậy

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+y^2} + \sqrt{1+z^2} + 3(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}) \\ &\leq \sqrt{2}(x+y+z+3) - \sqrt{2}(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}) + 3(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}) = 6\sqrt{2} + (3-\sqrt{2})(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}) \\ \Rightarrow A &\leq 6\sqrt{2} + (3-\sqrt{2})\sqrt{(1+1+1)(x+y+z)} \leq 6\sqrt{2} + (3-\sqrt{2})3 = 9 + 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

(Áp dụng BĐT Bu-nhi-a-côp-xky và giả thiết x + y + z $\leq$ 3)

Vậy giá trị lớn nhất của A là : $9 + 3\sqrt{2}$, x = y = z = 1.

b) Nhận thấy x=y=0 là nghiệm.

Với x, y $\neq$ 0

$$(1) \Leftrightarrow y^2(x^2 - 7) = (x+y)^2 \quad (2)$$

(2) $\Rightarrow x^2 - 7$ phải là bình phương của số nguyên.

$$\text{Hay: } x^2 - 7 = a^2 \Leftrightarrow x^2 - a^2 = 7 \Leftrightarrow (|x| - |a|)(|x| + |a|) = 7 \Rightarrow \begin{cases} |x| + |a| = 7 \\ |x| - |a| = 1 \end{cases} \Rightarrow |x| = 4 \Rightarrow x = \pm 4$$

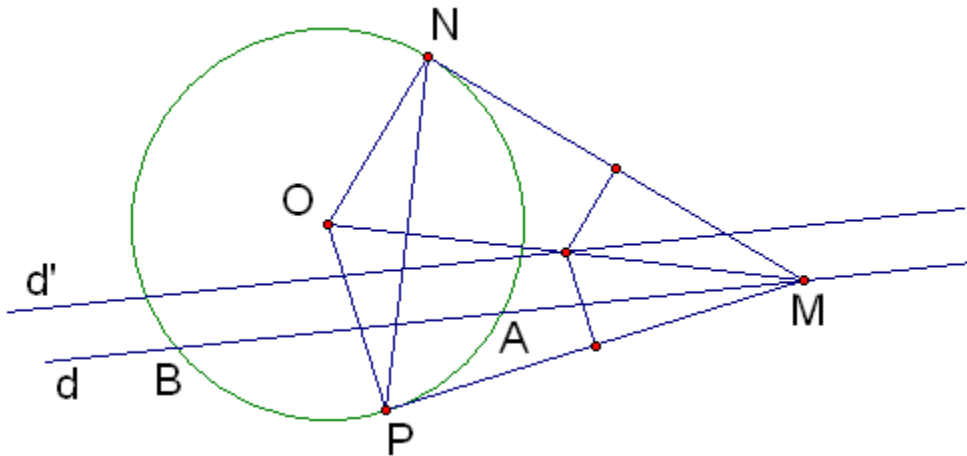
• Thay x = -4, ta được: y=1; y=-2

• Thay x = 4, ta được: y= 1; y=2.

Vậy phương trình có nghiệm nguyên là:

$$(0; 0); (-4; 1); (-4; -2); (4; 1); (4; 2)$$

5.



a, b) Dễ quá rồi.

c) Tam giác MNP đều khi $OM = 2R$

d) Quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là đường thẳng d' song song với đường thẳng d (trừ các điểm ở bên trong đường tròn).

Đề 22

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức : $A = \left(\frac{2\sqrt{x} + x}{x\sqrt{x} - 1} - \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} + 2}{x + \sqrt{x} + 1} \right)$

a. Rút gọn biểu thức .

b. Tính giá trị của $\sqrt{A}$ khi $x = 4 + 2\sqrt{3}$

Bài 2: (5 điểm)

a) Giải phương trình $x^2 + 4x + 7 = (x+4).\sqrt{x^2 + 7}$

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} (x+1)(y+2)=2 & (1) \\ (y+2)(z+3)=6 & (2) \\ (z+3)(x+1)=3 & (3) \end{cases} \quad (I)$$

Bài 3: (4 điểm) a) Cho $xyz = 1$ và $x + y + z = 3$.

Tìm GTNN của $B_8 = x^{16} + y^{16} + z^{16}$

b) Cho a, b, c thỏa mãn: $\frac{a+b-c}{c} = \frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b}$

Tính giá trị biểu thức: $P = \left(1 + \frac{b}{a}\right) \left(1 + \frac{c}{b}\right) \left(1 + \frac{a}{c}\right)$

Bài 4: (5 điểm) Cho đường tròn (O) có đường kính $AB = 2R$ và điểm C thuộc đường tròn đó (C khác A, B). Lấy điểm D thuộc dây BC (D khác B, C). Tia AD cắt cung nhỏ BC tại điểm E, tia AC cắt tia BE tại điểm F.

1) Chứng minh FCDE là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh $DA.DE = DB.DC$.

3) Chứng minh $CFD = OCB$. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE, chứng minh IC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 5: (2 điểm)

Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là: $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ và chu vi tam giác là $2P$.

Chứng minh rằng: $\frac{P}{P-a} + \frac{P}{P-b} + \frac{P}{P-c} \geq 9$

HƯỚNG DẪN GIẢI

Đặt $\sqrt{x^2 + 7} = t$ ($t \geq \sqrt{7}$)

Phương trình tương đương: $t^2 + 4x = (x+4).t \Leftrightarrow t^2 - (x+4).t + 4x = 0$ (1)

$\Delta = (x+4)^2 - 16x = (x-4)^2 \geq 0 \forall x$

TH1: $\Delta = (x-4)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 4$

phương trình (1) có nghiệm kép $t_1 = t_2 = \frac{x+4}{2} = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 7} = 4 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3$

TH2: $\Delta = (x-4)^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 4$

Pt (1) có hai nghiệm phân biệt:

$$t_1 = \frac{x+4 + \sqrt{(x-4)^2}}{2} = \frac{x+4 + |x-4|}{2}; t_2 = \frac{x+4 - \sqrt{(x-4)^2}}{2} = \frac{x+4 - |x-4|}{2}$$

+) Nếu $x > 4$ thì $t_1 = x$, $t_2 = 4$

Với $t = x \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 7} = x \Leftrightarrow x^2 + 7 = x^2 \Leftrightarrow 7 = 0$ (VN)

Với $t = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 7} = 4 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3$ (loại)

+) Nếu $x < 4$ thì $t_1 = 4$, $t_2 = x$

Giải tương tự ta có $x = \pm 3$ (thỏa mãn điều kiện)

Vậy $S = \{-3; 3\}$

b) Nhân (1) (2) và (3) ta có: $[(x+1)(y+2)(z+3)]^2 = 36$

$(x+1)(y+2)(z+3) = 6$ hoặc $(x+1)(y+2)(z+3) = -6$

Với $(x+1)(y+2)(z+3) = 6$ hệ (I) là:
$$\begin{cases} z+3=3 \\ x+1=1 \\ y+2=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=0 \\ x=0 \\ y=0 \end{cases}$$

Với $(x+1)(y+2)(z+3) = -6$ hệ (I) là:
$$\begin{cases} z+3=-3 \\ x+1=-1 \\ y+2=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=-6 \\ x=-2 \\ y=-4 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của hệ là $(0; 0; 0)$ và $(-2; -4; -6)$

3. a) Ta có: $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0 \quad \forall a, b, c \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + ac + bc$ (1)

áp dụng bất đẳng thức (1) ta có:

$$\begin{aligned} B_8 &= x^{16} + y^{16} + z^{16} = (x^8)^2 + (y^8)^2 + (z^8)^2 \geq x^8 y^8 + y^8 z^8 + z^8 x^8 \Leftrightarrow B_8 \geq x^8 y^8 + y^8 z^8 + z^8 x^8 \\ &\Leftrightarrow B_8 \geq (x^4 y^4)^2 + (y^4 z^4)^2 + (z^4 x^4)^2 \geq x^4 y^4 \cdot y^4 z^4 + x^4 y^4 \cdot z^4 x^4 + y^4 z^4 \cdot z^4 x^4 \\ &\Leftrightarrow B_8 \geq x^4 y^8 z^4 + x^8 y^4 z^4 + x^4 y^4 z^8 \Leftrightarrow B_8 \geq (x^2 y^4 z^2)^2 + (x^4 y^2 z^2)^2 + (x^2 y^2 z^4)^2 \geq x^6 y^6 z^4 + x^6 y^4 z^6 + x^4 y^6 z^6 \\ &\Leftrightarrow B_8 \geq (x^3 y^3 z^2)^2 + (x^2 y^3 z^3)^2 + (x^3 y^2 z^3)^2 \geq x^5 y^6 z^5 + x^6 y^5 z^5 + x^5 y^5 z^6 \\ &\Leftrightarrow B_8 \geq (xyz)^5 \cdot x + (xyz)^5 \cdot y + (xyz)^5 \cdot z = x + y + z = 3 \text{ (do } xyz = 1 \text{ và } x + y + z = 3) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow B_{\min} = 3 \Leftrightarrow x = y = z = 1$$

b) Từ gt ta có $\frac{a+b-c}{c} + 2 = \frac{b+c-a}{a} + 2 = \frac{c+a-b}{b} + 2$ suy ra $\frac{a+b+c}{c} = \frac{b+c+a}{a} = \frac{c+a+b}{b}$

Xét hai trường hợp * Nếu $a + b + c = 0 \Rightarrow a + b = -c \quad b + c = -a \quad c + a = -b$

$$P = \left(1 + \frac{b}{a}\right) \left(1 + \frac{c}{b}\right) \left(1 + \frac{a}{c}\right) = \left(\frac{a+b}{a}\right) \left(\frac{b+c}{b}\right) \left(\frac{c+a}{c}\right) = \frac{(-c)}{a} \cdot \frac{(-a)}{b} \cdot \frac{(-b)}{c} = \frac{-abc}{abc} = -1$$

* Nếu $a + b + c \neq 0 \Rightarrow a = b = c$

$$\Rightarrow P = 2.2.2 = 8$$

4.

Xét (O):

Góc $ACB = 90^\circ$ (gnt chắn nửa đường tròn)

$\Rightarrow$ góc $DCF = 90^\circ$ (kề bù với góc $ACB = 90^\circ$)

Tương tự học sinh chứng minh góc $DEF = 90^\circ$

$\Rightarrow$ góc $DCF +$ góc $DEF = 180^\circ$

Xét tứ giác FCDE:

góc $DCF +$ góc $DEF = 180^\circ$ (cmt)

Mà C và E là hai đỉnh đối nhau

$\Rightarrow$ tứ giác FCDE là tứ giác nội tiếp (dấu hiệu nhận biết tgnt)

Xét $\triangle DCA$ và $\triangle DEB$:

góc $ACD =$ góc $DEB = 90^\circ$

góc $ADC =$ góc BDE (hai góc đối đỉnh)

$\Rightarrow \triangle DCA$ đồng dạng $\triangle DEB$ (góc - góc)

$$\Rightarrow \frac{DA}{DB} = \frac{DC}{DE} \Leftrightarrow DA \cdot DE = DB \cdot DC$$

3a) Chứng minh góc $CFD =$ góc OCB

Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác DCFE:

góc $CFD =$ góc CED (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CD) (1)

Xét (O):

góc $CED =$ góc CBA (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC) (2)

Ta có $OB = OC = R$

$\Rightarrow \triangle OBC$ cân tại O (dnhb tam giác cân)

$\Rightarrow$ góc $OBC =$ góc OCB (t/c tam giác cân) (3)

Từ (1), (2), (3) : $CFD =$ góc OCB

I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác CDFE nên I là trung điểm DF.

Xét (I):

$IC = ID$ (=bán kính)

$\Rightarrow \triangle ICD$ cân tại I (dnhb tam giác cân)

$\Rightarrow$ góc $ICD =$ góc IDC (t/c tam giác cân)

Ta có góc $ICD = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (I))

$\Rightarrow$ góc $IDC +$ góc $CFD = 90^\circ$

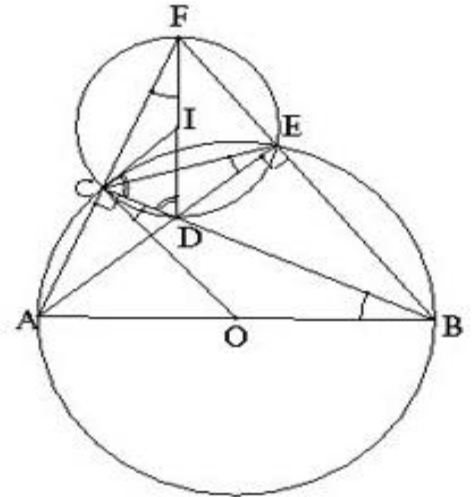
Mà góc $IDC =$ góc ICD (cmt); góc $CFD =$ góc OCB (cmt)

$\Rightarrow$ góc $ICD +$ góc $OCB = 90^\circ$

$\Leftrightarrow$ góc $ICO = 90^\circ \Leftrightarrow IC \perp OC$

Mà OC là một bán kính của (O)

$\Rightarrow IC$ là tiếp tuyến của (O) (dnhb tiếp tuyến đường tròn)



5. * Cm bất: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$ với $x > 0, y > 0$

$$\text{Ta có } (x - y)^2 \geq 0 \quad \forall x, y \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2xy \geq 0 \Leftrightarrow (x + y)^2 \geq 4xy$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+y}{xy} \geq \frac{4}{x+y} \Leftrightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y} \text{ với } \forall x; y.$$

* Áp dụng :

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{P-a} + \frac{1}{P-b} &\geq \frac{4}{P-a+P-b} = \frac{4}{c} \\ \frac{1}{P-b} + \frac{1}{P-c} &\geq \frac{4}{c} \\ \frac{1}{P-a} + \frac{1}{P-b} &\geq \frac{4}{c} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{1}{P-a} + \frac{1}{P-b} + \frac{1}{P-c} \geq 2\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{P}{P-a} + \frac{P}{P-b} + \frac{P}{P-c} \geq 2P\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \Leftrightarrow \frac{P}{P-a} + \frac{P}{P-b} + \frac{P}{P-c} \geq (a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq (1+1+1)^2 = 9$$

(Áp dụng Bunhacopski). Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow a^2 = b^2 = c^2 \Leftrightarrow a = b = c$

Đề 23

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x}{x\sqrt{x}-4\sqrt{x}} - \frac{6}{3\sqrt{x}-6} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} \right) : \left(\sqrt{x}-2 + \frac{10-x}{\sqrt{x}+2} \right)$

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tìm x sao cho $A < 2$.

Bài 2: (5 điểm) a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{9}{2} \\ xy+\frac{1}{xy}=\frac{5}{2} \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $(x+1)^4 = 2(x^4+1)$

Bài 3: (4 điểm)

1. Số thực x thay đổi và thỏa mãn điều kiện $x^2 + (3-x)^2 \geq 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = x^4 + (3-x)^4 + 6x^2(3-x)^2.$$

2. (2đ) Cho các số dương a, b, c biết $\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} \leq 1$

Chứng minh rằng: $abc \leq \frac{1}{8}$

Bài 4: (5 điểm)

Cho tam giác MNP có ba góc nhọn và các điểm A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M, N, P trên NP, MP, MN. Trên các đoạn thẳng AC, AB lần lượt lấy D, E sao cho DE song song với NP. Trên tia AB lấy điểm K sao cho DMK = NMP. Chứng minh rằng:

a. MD = ME

2) Tứ giác MDEK nội tiếp. Từ đó suy ra điểm M là tâm của đường tròn bàng tiếp góc DAK của tam giác DAK.

Bài 5: (2 điểm)

Trên đường tròn (O) lấy hai điểm cố định A và C phân biệt. Tìm vị trí của các điểm B và D thuộc đường tròn đó để chu vi tứ giác ABCD có giá trị lớn nhất.

HƯỚNG DẪN GIẢI

2. a) Điều kiện $xy \neq 0$. Hệ đã cho $\begin{cases} 2[xy(x+y) + (x+y)] = 9xy & (1) \\ 2(xy)^2 - 5xy + 2 = 0 & (2) \end{cases}$

Giải PT(2) ta được: $\begin{cases} xy = 2 & (3) \\ xy = \frac{1}{2} & (4) \end{cases}$ Từ (1)&(3) có: $\begin{cases} x+y=3 \\ xy=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=2 \\ x=2 \\ y=1 \end{cases}$

Từ (1)&(4) có: $\begin{cases} x+y=\frac{3}{2} \\ xy=\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=\frac{1}{2} \\ x=\frac{1}{2} \\ y=1 \end{cases}$

Vậy hệ đã cho có 4 nghiệm là: $(x; y) = (1; 2), (2; 1), (1; 1/2), (1/2; 1)$

b) Khai triển và rút gọn và chia hai vế cho x^2 . Đặt $x + 1/x = y$. Có nghiệm $x = 1 + \sqrt{3} \pm \sqrt{3 + 2\sqrt{3}}$

3. 1) Đặt $y = 3 - x$ bài toán đã cho trở thành: tìm GTNN của biểu thức:

$P = x^4 + y^4 + 6x^2y^2$ trong đó x, y là các số thực thay đổi thỏa mãn: $\begin{cases} x+y=3 \\ x^2+y^2 \geq 5 \end{cases}$

Từ các hệ thức trên ta có: $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2xy = 9 \\ x^2 + y^2 \geq 5 \end{cases} \Rightarrow (x^2 + y^2) + 4(x^2 + y^2 + 2xy) \geq 5 + 4.9 = 41$

$\Rightarrow 5(x^2 + y^2) + 4(2xy) \geq 41$

Mặt khác $16(x^2 + y^2)^2 + 25(2xy)^2 \geq 40(x^2 + y^2)(2xy)$ (1)

Dấu đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow 4(x^2 + y^2) = 5(2xy)$.

Cộng hai vế của (1) với $25(x^2 + y^2)^2 + 16(2xy)^2$ ta được:

$41[(x^2 + y^2)^2 + (2xy)^2] \geq [5(x^2 + y^2) + 4(2xy)]^2 \geq 41^2$

hay $(x^2 + y^2)^2 + (2xy)^2 \geq 41 \Leftrightarrow x^4 + y^4 + 6x^2y^2 \geq 41$

Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow \begin{cases} x+y=3 \\ x^2+y^2=5 \\ 4(x^2+y^2)=5(2xy) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x; y) = (1; 2) \\ (x; y) = (2; 1) \end{cases}$

Do đó giá trị nhỏ nhất của P bằng 41 đạt được $\Leftrightarrow x=1$ hoặc $x=2$

2. Theo giả thiết $\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} \leq 1 \Rightarrow \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} \leq 1 - \frac{a}{1+a} = \frac{1}{a+1}$

Do $b > 0; c > 0$ nên theo bất đẳng thức côsi ta có:

$$\frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} \geq 2\sqrt{\frac{bc}{(1+b)(1+c)}} > 0 \Rightarrow \frac{1}{1+a} \geq 2\sqrt{\frac{bc}{(1+b)(1+c)}} > 0 \quad (1)$$

$$\text{Tương tự ta cũng chứng minh được } \frac{1}{1+b} \geq 2\sqrt{\frac{ac}{(1+a)(1+c)}} > 0 \quad (2)$$

$$\frac{1}{1+c} \geq 2\sqrt{\frac{ab}{(1+a)(1+b)}} > 0 \quad (3)$$

Từ (1); (2); (3) ta chứng minh được

$$\frac{1}{1+a} \cdot \frac{1}{1+b} \cdot \frac{1}{1+c} \geq 8 \frac{abc}{(1+a)(1+b)(1+c)} \Rightarrow 1 \geq 8abc \Rightarrow abc \leq \frac{1}{8} \Rightarrow \text{đpcm}$$

4. Ta dễ dàng chứng minh tứ giác MBAN nội tiếp $\Rightarrow MAB = MNB$, MCAP nội tiếp $\Rightarrow CAM = CPM$.

Lại có $BNM = CPM$ (cùng phụ góc NMP)

$$\Rightarrow CAM = BAM \quad (1)$$

Do $DE \parallel NP$ mặt khác $MA \perp NP \Rightarrow MA \perp DE$ (2)

Từ (1), (2) $\Rightarrow \triangle ADE$ cân tại A $\Rightarrow MA$ là trung trực của DE

$$\Rightarrow MD = ME$$

Do $DE \parallel NP$ nên $DEK = NAB$, mặt khác tứ giác MNAB nội tiếp nên:

$$NMB + NAB = 180^\circ \Rightarrow NMB + DEK = 180^\circ$$

Theo giả thiết $DMK = NMP \Rightarrow DMK + DEK = 180^\circ$

$\Rightarrow$ Tứ giác MDEK nội tiếp

Do MA là trung trực của DE $\Rightarrow \triangle MEA = \triangle MDA$

$$\Rightarrow MEA = MDA \Rightarrow MEK = MDC.$$

Vì $MEK = MDK \Rightarrow MDK = MDC \Rightarrow DM$ là phân giác của góc CDK, kết hợp với AM là phân giác $DAB \Rightarrow M$ là tâm của đường tròn bàng tiếp góc DAK của tam giác DAK.

5. Không mất tổng quát giả sử: $AB \leq AC$. Gọi B' là điểm chính giữa cung ABC $\Rightarrow AB' = CB'$

Trên tia đối của BC lấy điểm A' sao cho $BA' = BA \Rightarrow AB + BC = CA'$ Ta có: $B'BC = B'AC = B'CA$

$$(1); B'CA + B'BA = 180^\circ \quad (2)$$

$$B'BC + B'BA' = 180^\circ \quad (3); \text{Từ (1), (2), (3)} \Rightarrow B'BA = B'BA'$$

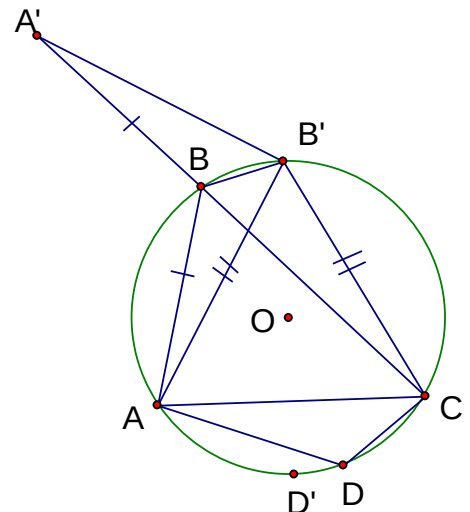
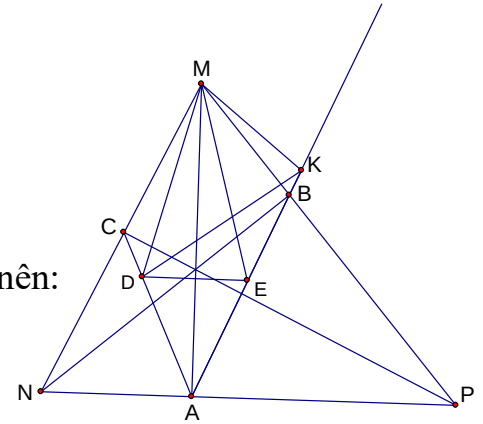
Hai tam giác A'BB' và ABB' bằng nhau $\Rightarrow A'B = B'A$

Ta có $\Rightarrow B'A + B'C = B'A' + B'C \geq A'C = AB + BC$ ($B'A + B'C$ không đổi vì B', A, C cố định).

Dấu "=" xảy ra khi B trùng với B'.

Hoàn toàn tương tự nếu gọi D' là điểm chính giữa cung ADC thì ta cũng có $AD' + CD' \geq AD + CD$. Dấu "=" xảy ra khi D trùng với D'.

$\Rightarrow$ Chu vi tứ giác ABCD lớn nhất khi B, D là các điểm chính giữa các cung AC của đường tròn (O)



Đề 24

Bài 1: (4 điểm) Cho biểu thức: $B = \left(\frac{2}{1-\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) : \left(\frac{1}{1+\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}}{1-x} \right)$

a) Rút gọn biểu thức B.

b) Tìm giá trị của x để biểu thức B = 5.

Bài 2: (5 điểm) a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2 + 3x = \frac{8}{y^3} \\ x^3 - 2 = \frac{6}{y} \end{cases}$$

b) Giải phương trình nghiệm nguyên:

$$x^3 - y^3 - 2y^2 - 3y - 1 = 0$$

Bài 3: (2 điểm) a) Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa mãn: $a + b + c = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = a^2 + b^2 + c^2 + \frac{ab + bc + ca}{a^2b + b^2c + c^2a}$

Bài 4: (3 điểm)

a) Giải bất phương trình: $2x + 1 \leq \sqrt{8x + 9}$

b) Cho a, b, c là các số thuộc $[-1; 2]$ thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 = 6$.

Chứng minh rằng: $a + b + c \geq 0$

Bài 5: (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn: $a + b + c = 3$.

$$\text{Chứng minh rằng: } \frac{a}{b^2+1} + \frac{b}{c^2+1} + \frac{c}{a^2+1} \geq \frac{3}{2}$$

Bài 6: (5 điểm)

Cho đường tròn tâm (O) đường kính AB, xy là tiếp tuyến tại B với đường tròn, CD là một đường kính bất kỳ. Gọi giao điểm của AC và AD với xy theo thứ tự là M, N.

a) Chứng minh rằng: MCDN là tứ giác nội tiếp một đường tròn.

b) Chứng minh rằng: AC.AM = AD.AN

c) Gọi I là đường tâm tròn ngoại tiếp tứ giác MCDN. Khi đường kính CD quay quanh tâm O thì điểm I di chuyển trên đường tròn nào?

HƯỚNG DẪN GIẢI

$$2. a) \text{ Đặt } \frac{2}{y} = z. \text{ Hệ đã cho trở thành } \begin{cases} 2 + 3x = z^3 \\ 2 + 3z = x^3 \end{cases} \Rightarrow 3(x - z) = z^3 - x^3$$

$$\Leftrightarrow (x - z)(x^2 + xz + z^2 + 3) = 0 \Leftrightarrow x = z \quad (\text{vì } x^2 + xz + z^2 + 3 > 0, \forall x, z).$$

$$\text{Từ đó ta có phương trình: } x^3 - 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \end{cases}$$

Vậy hệ đã cho có 2 nghiệm: $(x, y) = (-1; -2), (2, 1)$

b) Phương trình đã cho tương đương với: $x^3 = y^3 + 2y^2 + 3y + 1$ (1)

Nhận xét rằng: $y^2 \geq 0 \Rightarrow x^3 \leq y^3 + 2y^2 + 3y + 1 + y^2 = (y + 1)^3$ (2)

$$5y^2 + 2 > 0 \Rightarrow x^3 > y^3 + 2y^2 + 3y + 1 - (5y^2 + 2) = (y - 1)^3 \quad (3)$$

Từ (2) và (3) suy ra: $(y - 1)^3 < x^3 \leq (y + 1)^3$, Vì $y \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^3 = y^3 \\ x^3 = (y + 1)^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^3 + 2y^2 + 3y + 1 = y^3 \\ y^3 + 2y^2 + 3y + 1 = (y + 1)^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y^2 + 3y + 1 = 0 \\ y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1 \text{ (vì } y \in \mathbb{Z}) \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1 \\ y = 0 \end{cases}$$

Với $y = -1 \Rightarrow x = -1$. Với $y = 0 \Rightarrow x = 1$

Vậy phương trình có 2 cặp nghiệm nguyên là $(-1; -1)$ và $(1; 0)$

$$\begin{aligned} 3. \text{ Ta có: } 3(a^2 + b^2 + c^2) &= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 + a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2 \end{aligned}$$

mà $a^3 + ab^2 \geq 2a^2b$ (áp dụng BĐT Côsi)

$$b^3 + bc^2 \geq 2b^2c$$

$$c^3 + ca^2 \geq 2c^2a$$

$$\text{Suy ra } 3(a^2 + b^2 + c^2) \geq 3(a^2b + b^2c + c^2a) > 0. \text{ Suy ra } P \geq a^2 + b^2 + c^2 + \frac{ab + bc + ca}{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$\Rightarrow P \geq a^2 + b^2 + c^2 + \frac{9 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2(a^2 + b^2 + c^2)}$$

Đặt $t = a^2 + b^2 + c^2$, ta chứng minh được $t \geq 3$.

$$\text{Suy ra } P \geq t + \frac{9 - t}{2t} = \frac{t}{2} + \frac{9}{2t} + \frac{t}{2} - \frac{1}{2} \geq 3 + \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 4 \Rightarrow P \geq 4$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$. Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 4

5.

a) Ta có

$$2x+1 \leq \sqrt{8x+9} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+1 < 0 \\ 8x+9 \geq 0 \end{cases} \quad (I)$$

$$\begin{cases} 2x+1 \geq 0 \\ (2x+1)^2 \leq 8x+9 \end{cases} \quad (II)$$

Giải (I): Ta có $(I) \Leftrightarrow \begin{cases} x < -\frac{1}{2} \\ x \geq -\frac{9}{8} \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{9}{8} \leq x < -\frac{1}{2}$

Giải (II): Ta có

$$(II) \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ 4x^2 + 4x + 1 \leq 8x + 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ 4x^2 - 4x - 8 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ 4(x+1)(x-2) \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ -1 \leq x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq 2$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left[-\frac{9}{8}; 2\right]$

b) Vì $a \in [-1; 2] \Rightarrow (a+1)(a-2) \leq 0 \Leftrightarrow a^2 - a - 2 \leq 0 \Leftrightarrow a \geq a^2 - 2$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $a = -1$ hoặc $a = 2$

Chứng minh tương tự ta cũng có $b \geq b^2 - 2, \quad c \geq c^2 - 2$

Do đó $a+b+c \geq a^2+b^2+c^2-6$ suy ra $a+b+c \geq 0$ (vì $a^2+b^2+c^2=6$)

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi (a,b,c) là hoán vị của $(-1;-1;2)$

6.a) ΔABM vuông tại B $\Rightarrow \angle BMA + \angle BAM = 90^\circ$. ΔOAC cân tại O
 $\Rightarrow \angle ACD = \angle BAM \Rightarrow \angle BMA + \angle ACD = 90^\circ$. ΔADC vuông tại A
 $\Rightarrow \angle ADC + \angle ACD = 90^\circ \Rightarrow \angle BMA = \angle ADC$
 $\angle ADC + \angle NDC = 180^\circ$
 $\Rightarrow \Delta MCDN$ có $\angle NMC + \angle NDC = 180^\circ$ nên nội tiếp 1 đường tròn

b) ΔABM vuông tại B, $BC \perp AM$
 $\Rightarrow AB^2 = AC \cdot AM$ (1) ΔABN vuông tại B. $BD \perp AN \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AN$
(2) Từ (1) và (2) $\Rightarrow AC \cdot AM = AD \cdot AN$

c) Chỉ ra được: Kẻ từ $IH \perp xy \Rightarrow IH \parallel OA$ (1) và $HN = HM = AH$ (ΔAMN vuông tại A; $HN = HM$) $\Rightarrow \angle NAH = \angle ANH$

Theo câu a: $\angle ADC = \angle AMN$ mà $\angle ANH + \angle AMN = 90^\circ$
 $\Rightarrow \angle NAH + \angle ADC = 90^\circ \Rightarrow AH \perp CD$

Mặt khác $IO \perp CD$ ($OC = OD$; IO bán kính) $= AH \parallel IO$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow AHIO$ là hình bình hành $\Rightarrow IH = OA = R$ (R bán kính đường tròn (O))

Vậy khi CD quanh quanh tâm O thì I chuyển động trên đường thẳng d//xy cách xy một khoảng bằng R